Università degli Studi di Padova
Laurea: Informatica
Corso: Ingegneria del Software
Anno Accademico: 2025/2026

Gruppo: NullPointers Group
Email: nullpointersg@gmail.com

Piano di Qualifica

Stato	Approvato per PB
Versione	2.0.0
Data ultima modifica	14/04/2026
Redattori	Lisa Casagrande Luca Marcuzzo Laura Pieripolli Matteo Mazzaretto Marco Brunello Tommaso Ceron
Verificatori	Matteo Mazzaretto Marco Brunello Tommaso Ceron Lisa Casagrande Laura Pieripolli Luca Marcuzzo
Destinatari	NullPointers Group Ergon Informatica Srl Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin

Registro delle modifiche

Vers	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
2.0.0	14-04	M. Mazzaretto	L. Casagrande	Approvazione documento
1.4.0	14-04	M. Mazzaretto	L. Pieripolli	Stesura Cruscotto di Valutazione
1.3.0	09-04	M. Mazzaretto	M. Brunello	Stesura Test di unità frontend
1.2.0	03-04	T. Ceron	L. Casagrande	Terminata stesura Test di unità backend
1.1.0	21-02	M. Brunello	T. Ceron	Iniziata stesura Test di unità backend
1.0.0	09-02	L. Casagrande	L. Pieripolli	Approvazione documento
0.5.0	08-02	M. Mazzaretto	L. Marcuzzo	Completata sezione 5
0.4.0	05-02	M. Brunello	T. Ceron	Aggiunti test di sistema degli UC_50-53
0.3.0	25-01	L. Pieripolli	M. Brunello	Stesura sezione 4 “Strategie di testing” e relative sottosezioni. Correzioni minori
0.2.0	06-12	L. Marcuzzo	M. Mazzaretto	Completamento sezione 1 “Introduzione” e sezione 3 “Qualità di Prodotto”
0.1.0	03-12	L. Casagrande	M. Mazzaretto	Creazione e stesura documento. Completamento sezione 2 “Qualità di Processo”

Table 1: Registro delle modifiche

Indice

1 Introduzione **7**
1.1 Scopo del documento 7
1.2 Glossario 7
1.3 Riferimenti 7
1.3.1 Riferimenti normativi 7
1.3.2 Riferimenti informativi 8

2 Qualità di Processo **9**
2.1 Processi primari 9
2.1.1 Fornitura 9
2.1.2 Sviluppo 10
2.2 Processi di supporto 10
2.2.1 Documentazione 10
2.2.2 Verifica 10
2.3 Processi Organizzativi 10

3 Qualità di Prodotto **11**
3.1 Funzionalità 11
3.2 Affidabilità 11
3.3 Manutenibilità 11

4 Strategie di Testing **12**
4.1 Test di Sistema 13
4.1.1 Tracciamento Test di Sistema 30
4.2 Test di Accettazione 39
4.3 Test di Regressione 40
4.4 Test di Unità 41
4.4.1 Test di Unità Frontend 41
4.4.2 Test di Unità Backend 75
4.5 Test di Integrazione 129

5 Cruscotto di Valutazione **133**
5.1 MQC_01: Earned Value e MQC_02: Planned Value 133
5.2 MQC_03: Actual Cost e MQC_07: Estimate to Complete . . . 134
5.3 MQC_04: Cost Performance Index e MQC_05: Schedule Performance Index 135
5.4 MQC_06: Estimate at Completion 136
5.5 MQC_08: Time Estimate at Completion 136
5.6 MQC_09: Completeness Issue 137
5.7 MQC_10: Indice di Gulpease 138
5.7.1 Indice di Gulpease Analisi dei Requisiti 138
5.7.2 Indice di Gulpease Piano di Qualifica 138
5.7.3 Indice di Gulpease Piano di Progetto 139
5.7.4 Indice di Gulpease Norme di Progetto 140

5.7.5 Indice di Gulpease Glossario 141
5.7.6 Indice di Gulpease Specifica Tecnica 141
5.7.7 Indice di Gulpease Manuale Utente 142
5.8 MQC_11: Test Success Rate 142
5.9 MQC_12: Quality Metrics Satisfied 143
5.10 MQD_01: Requisiti obbligatori soddisfatti, MQD_02: Requisiti desiderabili soddisfatti e MQD_03: Requisiti opzionali soddisfatti 144
5.11 MQD_04: Code Coverage, MQD_05: Branch Coverage e MQD_06: Statement Coverage 145
5.12 MQD_07: Code Smells per KLOC 145
5.13 MQD_08: Cyclomatic Complexity e MQD_09: Cognitive Complexity 146

Elenco delle Tabelle

1 Registro delle modifiche 2
2 Processi primari - Metriche del processo di fornitura 9
3 Processi primari - Metriche del processo di sviluppo 10
4 Processi di supporto - Metriche del processo di documentazione . 10
5 Processi di supporto - Metriche del processo di verifica 10
6 Processi organizzativi 10
7 Funzionalità del prodotto 11
8 Affidabilità del prodotto 11
9 Manutenibilità del prodotto 12
10 Test di Sistema 30
11 Tracciamento Test di Sistema 38
12 Test di Accettazione 39
13 Test di Unità Frontend 75
14 Test di Unità Backend 128
15 Test di Integrazione 132

Elenco delle Immagini

1 MQC_01: Earned Value e MQC_02: Planned Value 133
2 MQC_03: Actual Cost e MQC_07: Estimate to Complete . . . 134
3 MQC_04: Cost Performance Index e MQC_05: Schedule Performance Index 135
4 MQC_06: Estimate at Completion 136
5 MQC_08: Time Estimate at Completion 136
6 MQC_09: Completeness Issue 137
7 Indice di Gulpease Analisi dei Requisiti 138
8 Indice di Gulpease Piano di Qualifica 138
9 Indice di Gulpease Piano di Progetto 139
10 Indice di Gulpease Norme di Progetto 140
11 Indice di Gulpease Glossario 141
12 Indice di Gulpease Specifica Tecnica 141
13 Indice di Gulpease Manuale Utente 142
14 MQC_11: Test Success Rate 142
15 MQC_12: Quality Metrics Satisfied 143
16 MQD_01: Requisiti obbligatori soddisfatti, MQD_02: Requisiti desiderabili soddisfatti e MQD_03: Requisiti opzionali soddisfatti 144
17 MQD_04: Code Coverage, MQD_05: Branch Coverage e MQD_06: Statement Coverage 145
18 MQD_07: Code Smells per KLOC 145
19 MQD_08: Cyclomatic Complexity e MQD_09: Cognitive Complexity 146

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento ha l'obiettivo di definire in modo chiaro e sistematico come verrà garantita, monitorata e valutata la qualità all'interno del progetto^G SmartOrder.
Il documento stabilisce i criteri, le metriche e le procedure necessarie affinché il prodotto software e i processi che ne regolano la realizzazione rispettino gli standard qualitativi previsti.
In particolare, il piano descrive:

- **Gli obiettivi di qualità** che il gruppo intende raggiungere, sia per il prodotto finale sia per le attività di processo^G;
- **Le metriche di valutazione** utilizzate per misurare in modo oggettivo l'avanzamento e la conformità del progetto^G agli standard da noi definiti;
- **Le modalità di verifica^G e controllo**, comprendenti le attività di testing, analisi e monitoraggio continuo;
- **Le strategie di miglioramento**, che consentono al gruppo di correggere eventuali criticità e mantenere un livello qualitativo costante nel tempo.

Il documento è soggetto ad aggiornamenti durante tutto il ciclo di vita del progetto^G, per recepire nuove informazioni, modifiche ai requisiti e risultati delle verifiche effettuate.
Si configura quindi come uno strumento guida per assicurare che il prodotto soddisfi le aspettative e rispetti gli standard qualitativi stabiliti.

1.2 Glossario

Per assicurare una comprensione univoca dei termini usati in questo Piano di Qualifica^G, si fornisce un glossario^G dedicato.
La nomenclatura utilizzata per segnalare che la definizione di una parola è contenuta nel glossario^G è la seguente:

termine^G

I termini sono ordinati alfabeticamente per facilitarne la consultazione e vengono inclusi sia termini tecnici che acronimi significativi.
Il gruppo si impegna a visionare il Glossario^G periodicamente, per permettere la più completa comprensione di ogni tipo di documento pubblicato e per mantenere un allineamento semantico costante tra tutti i partecipanti al progetto.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti normativi

- **Norme di Progetto^G, versione 2.0.0**
  https://nullpointersgroup.github.io/Documentazione/output/PB

/Documenti%20Interni/Norme_di_Progetto.pdf
Ultima consultazione: 1 aprile 2026

- **Capitolato^G C8 - Ergon Informatica Srl - SmartOrder**
  https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C8.pdf
  Ultima consultazione: 1 aprile 2026

1.3.2 Riferimenti informativi

- **Standard ISO/IEC 9126**
  https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_9126
  Ultima consultazione: 13 marzo 2026

- **Standard ISO/IEC/IEEE^G 12207:1995**
  https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO_12207-1995.pdf
  Ultima consultazione: 13 marzo 2026

- **Documentazione su qualità di prodotto**
  https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T07.pdf
  Ultima consultazione: 13 marzo 2026

- **Documentazione su qualità di processo^G**
  https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T08.pdf
  Ultima consultazione: 11 marzo 2026

- **Materiale su verifica^G e validazione^G**
  https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T09.pdf
  Ultima consultazione: 15 marzo 2026

- **Glossario^G, versione 2.0.0**
  https://nullpointersgroup.github.io/Documentazione/output/PB/Documenti%20Interni/Glossario.pdf
  Ultima consultazione: 18 marzo 2026

2 Qualità di Processo

La qualità del prodotto software dipende direttamente dai processi usati per svilupparlo.
Misurare e monitorare questi processi (con metriche adatte) permette di trovare problemi prima che si trasformino in difetti nel software finale, risparmiando tempo e risorse.
In base allo standard ISO/IEC 12207:1995, le metriche di qualità di processo^G possono essere suddivise nelle seguenti tre categorie:

- **Processi primari**;
- **Processi di supporto**;
- **Processi organizzativi**.

2.1 Processi primari

Sono l'elemento centrale dello sviluppo^G e generano valore diretto per il cliente. Comprendono attività come l'acquisizione dei requisiti, la progettazione^G, l'implementazione, il testing e la manutenzione^G del software.
Le metriche associate misurano l'efficacia^G dell'intero ciclo di vita del prodotto.

2.1.1 Fornitura

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MQC_01	Earned Value^G	$\geq$ PV*0.8	$\geq PV$
MQC_02	Planned Value^G	≥ 0	$\leq$ BAC^G
MQC_03	Actual Cost^G	$\geq$ EV^G e $\leq$ EV*1.1	$\leq$ EV^G
MQC_04	Cost Performance Index^G	≥ 0.9	≥ 1.0
MQC_05	Schedule Performance Index^G	≥ 0.9	≥ 1.0
MQC_06	Estimate At Completion^G	entro $\pm$10% del BAC^G	entro $\pm$5% del BAC^G
MQC_07	Estimate To Complete	$\leq$ (BAC^G - AC^G)*1.05	$\leq$ (BAC^G - AC^G)
MQC_08	Time Estimate At Completion^G	entro $\pm$5% del tempo pianificato	$\leq$ 2 settimane rispetto al tempo pianificato

Table 2: Processi primari - Metriche del processo di fornitura

2.1.2 Sviluppo

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MQC_09	Completeness Issue^G	≥ 0.8	1.0

Table 3: Processi primari - Metriche del processo di sviluppo

2.2 Processi di supporto

Sostenengono i processi primari, assicurando che dispongano delle risorse e delle condizioni necessarie.
Rientrano in questa categoria processi come la gestione della configurazione, l'assicurazione della qualità, la verifica^G e la convalida.
Le relative metriche servono a valutare quanto bene questo "supporto" funzioni e contribuisca al successo del progetto.

2.2.1 Documentazione

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MQC_10	Indice di Gulpease	≥ 40	≥ 60

Table 4: Processi di supporto - Metriche del processo di documentazione

2.2.2 Verifica

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MQC_11	Test^G Success Rate	$\geq 80\%$	100%

Table 5: Processi di supporto - Metriche del processo di verifica

2.3 Processi Organizzativi

Determinano la strategia e il quadro operativo generale. Comprendono la gestione, il miglioramento dei processi, la formazione e l'infrastruttura.
Le loro metriche valutano quanto l'organizzazione sappia gestire, imparare e adattarsi.

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MQC_12	Quality Metrics Satisfied	$\geq 75\%$	100%

Table 6: Processi organizzativi

3 Qualità di Prodotto

La qualità del prodotto rappresenta la capacità del software di soddisfare in modo completo e affidabile i requisiti funzionali e non funzionali stabiliti.
Per garantire un monitoraggio continuo e oggettivo, il gruppo ha definito un insieme di metriche che consentono di valutare diversi aspetti del prodotto finale. Le metriche selezionate si ispirano ai principi degli standard internazionali per la qualità del software e permettono di misurare il livello qualitativo raggiunto. Le categorie considerate sono: Funzionalità^G, Affidabilità, Usabilità, Efficienza^G e Manutenibilità.

3.1 Funzionalità

La funzionalità^G descrive la capacità del software di offrire tutte le funzioni richieste e di rispondere correttamente alle esigenze esplicitate nei requisiti.

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MQD_01	Requisiti obbligatori soddisfatti	100%	100%
MQD_02	Requisiti desiderabili soddisfatti	$\geq$ 20%	100%
MQD_03	Requisiti opzionali soddisfatti	$\geq$ 0%	$\geq$ 70%

Table 7: Funzionalità del prodotto

3.2 Affidabilità

L'affidabilità rappresenta la capacità del prodotto software di operare in modo corretto e continuo nel tempo, riducendo al minimo guasti, malfunzionamenti o comportamenti imprevisti.

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MQD_04	Code Coverage	$\geq$ 60%	$\geq$ 80%
MQD_05	Branch^G Coverage	$\geq$ 60%	$\geq$ 80%
MQD_06	Statement Coverage	$\geq$ 60%	$\geq$ 80%

Table 8: Affidabilità del prodotto

3.3 Manutenibilità

La manutenibilità esprime la facilità con cui il software può essere modificato, corretto, ampliato o migliorato nel tempo.

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MQD_07	Code Smells per KLOC^G	≤ 15	≤ 5
MQD_08	Cyclomatic Complexity^G	≤ 20	≤ 10
MQD_09	Cognitive Complexity^G	≤ 15	≤ 10

Table 9: Manutenibilità del prodotto

4 Strategie di Testing

Le strategie di testing adottate sono state discusse nel documento di Norme di Progetto^G, nel quale è definita la classificazione delle diverse tipologie di test^G e la relativa codifica (Sezione 3.4.5).
Verranno attuati i seguenti test^G:

- Test^G di Sistema;
- Test^G di Accettazione;
- Test^G di Regressione;
- Test^G di Unità;
- Test^G di Integrazione.

4.1 Test di Sistema

La seguente tabella riporta l'elenco completo dei test^G di Sistema pianificati specificandone: identificativo, descrizione, requisito associato e stato del test.

Codice Test^G	**Descrizione**	**Requisito associato**	**Stato**
TS_01	Verificare che l'Utente possa visualizzare il campo per inserire lo username	RF-OB_01	S
TS_02	Verificare che l'Utente possa inserire lo username	RF-OB_02	S
TS_03	Verificare che lo username sia univoco	RF-OB_03	S
TS_04	Verificare che l'Utente possa vedere una notifica di errore se lo username è già in uso	RF-OB_04	S
TS_05	Verificare che lo username abbia massimo 24 caratteri	RF-OB_05	S
TS_06	Verificare che l'Utente possa vedere una notifica di errore se lo username eccede il numero massimo di caratteri	RF-OB_06	S
TS_07	Verificare che l'Utente possa visualizzare il campo per inserire la password	RF-OB_07	S
TS_08	Verificare che l'Utente possa inserire la password	RF-OB_08	S
TS_09	Verificare che la password abbia almeno 8 caratteri con almeno 1 lettera maiuscola, 1 lettera minuscola, 1 numero, 1 carattere speciale	RF-OB_09	S
TS_10	Verificare che la password abbia al massimo 24 caratteri	RF-OB_10	S
TS_11	Verificare che l'Utente possa vedere una notifica di errore se la password non è conforme	RF-OB_11	S
TS_12	Verificare che l'Utente possa vedere una notifica di errore se la password supera 24 caratteri	RF-OB_12	S
TS_13	Verificare che l'Utente possa tornare al login con un link HTML	RF-OB_13	S
TS_14	Verificare che l'Utente possa vedere il campo input della nuova password	RF-OB_14	S

Codice Test^G	**Descrizione**	**Requisito associato**	**Stato**
TS_15	Verificare che l'Utente possa confermare la password con un nuovo campo input	RF-OB_15	S
TS_16	Verificare che l'Utente possa vedere una notifica di errore se le password non coincidono	RF-OB_16	S
TS_17	Verificare che l'Utente possa visualizzare il campo per inserire l'email	RF-OB_17	S
TS_18	Verificare che l'Utente possa inserire l'email	RF-OB_18	S
TS_19	Verificare che l'email sia univoca	RF-OB_19	S
TS_20	Verificare che l'Utente possa vedere una notifica di errore se l'email non è in un formato corretto	RF-OB_20	S
TS_21	Verificare che l'Utente possa vedere una notifica di errore se l'email è già presente nel sistema	RF-OB_21	S
TS_22	Verificare che l'Utente venga indirizzato alla pagina login quando la registrazione ha successo	RF-OB_22	S
TS_23	Verificare che l'Utente visualizzi il campo per inserire lo username	RF-OB_23	S
TS_24	Verificare che l'Utente possa inserire lo username	RF-OB_24	S
TS_25	Verificare che l'Utente visualizzi il campo per inserire la password	RF-OB_25	S
TS_26	Verificare che l'Utente possa inserire la password	RF-OB_26	S
TS_27	Verificare che si possa tornare alla registrazione tramite link	RF-OB_27	S
TS_28	Verificare che l'Utente possa visualizzare il messaggio "Username o password errati" se l'autenticazione fallisce	RF-OB_28	S
TS_29	Verificare che avvenga un logout automatico a seguito della cancellazione di un account	RF-OB_29	S

Codice Test^G	**Descrizione**	**Requisito associato**	**Stato**
TS_30	Verificare che l'Utente possa visualizzare il pulsante "Logout" sul profilo	RF-OB_30	S
TS_31	Verificare che l'Utente possa effettuare il logout tramite il pulsante "Logout"	RF-OB_31	S
TS_32	Verificare che il Cliente possa inserire input testuali di lunghezza massima 4096 caratteri	RF-OB_32	S
TS_33	Verificare che il Cliente non possa inviare il messaggio al superamento dei 4096 caratteri	RF-OB_33	S
TS_34	Verificare che il Cliente visualizzi il campo input	RF-OB_34	S
TS_35	Verificare che il Cliente visualizzi il tasto di invio	RF-OB_35	S
TS_36	Verificare che il Cliente possa premere il tasto di invio	RF-OB_36	S
TS_37	Verificare che il Cliente non possa premere il tasto di invio se il campo input è vuoto	RF-OB_37	S
TS_38	Verificare che il Cliente visualizzi il campo input vuoto dopo un invio	RF-OB_38	S
TS_39	Verificare che il Cliente visualizzi il pulsante con l'icona del microfono	RF-OB_39	S
TS_40	Verificare che il Cliente possa premere il pulsante con l'icona del microfono per registrare messaggi audio	RF-OB_40	S
TS_41	Verificare che il Cliente visualizzi la durata della registrazione	RF-OB_41	S
TS_42	Verificare che premendo nuovamente il pulsante con il microfono si fermi la registrazione	RF-OB_42	S
TS_43	Verificare che il Cliente visualizzi il pulsante con icona "clip"	RF-OB_43	S
TS_44	Verificare che il Cliente possa premere il pulsante "clip" per selezionare file da caricare dal dispositivo	RF-OB_44	S

Codice Test^G	**Descrizione**	**Requisito associato**	**Stato**
TS_45	Verificare che premendo sul pulsante “clip” venga aperto il dialogo di selezione file dal dispositivo	RF-OB_45	S
TS_46	Verificare che il Cliente possa inviare audio solo se hanno durata <=120 secondi	RF-OB_46	S
TS_47	Verificare che il Cliente visualizzi un messaggio di errore se il messaggio vocale supera i 120 secondi	RF-OB_47	S
TS_48	Verificare che il Cliente possa inviare audio solo se hanno dimensione massima di 10MB	RF-OB_48	S
TS_49	Verificare che il Cliente visualizzi un messaggio di errore se le dimensioni dell’audio superano i 10MB	RF-OB_49	S
TS_50	Verificare che il Cliente possa selezionare file audio in formato .mp3	RF-OB_50	S
TS_51	Verificare che il Cliente possa selezionare file audio in formato .m4a	RF-OB_51	S
TS_52	Verificare che il Cliente possa selezionare file audio in formato .flac	RF-OB_52	S
TS_53	Verificare che il Cliente possa selezionare file audio in formato .wav	RF-OB_53	S
TS_54	Verificare che il Cliente visualizzi un messaggio di errore qualora il chatbot non riconosca gli articoli	RF-OB_54	S
TS_55	Verificare che il Cliente possa aggiungere un massimo di 10 prodotti per volta al carrello tramite input	RF-OB_55	S
TS_56	Verificare che il Cliente riceva conferma dell’aggiunta dei prodotti	RF-OB_56	S
TS_57	Verificare che il Cliente visualizzi un messaggio di errore se cerca di aggiungere più di 10 articoli	RF-OB_57	S
TS_58	Verificare che il Cliente possa rimuovere articoli tramite input	RF-OB_58	S
TS_59	Verificare che il Cliente riceva conferma della rimozione degli articoli	RF-OB_59	S

Codice Test^G	**Descrizione**	**Requisito associato**	**Stato**
TS_60	Verificare che il Cliente riceva un avviso nel caso in cui il carrello fosse vuoto e venisse richiesta la rimozione di articoli	RF-OB_60	S
TS_61	Verificare che il Cliente possa premere il pulsante per inviare l'ordine dal carrello	RF-OB_61	S
TS_62	Verificare che il Cliente possa visualizzare il prezzo di ogni articolo	RF-OB_62	S
TS_63	Verificare che il Cliente possa visualizzare il nome di ogni articolo	RF-OB_63	S
TS_64	Verificare che il Cliente possa visualizzare la quantità di ogni articolo	RF-OB_64	S
TS_65	Verificare che il Cliente possa visualizzare i singoli elementi del carrello	RF-OB_65	S
TS_66	Verificare che il Cliente possa visualizzare l'anteprima del carrello	RF-OB_66	S
TS_67	Verificare che il Cliente possa ricevere un avviso se non ci fossero elementi nel carrello	RF-OB_67	S
TS_68	Verificare che il Cliente possa inviare l'ordine	RF-OB_68	S
TS_69	Verificare che il Cliente possa inviare l'ordine tramite pulsante	RF-OB_69	S
TS_70	Verificare che il Cliente possa visualizzare la conferma dell'invio ordine	RF-OB_70	S
TS_71	Verificare che il Cliente possa visualizzare un messaggio riguardante l'ambiguità dei prodotti	RF-OB_71	S
TS_72	Verificare che il Cliente possa riformulare l'ordine per i prodotti ambigui	RF-OB_72	S
TS_73	Verificare che il Cliente possa annullare la disambiguazione	RF-OB_73	S
TS_74	Verificare che il Cliente possa vedere il pulsante "Nuova chat" per iniziare una nuova conversazione	RF-OB_74	S

Codice Test[G]	Descrizione	Requisito associato	Stato
TS_75	Verificare che il Cliente possa premere il pulsante “Nuova chat”	RF-OB_75	S
TS_76	Verificare che il Cliente possa visualizzare una notifica di errore se il prodotto non viene duplicato correttamente	RF-OB_76	S
TS_77	Verificare che il Cliente possa visualizzare il pulsante “visualizza storico ordini”	RF-OB_77	S
TS_78	Verificare che il Cliente possa premere il pulsante “visualizza storico ordini”	RF-OB_78	S
TS_79	Verificare che l’Admin possa visualizzare una pagina separata contenente lo storico totale degli ordini di tutti i Clienti	RF-OB_79	S
TS_80	Verificare che il Cliente possa visualizzare una pagina separata contenente lo storico totale dei suoi ordini	RF-OB_80	S
TS_81	Verificare che la lista degli ordini debba essere visualizzata in pagine separate contenenti massimo 10 ordini ciascuna	RF-OB_81	S
TS_82	Verificare che il caricamento di una pagina non implichi il caricamento delle pagine successive	RF-OB_82	S
TS_83	Verificare che l’Utente possa vedere il singolo ordine nello storico	RF-OB_83	S
TS_84	Verificare che l’Utente possa visualizzare il codice ordine	RF-OB_84	S
TS_85	Verificare che l’Utente possa visualizzare la data dell’ordine	RF-OB_85	S
TS_86	Verificare che l’Admin possa visualizzare lo username del Cliente	RF-OB_86	S
TS_87	Verificare che l’Utente possa visualizzare il dettaglio di un ordine specifico	RF-OB_87	S
TS_88	Verificare che l’Utente possa visualizzare i prodotti dell’ordine	RF-OB_88	S
TS_89	Verificare che l’Utente possa visualizzare il nome dei prodotti	RF-OB_89	S

Codice Test[G]	**Descrizione**	**Requisito associato**	**Stato**
TS_90	Verificare che l'Utente possa visualizzare la descrizione dei prodotti	RF-OB_90	S
TS_91	Verificare che l'Utente possa visualizzare la quantità dei prodotti	RF-OB_91	S
TS_92	Verificare che l'Utente possa visualizzare il numero dell'ordine	RF-OB_92	S
TS_93	Verificare che il Cliente possa visualizzare il pulsante di duplicazione dell'ordine	RF-OB_93	S
TS_94	Verificare che il Cliente possa premere il pulsante di duplicazione dell'ordine	RF-OB_94	S
TS_95	Verificare che il Cliente possa confermare la duplicazione dell'ordine	RF-OB_95	S
TS_96	Verificare che il Cliente possa visualizzare la notifica di errore per la duplicazione dell'ordine	RF-OB_96	S
TS_97	Verificare che l'Utente possa visualizzare il link per la password dimenticata	RF-DE_01	NI
TS_98	Verificare che l'Utente possa cliccare il link per la password dimenticata	RF-DE_02	NI
TS_99	Verificare che l'Utente possa visualizzare il form per inserire l'indirizzo email usato per la registrazione	RF-DE_03	NI
TS_100	Verificare che l'Utente possa ricevere via mail la password generata automaticamente	RF-DE_04	NI
TS_101	Verificare che l'Utente possa ricevere un messaggio di errore se l'email non fosse presente nel sistema	RF-DE_05	NI
TS_102	Verificare che l'Utente possa visualizzare il pulsante "Elimina Account" nella pagina del profilo	RF-DE_06	S
TS_103	Verificare che l'Utente possa premere il pulsante per eliminare il suo account	RF-DE_07	S
TS_104	Verificare che l'Utente possa visualizzare la conferma dell'eliminazione account	RF-DE_08	S

Codice Test[G]	Descrizione	Requisito associato	Stato
TS_105	Verificare che l'Utente possa visualizzare nella home l'icona che porta al profilo	RF-DE_09	S
TS_106	Verificare che l'Utente possa cliccare l'icona che porta alle informazioni del profilo	RF-DE_10	S
TS_107	Verificare che l'Utente possa visualizzare il proprio username nelle info del profilo	RF-DE_11	S
TS_108	Verificare che l'Utente possa visualizzare la propria email nella info del profilo	RF-DE_12	S
TS_109	Verificare che l'Utente possa visualizzare il pulsante "Reimposta password"	RF-DE_13	S
TS_110	Verificare che l'Utente possa premere il pulsante "Reimposta password"	RF-DE_14	S
TS_111	Verificare che l'Utente possa visualizzare il campo input "Vecchia password"	RF-DE_15	S
TS_112	Verificare che l'Utente possa inserire la vecchia password nel campo input "Vecchia password"	RF-DE_16	S
TS_113	Verificare che l'Utente visualizzi un messaggio di errore se l'input vecchia password non corrisponde con la password presente nel sistema	RF-DE_17	S
TS_114	Verificare che l'Utente possa visualizzare il campo input "Nuova password"	RF-DE_18	S
TS_115	Verificare che l'Utente possa inserire la nuova password nel campo input "Nuova password"	RF-DE_19	S
TS_116	Verificare che l'Utente visualizzi un messaggio di errore se la nuova password non fosse conforme ai criteri imposti	RF-DE_20	S
TS_117	Verificare che l'Utente possa visualizzare il campo input "Conferma nuova password"	RF-DE_21	S

Codice Test^G	**Descrizione**	**Requisito associato**	**Stato**
TS_118	Verificare che l'Utente possa confermare la nuova password nel campo input "Conferma nuova password"	RF-DE_22	S
TS_119	Verificare che l'Utente possa visualizzare un messaggio di errore se la conferma nuova password non corrisponde con la nuova password inserita	RF-DE_23	S
TS_120	Verificare che l'Utente possa ricevere una notifica qualora il cambio password non vada a buon fine	RF-DE_24	S
TS_121	Verificare che il Cliente durante la digitazione visualizzi il contatore x/4096 vicino al campo di testo	RF-DE_25	S
TS_122	Verificare che il Cliente possa visualizzare il pulsante fotocamera di caricamento file immagine	RF-DE_26	NI
TS_123	Verificare che il Cliente possa premere l'icona della fotocamera	RF-DE_27	NI
TS_124	Verificare che il Cliente possa visualizzare a seguito del click sull'icona clip un menù dropdown con "Seleziona dal dispositivo" e "Scatta la foto"	RF-DE_28	NI
TS_125	Verificare che il Cliente possa selezionare "Seleziona dal dispositivo"	RF-DE_29	NI
TS_126	Verificare che alla selezione "Seleziona dal dispositivo" deve poter visualizzare i media del dispositivo	RF-DE_30	NI
TS_127	Verificare che il Cliente possa selezionare "Scatta foto"	RF-DE_31	NI
TS_128	Verificare che alla selezione "Scatta foto" il Cliente visualizza l'attivazione della fotocamera	RF-DE_32	NI
TS_129	Verificare che il Cliente possa inviare immagini con dimensione massima di 15MB e risoluzione pari o superiore a 800x600 pixel	RF-DE_33	NI

Codice Test^G	**Descrizione**	**Requisito associato**	**Stato**
TS_130	Verificare che il Cliente visualizzi il messaggio di errore "L'immagine non rispetta i requisiti richiesti" se le immagini superino dimensione o abbiano risoluzione inferiore	RF-DE_34	NI
TS_131	Verificare che il Cliente possa premere il pulsante di invio per confermare l'invio dell'immagine	RF-DE_35	NI
TS_132	Verificare che il Cliente possa visualizzare il messaggio "Non sono riuscito a rilevare il testo nell'immagine" se il modello non rileva testo	RF-DE_36	NI
TS_133	Verificare che il Cliente possa selezionare immagini nel formato .jpg	RF-DE_37	NI
TS_134	Verificare che il Cliente possa selezionare immagini nel formato .jpeg	RF-DE_38	NI
TS_135	Verificare che il Cliente possa selezionare immagini nel formato .png	RF-DE_39	NI
TS_136	Verificare che il Cliente possa visualizzare l'anteprima dell'immagine caricata	RF-DE_40	NI
TS_137	Verificare che il Cliente possa visualizzare il pulsante "lascia Feedback^G" a fianco dell'ultima risposta	RF-DE_41	NI
TS_138	Verificare che il Cliente possa premere il pulsante "lascia Feedback^G"	RF-DE_42	NI
TS_139	Verificare che il Cliente possa visualizzare un form in una nuova pagina dopo aver premuto il pulsante "lascia Feedback^G"	RF-DE_43	NI
TS_140	Verificare che il Cliente possa vedere il dropdown relativo alla tipologia di feedback^G "Prodotto sbagliato", "Quantità errata", "Incomprensione", "Altro"	RF-DE_44	NI

Codice Test[G]	Descrizione	Requisito associato	Stato
TS_141	Verificare che il Cliente debba selezionare obbligatoriamente una tipologia tra: "Prodotto sbagliato", "Quantità errata", "Incomprensione", "Altro"	RF-DE_45	NI
TS_142	Verificare che il Cliente visualizzi l'input testuale della descrizione	RF-DE_46	NI
TS_143	Verificare che il Cliente inserisca obbligatoriamente una descrizione	RF-DE_47	NI
TS_144	Verificare che il Cliente possa inserire nella descrizione un massimo di 300 caratteri	RF-DE_48	NI
TS_145	Verificare che il Cliente possa visualizzare un contatore x/300 vicino al campo di testo	RF-DE_49	NI
TS_146	Verificare che il Cliente non possa più scrivere nell'input al superamento dei 300 caratteri	RF-DE_50	NI
TS_147	Verificare che il Cliente possa visualizzare in fondo alla pagina il pulsante "Invia feedback[G]"	RF-DE_51	NI
TS_148	Verificare che il Cliente possa premere il pulsante "Invia feedback[G]"	RF-DE_52	NI
TS_149	Verificare che il Cliente possa ricevere la notifica di conferma invio feedback[G]	RF-DE_53	NI
TS_150	Verificare che il Cliente possa vedere il pulsante "Segnala un problema" nella home	RF-DE_54	NI
TS_151	Verificare che il Cliente possa cliccare il pulsante "Segnala un problema"	RF-DE_55	NI
TS_152	Verificare che il Cliente possa visualizzare il dropdown: "Bug[G]", "Richiesta di supporto", "Suggerimento"	RF-DE_56	NI
TS_153	Verificare che il Cliente possa selezionare il tipo dal dropdown	RF-DE_57	NI
TS_154	Verificare che il Cliente possa visualizzare il pulsante "Invia segnalazione"	RF-DE_58	NI

Codice Test[G]	Descrizione	Requisito associato	Stato
TS_155	Verificare che il Cliente possa inviare il form premendo il pulsante "Invia segnalazione"	RF-DE_59	NI
TS_156	Verificare che il Cliente possa ricevere una notifica di conferma dell'invio con un messaggio "Ticket creato con successo"	RF-DE_60	NI
TS_157	Verificare che l'Admin possa visualizzare la pagina web delle performance	RF-DE_61	NI
TS_158	Verificare che l'Admin possa visualizzare il link per la pagina delle performance in qualsiasi pagina	RF-DE_62	NI
TS_159	Verificare che l'Admin possa premere il link per la pagina delle performance	RF-DE_63	NI
TS_160	Verificare che l'Admin possa visualizzare il tempo medio di risposta del chatbot	RF-DE_64	NI
TS_161	Verificare che l'Admin possa visualizzare il tempo medio di permanenza nella web-app	RF-DE_65	NI
TS_162	Verificare che l'Admin possa visualizzare il pulsante per l'esportazione dei log	RF-DE_66	NI
TS_163	Verificare che l'Admin possa premere il pulsante per l'esportazione dei log	RF-DE_67	NI
TS_164	Verificare che l'Admin possa ottenere il file log in formato JSON[G]	RF-DE_68	NI
TS_165	Verificare che l'Admin possa ottenere il file dello storico ordini in formato JSON[G]	RF-DE_69	NI
TS_166	Verificare che l'Admin possa visualizzare il tasto "Esporta" nella pagina dello storico ordini	RF-DE_70	NI
TS_167	Verificare che l'Admin possa premere il pulsante "Esporta"	RF-DE_71	NI
TS_168	Verificare che l'Admin possa vedere la conferma dell'esportazione dello storico ordini	RF-DE_72	NI

Codice Test^G	Descrizione	Requisito associato	Stato
TS_169	Verificare che l'Admin visualizzi un errore se non fosse possibile scaricare il file	RF-DE_73	NI
TS_170	Verificare che il file JSON^G esportato contenga il campo id[integer]: identificativo dell'ordine	RF-DE_74	NI
TS_171	Verificare che il file JSON^G esportato contenga il campo username[varchar(24)]: identificativo del cliente	RF-DE_75	NI
TS_172	Verificare che il file JSON^G esportato contenga il campo cod_art[varchar(13)]: identificativo dell'articolo	RF-DE_76	NI
TS_173	Verificare che il file JSON^G esportato contenga il campo data_ord[date]: data dell'ordine	RF-DE_77	NI
TS_174	Verificare che il file JSON^G esportato contenga il campo qta_ordinata[float]: quantità ordinata	RF-DE_78	NI
TS_175	Verificare che il file JSON^G esportato contenga il campo rif[integer/string]: riferimento al testo originario	RF-DE_79	NI
TS_176	Verificare che il Cliente possa richiedere la duplicazione di un ordine con il comando "/duplicaxx" indicando il codice	RF-DE_80	NI
TS_177	Verificare che il Cliente possa richiedere la duplicazione dell'ultimo ordine con il comando "/duplica"	RF-DE_81	NI
TS_178	Verificare che il Cliente possa richiedere la duplicazione tramite input testo, audio o immagine	RF-DE_82	NI
TS_179	Verificare che il Cliente visualizzi una notifica di conferma duplicazione	RF-DE_83	NI
TS_180	Verificare che l'Admin possa visualizzare le statistiche	RF-DE_84	NI
TS_181	Verificare che l'Admin possa visualizzare il numero di utenti online	RF-DE_85	NI

Codice Test[G]	Descrizione	Requisito associato	Stato
TS_182	Verificare che l'Admin possa visualizzare il numero di acquisti completati	RF-DE_86	NI
TS_183	Verificare che l'Admin possa visualizzare il modello AI usato nella pagina delle performance	RF-DE_87	NI
TS_184	Verificare che l'Utente possa visualizzare l'elenco dei comandi in una pagina web dedicata	RF-DE_88	NI
TS_185	Verificare che l'Utente visualizzi il pulsante per l'elenco dei comandi in qualsiasi pagina	RF-DE_89	NI
TS_186	Verificare che l'Utente possa premere il pulsante per l'elenco dei comandi in qualsiasi pagina	RF-DE_90	NI
TS_187	Verificare che il Cliente possa visualizzare l'elenco dei comandi con spiegazione	RF-DE_91	NI
TS_188	Verificare che il Cliente possa visualizzare il comando "/duplica" con spiegazione	RF-DE_92	NI
TS_189	Verificare che il Cliente possa visualizzare il comando "/carrello" con spiegazione	RF-DE_93	NI
TS_190	Verificare che il Cliente possa visualizzare il comando "/duplicaxx" con spiegazione	RF-DE_94	NI
TS_191	Verificare che il Cliente possa visualizzare il comando "/invia" con spiegazione	RF-DE_95	NI
TS_192	Verificare che il Cliente possa visualizzare il comando "/annulla" con spiegazione	RF-DE_96	NI
TS_193	Verificare che il Cliente possa visualizzare il comando "/comandi" con spiegazione	RF-DE_97	NI
TS_194	Verificare che il Cliente possa visualizzare i comandi inline	RF-DE_98	NI
TS_195	Verificare che il Cliente possa visualizzare l'elenco dei comandi	RF-DE_99	NI

Codice Test[G]	Descrizione	Requisito associato	Stato
TS_196	Verificare che il Cliente possa visualizzare il comando "/duplica"	RF-DE_100	NI
TS_197	Verificare che il Cliente possa visualizzare il comando "/carrello"	RF-DE_101	NI
TS_198	Verificare che il Cliente possa visualizzare il comando "/duplicaxx"	RF-DE_102	NI
TS_199	Verificare che il Cliente possa visualizzare il comando "/invia"	RF-DE_103	NI
TS_200	Verificare che il Cliente possa visualizzare il comando "/annulla"	RF-DE_104	NI
TS_201	Verificare che il Cliente possa visualizzare il comando "/comandi"	RF-DE_105	NI
TS_202	Verificare che il Cliente possa inviare un comando in chat	RF-DE_106	NI
TS_203	Verificare che il Cliente possa inviare il comando "/duplica" in chat	RF-DE_107	NI
TS_204	Verificare che il Cliente possa inviare il comando "/duplicaxx" in chat	RF-DE_108	NI
TS_205	Verificare che il Cliente possa inviare il comando "/invia" in chat	RF-DE_109	NI
TS_206	Verificare che il Cliente possa inviare il comando "/annulla" in chat	RF-DE_110	NI
TS_207	Verificare che il Cliente possa inviare il comando "/comandi" in chat	RF-DE_111	NI
TS_208	Verificare che l'Utente possa impostare i filtri	RF-DE_112	S
TS_209	Verificare che l'Utente possa filtrare per data su un calendario	RF-DE_113	S
TS_210	Verificare che l'Utente possa visualizzare l'icona a forma di calendario	RF-DE_114	S
TS_211	Verificare che l'Utente possa premere l'icona del filtro data	RF-DE_115	S
TS_212	Verificare che il filtro data permetta di vedere tutti gli ordini successivi	RF-DE_116	S
TS_213	Verificare che il filtro data permetta di vedere gli ordini compresi tra due date	RF-DE_117	S
TS_214	Verificare che l'Utente possa vedere il campo testuale del filtro prodotti	RF-DE_118	NI

Codice Test[G]	Descrizione	Requisito associato	Stato
TS_215	Verificare che l'Utente possa scrivere nel campo testuale del filtro	RF-DE_119	NI
TS_216	Verificare che l'Utente possa vedere un riquadro di prodotti contenenti la sequenza di caratteri	RF-DE_120	NI
TS_217	Verificare che l'Admin possa visualizzare il campo testuale di filtro Cliente	RF-DE_121	NI
TS_218	Verificare che l'Admin possa scrivere nel campo testuale di filtro Cliente	RF-DE_122	NI
TS_219	Verificare che l'Admin possa vedere un riquadro Clienti che contengono la sequenza di caratteri	RF-DE_123	NI
TS_220	Verificare che l'Admin possa scegliere dal riquadro lo username del Cliente desiderato	RF-DE_124	NI
TS_221	Verificare che il Cliente riceva un avviso nel caso in cui invii più comandi nello stesso input	RF-DE_125	NI
TS_222	Verificare che il Cliente riceva un avviso se invia un comando con altro testo	RF-DE_126	NI
TS_223	Verificare che il Cliente possa visualizzare le chat	RF-DE_127	S
TS_224	Verificare che il Cliente possa visualizzare una singola chat	RF-DE_128	S
TS_225	Verificare che il Cliente possa visualizzare la lista dei messaggi di una singola chat	RF-DE_129	S
TS_226	Verificare che il Cliente possa visualizzare un messaggio singolo all'interno della chat	RF-DE_130	S
TS_227	Verificare che il Cliente possa visualizzare un messaggio singolo dell'Utente all'interno della chat	RF-DE_131	S
TS_228	Verificare che il Cliente possa visualizzare un messaggio singolo dell'AI all'interno della chat	RF-DE_132	S
TS_229	Verificare che il Cliente possa selezionare una chat	RF-DE_133	S

Codice Test[G]	Descrizione	Requisito associato	Stato
TS_230	Verificare che il Cliente possa cancellare una chat	RF-DE_134	S
TS_231	Verificare che il Cliente possa vedere il pulsante per cancellare la chat	RF-DE_135	S
TS_232	Verificare che il Cliente possa premere il pulsante per cancellare la chat	RF-DE_136	S
TS_233	Verificare che il Cliente possa cancellare la chat	RF-DE_137	S
TS_234	Verificare che il Cliente possa inviare il comando "/carrello"	RF-DE_138	NI
TS_235	Verificare che il Cliente possa inserire il comando "/invia" in chat per avviare la conferma dell'ordine	RF-DE_139	NI
TS_236	Verificare che il Cliente possa visualizzare il riepilogo dell'ordine in chat	RF-DE_140	NI
TS_237	Verificare che il Cliente possa decidere se annullare o confermare l'ordine dopo il messaggio di riepilogo in chat	RF-DE_141	NI
TS_238	Verificare che il Cliente possa visualizzare i singoli elementi del riepilogo ordine nella chat	RF-DE_142	NI
TS_239	Verificare che il Cliente possa confermare l'invio dell'ordine con un input	RF-DE_143	NI
TS_240	Verificare che il Cliente possa annullare l'invio dell'ordine con un input	RF-DE_144	NI
TS_241	Verificare che il Cliente possa visualizzare un messaggio di errore all'invio del comando "/invia" se il carrello è vuoto	RF-DE_145	NI
TS_242	Verificare che il Cliente possa rispondere "/annulla" per uscire dalla disambiguazione	RF-DE_146	NI
TS_243	Verificare che il Cliente riceva una conferma per l'annullamento della disambiguazione	RF-DE_147	NI
TS_244	Verificare che tutte le informazioni dell'Utente per il login siano anonime	RF-OP_01	NI

Codice Test[G]	Descrizione	Requisito associato	Stato
TS_245	Verificare che l'Admin possa creare nuovi utenti	RF-OP_02	NI
TS_246	Verificare che l'Admin possa visualizzare il pulsante per la creazione di nuovi utenti	RF-OP_03	NI
TS_247	Verificare che l'Admin possa premere il pulsante per la creazione di nuovi utenti	RF-OP_04	NI
TS_248	Verificare che l'Admin possa selezionare il ruolo di un nuovo Utente	RF-OP_05	NI
TS_249	Verificare che l'Admin possa selezionare il ruolo "Cliente"	RF-OP_06	NI
TS_250	Verificare che l'Admin possa selezionare il ruolo "Admin"	RF-OP_07	NI
TS_251	Verificare che l'Admin possa visualizzare il campo di input per inserire lo username	RF-OP_08	NI
TS_252	Verificare che l'Admin possa inserire lo username	RF-OP_09	NI
TS_253	Verificare che l'Admin possa visualizzare una notifica di errore se lo username è già presente nel sistema	RF-OP_10	NI
TS_254	Verificare che l'Admin possa visualizzare il campo di input per l'inserimento dell'email	RF-OP_11	NI
TS_255	Verificare che l'Admin possa inserire la mail	RF-OP_12	NI
TS_256	Verificare che venga visualizzata una notifica per la creazione di un nuovo Utente	RF-OP_13	NI
TS_257	Verificare che l'Admin possa vedere una notifica di errore per la creazione Utente	RF-OP_14	NI
TS_258	Verificare che il Cliente possa selezionare file audio in formato .webm	RF-OP_15	S

Table 10: Test di Sistema

4.1.1 Tracciamento Test di Sistema

Codice Test^G	Codice Requisito
TS_01	RF-OB_01
TS_02	RF-OB_02
TS_03	RF-OB_03
TS_04	RF-OB_04
TS_05	RF-OB_05
TS_06	RF-OB_06
TS_07	RF-OB_07
TS_08	RF-OB_08
TS_09	RF-OB_09
TS_10	RF-OB_10
TS_11	RF-OB_11
TS_12	RF-OB_12
TS_13	RF-OB_13
TS_14	RF-OB_14
TS_15	RF-OB_15
TS_16	RF-OB_16
TS_17	RF-OB_17
TS_18	RF-OB_18
TS_19	RF-OB_19
TS_20	RF-OB_20
TS_21	RF-OB_21
TS_22	RF-OB_22
TS_23	RF-OB_23
TS_24	RF-OB_24
TS_25	RF-OB_25
TS_26	RF-OB_26
TS_27	RF-OB_27
TS_28	RF-OB_28
TS_29	RF-OB_29
TS_30	RF-OB_30
TS_31	RF-OB_31
TS_32	RF-OB_32
TS_33	RF-OB_33
TS_34	RF-OB_34
TS_35	RF-OB_35

Codice Test^G	Codice Requisito
TS_36	RF-OB_36
TS_37	RF-OB_37
TS_38	RF-OB_38
TS_39	RF-OB_39
TS_40	RF-OB_40
TS_41	RF-OB_41
TS_42	RF-OB_42
TS_43	RF-OB_43
TS_44	RF-OB_44
TS_45	RF-OB_45
TS_46	RF-OB_46
TS_47	RF-OB_47
TS_48	RF-OB_48
TS_49	RF-OB_49
TS_50	RF-OB_50
TS_51	RF-OB_51
TS_52	RF-OB_52
TS_53	RF-OB_53
TS_54	RF-OB_54
TS_55	RF-OB_55
TS_56	RF-OB_56
TS_57	RF-OB_57
TS_58	RF-OB_58
TS_59	RF-OB_59
TS_60	RF-OB_60
TS_61	RF-OB_61
TS_62	RF-OB_62
TS_63	RF-OB_63
TS_64	RF-OB_64
TS_65	RF-OB_65
TS_66	RF-OB_66
TS_67	RF-OB_67
TS_68	RF-OB_68
TS_69	RF-OB_69
TS_70	RF-OB_70

Codice Test[G]	Codice Requisito
TS_71	RF-OB_71
TS_72	RF-OB_72
TS_73	RF-OB_73
TS_74	RF-OB_74
TS_75	RF-OB_75
TS_76	RF-OB_76
TS_77	RF-OB_77
TS_78	RF-OB_78
TS_79	RF-OB_79
TS_80	RF-OB_80
TS_81	RF-OB_81
TS_82	RF-OB_82
TS_83	RF-OB_83
TS_84	RF-OB_84
TS_85	RF-OB_85
TS_86	RF-OB_86
TS_87	RF-OB_87
TS_88	RF-OB_88
TS_89	RF-OB_89
TS_90	RF-OB_90
TS_91	RF-OB_91
TS_92	RF-OB_92
TS_93	RF-OB_93
TS_94	RF-OB_94
TS_95	RF-OB_95
TS_96	RF-OB_96
TS_97	RF-DE_01
TS_98	RF-DE_02
TS_99	RF-DE_03
TS_100	RF-DE_04
TS_101	RF-DE_05
TS_102	RF-DE_06
TS_103	RF-DE_07
TS_104	RF-DE_08
TS_105	RF-DE_09

Codice Test[G]	Codice Requisito
TS_106	RF-DE_10
TS_107	RF-DE_11
TS_108	RF-DE_12
TS_109	RF-DE_13
TS_110	RF-DE_14
TS_111	RF-DE_15
TS_112	RF-DE_16
TS_113	RF-DE_17
TS_114	RF-DE_18
TS_115	RF-DE_19
TS_116	RF-DE_20
TS_117	RF-DE_21
TS_118	RF-DE_22
TS_119	RF-DE_23
TS_120	RF-DE_24
TS_121	RF-DE_25
TS_122	RF-DE_26
TS_123	RF-DE_27
TS_124	RF-DE_28
TS_125	RF-DE_29
TS_126	RF-DE_30
TS_127	RF-DE_31
TS_128	RF-DE_32
TS_129	RF-DE_33
TS_130	RF-DE_34
TS_131	RF-DE_35
TS_132	RF-DE_36
TS_133	RF-DE_37
TS_134	RF-DE_38
TS_135	RF-DE_39
TS_136	RF-DE_40
TS_137	RF-DE_41
TS_138	RF-DE_42
TS_139	RF-DE_43
TS_140	RF-DE_44

Codice Test[G]	Codice Requisito
TS_141	RF-DE_45
TS_142	RF-DE_46
TS_143	RF-DE_47
TS_144	RF-DE_48
TS_145	RF-DE_49
TS_146	RF-DE_50
TS_147	RF-DE_51
TS_148	RF-DE_52
TS_149	RF-DE_53
TS_150	RF-DE_54
TS_151	RF-DE_55
TS_152	RF-DE_56
TS_153	RF-DE_57
TS_154	RF-DE_58
TS_155	RF-DE_59
TS_156	RF-DE_60
TS_157	RF-DE_61
TS_158	RF-DE_62
TS_159	RF-DE_63
TS_160	RF-DE_64
TS_161	RF-DE_65
TS_162	RF-DE_66
TS_163	RF-DE_67
TS_164	RF-DE_68
TS_165	RF-DE_69
TS_166	RF-DE_70
TS_167	RF-DE_71
TS_168	RF-DE_72
TS_169	RF-DE_73
TS_170	RF-DE_74
TS_171	RF-DE_75
TS_172	RF-DE_76
TS_173	RF-DE_77
TS_174	RF-DE_78
TS_175	RF-DE_79

Codice Test[G]	Codice Requisito
TS_176	RF-DE_80
TS_177	RF-DE_81
TS_178	RF-DE_82
TS_179	RF-DE_83
TS_180	RF-DE_84
TS_181	RF-DE_85
TS_182	RF-DE_86
TS_183	RF-DE_87
TS_184	RF-DE_88
TS_185	RF-DE_89
TS_186	RF-DE_90
TS_187	RF-DE_91
TS_188	RF-DE_92
TS_189	RF-DE_93
TS_190	RF-DE_94
TS_191	RF-DE_95
TS_192	RF-DE_96
TS_193	RF-DE_97
TS_194	RF-DE_98
TS_195	RF-DE_99
TS_196	RF-DE_100
TS_197	RF-DE_101
TS_198	RF-DE_102
TS_199	RF-DE_103
TS_200	RF-DE_104
TS_201	RF-DE_105
TS_202	RF-DE_106
TS_203	RF-DE_107
TS_204	RF-DE_108
TS_205	RF-DE_109
TS_206	RF-DE_110
TS_207	RF-DE_111
TS_208	RF-DE_112
TS_209	RF-DE_113
TS_210	RF-DE_114

Codice Test[G]	Codice Requisito
TS_211	RF-DE_115
TS_212	RF-DE_116
TS_213	RF-DE_117
TS_214	RF-DE_118
TS_215	RF-DE_119
TS_216	RF-DE_120
TS_217	RF-DE_121
TS_218	RF-DE_122
TS_219	RF-DE_123
TS_220	RF-DE_124
TS_221	RF-DE_125
TS_222	RF-DE_126
TS_223	RF-DE_127
TS_224	RF-DE_128
TS_225	RF-DE_129
TS_226	RF-DE_130
TS_227	RF-DE_131
TS_228	RF-DE_132
TS_229	RF-DE_133
TS_230	RF-DE_134
TS_231	RF-DE_135
TS_232	RF-DE_136
TS_233	RF-DE_137
TS_234	RF-DE_138
TS_235	RF-DE_139
TS_236	RF-DE_140
TS_237	RF-DE_141
TS_238	RF-DE_142
TS_239	RF-DE_143
TS_240	RF-DE_144
TS_241	RF-DE_145
TS_242	RF-DE_146
TS_243	RF-DE_147
TS_244	RF-OP_01
TS_245	RF-OP_02

Codice Test^G	**Codice Requisito**
TS_246	RF-OP_03
TS_247	RF-OP_04
TS_248	RF-OP_05
TS_249	RF-OP_06
TS_250	RF-OP_07
TS_251	RF-OP_08
TS_252	RF-OP_09
TS_253	RF-OP_10
TS_254	RF-OP_11
TS_255	RF-OP_12
TS_256	RF-OP_13
TS_257	RF-OP_14
TS_258	RF-OP_15

Table 11: Tracciamento Test di Sistema

4.2 Test di Accettazione

La seguente tabella riporta l'elenco completo dei test^G di Accettazione pianificati specificandone: identificativo, descrizione e stato del test.

Codice Test^G	**Descrizione**	**Stato**
TA_01	Verificare che l'input testuale dell'Utente venga tradotto in un ordine	S
TA_02	Verificare che l'input vocale dell'Utente venga tradotto in un ordine	S
TA_03	Verificare che l'Utente possa scegliere il prodotto che vuole in caso di ambiguità	S
TA_04	Verificare che l'Utente possa autenticarsi nel sistema	S
TA_05	Verificare che l'Utente possa registrarsi nel sistema	S
TA_06	Verificare che ci sia la possibilità di effettuare gli ordini	S
TA_07	Verificare che ci sia la possibilità di confermare gli ordini	S
TA_08	Verificare che ci sia la possibilità di visualizzare lo storico ordini	S
TA_09	Verificare che il Cliente possa vedere gli articoli presenti nel carrello	S
TA_10	Verificare che il Cliente possa aggiungere o rimuovere articoli dal carrello	S
TA_11	Verificare che sia implementato il limite alle dimensioni di file audio	S
TA_12	Verificare che siano implementati i limiti per gli input testuali	S
TA_13	Verificare che l'ordine non possa essere inviato nel caso di carrello vuoto	S
TA_14	Verificare che il modello di AI abbia memoria dei messaggi precedenti	S

Table 12: Test di Accettazione

4.3 Test di Regressione

Per prevenire problemi di regressione durante lo sviluppo^G di nuove funzionalità^G, Nullpointers Group ha deciso di adottare un approccio di integrazione continua. La repository^G del codice sorgente sarà configurata in modo che ogni commit attivi automaticamente l'esecuzione completa della suite di test^G di unità e integrazione (i quali verranno definiti durante la PB^G). Questo approccio consentirà di rilevare tempestivamente possibili regressioni introdotte dalle modifiche apportate al codice, permettendo di intervenire prima dell'integrazione nel branch^G principale.

4.4 Test di Unità

I test^G di unità, così come i test^G di integrazione, vengono avviati nello stesso momento eseguendo lo script bash "command.sh", scritto appositamente per questo scopo. La seguente tabella riporta l'elenco completo dei test^G di unità implementati e/o superati specificandone: identificativo, descrizione e stato del test.

4.4.1 Test di Unità Frontend

Codice Test^G	Descrizione	Stato
TU-F_01	Verifica^G che il componente "App" venga renderizzato senza causare eccezioni o crash	S
TU-F_02	Verifica^G che il bootstrap in "main.tsx" monti l'applicazione React^G senza crash	S
TU-F_03	Verifica^G che "ProtectedRoute" mostri il messaggio di loading durante la verifica^G dell'autenticazione	S
TU-F_04	Verifica^G che "ProtectedRoute" renderizzi i children se la chiamata a "/me" risponde con successo	S
TU-F_05	Verifica^G che "ProtectedRoute" reindirizzi a "/unauthorized" se "/me" risponde con errore	S
TU-F_06	Verifica^G che "ProtectedRoute" reindirizzi a "/unauthorized" se la fetch lancia un'eccezione	S
TU-F_07	Verifica^G che "ProtectedRoute" chiami "setAuth" con lo username corretto dopo una risposta positiva	S
TU-F_08	Verifica^G che "ProtectedRoute" chiami "clearAuth" in caso di errore	S
TU-F_09	Verifica^G che "ProtectedRoute" chiami "/auth/me" con l'opzione "credentials: 'include'"	S
TU-F_10	Verifica^G che "login" restituisca i dati con il token^G quando la risposta ha "ok=true"	S

Codice Test^G	**Descrizione**	**Stato**
TU-F_11	Verifica^G che “login” chiami “fetch” con metodo “POST” su “/auth/login” e il body corretto	S
TU-F_12	Verifica^G che “login” restituisca il “detail” quando “response.ok=false” con “detail” presente	S
TU-F_13	Verifica^G che “login” restituisca un errore generico con lo status quando “response.ok=false” senza “detail”	S
TU-F_14	Verifica^G che “login” restituisca un errore generico quando “response.ok=false” con “detail=null”	S
TU-F_15	Verifica^G che “login” restituisca "Errore di rete" se “fetch” lancia un’eccezione	S
TU-F_16	Verifica^G che “register” restituisca il token^G quando la risposta ha “ok=true”	S
TU-F_17	Verifica^G che “register” chiami “fetch” su “/auth/register” con il payload completo	S
TU-F_18	Verifica^G che “register” restituisca l’errore dal server quando riceve uno “409” con “detail”	S
TU-F_19	Verifica^G che “register” restituisca un errore generico quando riceve “500” senza “detail”	S
TU-F_20	Verifica^G che “register” restituisca "Errore di rete" se “fetch” lancia un’eccezione	S
TU-F_21	Verifica^G che “register” non restituisca alcun “token^G” in caso di errore	S
TU-F_22	Verifica^G che in “AuthPage” onLogin ok chiama initAuth e naviga a “/home”	S
TU-F_23	Verifica^G che in “AuthPage” un login fallito non esegua la navigazione	S
TU-F_24	Verifica^G che in “AuthPage” una registrazione con successo torni al tab di login	S
TU-F_25	Verifica^G che lo stato iniziale di “authStore” abbia “username” uguale a “null”	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-F_26	Verifica[G] che lo stato iniziale di "authStore" abbia "isAuthenticated" uguale a "false"	S
TU-F_27	Verifica[G] che "setAuth" imposti "username" e "isAuthenticated=true"	S
TU-F_28	Verifica[G] che "setAuth" sovrascriva un valore precedente di "username"	S
TU-F_29	Verifica[G] che "clearAuth" azzeri "username" e "isAuthenticated"	S
TU-F_30	Verifica[G] che "clearAuth" sia idempotente	S
TU-F_31	Verifica[G] che dopo un ciclo "setAuth" → "clearAuth" → "setAuth" il secondo login funzioni correttamente	S
TU-F_32	Verifica[G] che "FormErrors" non renderizzi nulla quando "errors" è vuoto	S
TU-F_33	Verifica[G] che "FormErrors" renderizzi un paragrafo per ogni errore quando "errors" non è vuoto	S
TU-F_34	Verifica[G] che "FormView" mostri titolo, label dei campi e pulsante di submit	S
TU-F_35	Verifica[G] che con "loading=true" il pulsante sia disabilitato e mostri il testo "Caricamento"	S
TU-F_36	Verifica[G] che "FormView" mostri un errore inline quando "fieldErrors" è truthy	S
TU-F_37	Verifica[G] che "FormView" non mostri paragrafi di errore quando "fieldErrors" è falsy	S
TU-F_38	Verifica[G] che "handleChange" venga chiamato all'evento "change"	S
TU-F_39	Verifica[G] che "handleBlur" venga chiamato all'evento "blur"	S
TU-F_40	Verifica[G] che "handleSubmit" venga chiamato al click sul pulsante di submit	S
TU-F_41	Verifica[G] che il toggle password cambi il tipo dell'input da "password" a "text" e viceversa al click	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-F_42	Verifica[G] che “FormView” passi correttamente “placeholder” e “autoComplete” agli input	S
TU-F_43	Verifica[G] che il bordo dell’input cambi colore all’evento “focus” e torni normale al “blurCapture”	S
TU-F_44	Verifica[G] che il colore del toggle password cambi al “mouseEnter” e “mouseLeave”	S
TU-F_45	Verifica[G] che il colore e il bordo del pulsante di submit cambino al “mouseEnter” e “mouseLeave”	S
TU-F_46	Verifica[G] che lo stato iniziale di “useFormViewModel” abbia “values” vuoti, “fieldErrors” vuoto, “errors” vuoto e “loading=false”	S
TU-F_47	Verifica[G] che “handleChange” aggiorni il valore e azzeri il “fieldError” del campo modificato	S
TU-F_48	Verifica[G] che “handleChange” non alteri i valori degli altri campi	S
TU-F_49	Verifica[G] che “handleBlur” chiami “validateField” e imposti “fieldErrors”	S
TU-F_50	Verifica[G] che “handleSubmit” non chiami “submit” se ci sono errori di validazione[G]	S
TU-F_51	Verifica[G] che con “res.ok=true” “handleSubmit” chiami “onSuccess” con il token[G] e imposti “loading=false”	S
TU-F_52	Verifica[G] che con “res.ok=true” senza token[G] “handleSubmit” chiami “onSuccess” con “undefined”	S
TU-F_53	Verifica[G] che con “res.ok=false” “handleSubmit” imposti “errors”, non chiami “onSuccess” e imposti “loading=false”	S
TU-F_54	Verifica[G] che se “submit” lancia un’eccezione “handleSubmit” imposti "Errore di connessione" e “loading=false”	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-F_55	Verifica[G] che “Login” mostri il titolo "Accedi" e i campi username e password	S
TU-F_56	Verifica[G] che con “ok=true” il componente “Login” chiami la callback “onLogin”	S
TU-F_57	Verifica[G] che con “ok=false” il componente “Login” mostri l’errore e non chiami “onLogin”	S
TU-F_58	Verifica[G] che “Register” mostri il titolo "Crea account" e i 4 campi del form	S
TU-F_59	Verifica[G] che “Register” mostri un errore inline se lo username ha meno di 4 caratteri	S
TU-F_60	Verifica[G] che “Register” mostri un errore inline se l’email non è valida	S
TU-F_61	Verifica[G] che “Register” mostri un errore inline se la password non rispetta i criteri di validazione[G]	S
TU-F_62	Verifica[G] che “Register” mostri un errore se la password e la conferma non coincidono	S
TU-F_63	Verifica[G] che con “ok=true” il componente “Register” chiami la callback “onRegister”	S
TU-F_64	Verifica[G] che con “ok=false” il componente “Register” mostri l’errore restituito dal server	S
TU-F_65	Verifica[G] che “CartSidebar” mostri il titolo "Carrello"	S
TU-F_66	Verifica[G] che “CartSidebar” abbia il ruolo “aside” con “aria-label="Carrello"”	S
TU-F_67	Verifica[G] che “CartSidebar” mostri il messaggio di carrello vuoto quando non ci sono prodotti	S
TU-F_68	Verifica[G] che “CartSidebar” non mostri il badge con il conteggio quando il carrello è vuoto	S
TU-F_69	Verifica[G] che “CartSidebar” non mostri il totale quando il carrello è vuoto	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-F_70	Verifica[G] che “CartSidebar” suggerisca di usare il chatbot quando il carrello è vuoto	S
TU-F_71	Verifica[G] che “CartSidebar” non mostri il pulsante "Invia ordine" quando il carrello è vuoto	S
TU-F_72	Verifica[G] che “CartSidebar” mostri la lista dei prodotti con i nomi corretti	S
TU-F_73	Verifica[G] che “CartSidebar” mostri gli “prod_id” dei prodotti	S
TU-F_74	Verifica[G] che “CartSidebar” mostri il badge con il numero corretto di prodotti	S
TU-F_75	Verifica[G] che “CartSidebar” mostri le quantità dei prodotti	S
TU-F_76	Verifica[G] che “CartSidebar” mostri la sezione "Totale"	S
TU-F_77	Verifica[G] che “CartSidebar” calcoli il totale correttamente	S
TU-F_78	Verifica[G] che “CartSidebar” mostri la lista prodotti con l’attributo “aria-label” corretto	S
TU-F_79	Verifica[G] che “CartSidebar” formatti i prezzi in formato italiano con valuta EUR	S
TU-F_80	Verifica[G] che “CartSidebar” gestisca prodotti con “price=0” senza crash	S
TU-F_81	Verifica[G] che “CartSidebar” gestisca “price” come “undefined” senza crash	S
TU-F_82	Verifica[G] che “CartSidebar” gestisca “qty” come “undefined” senza crash	S
TU-F_83	Verifica[G] che il pulsante di chiusura di “CartSidebar” chiami “onToggleSelf” al click	S
TU-F_84	Verifica[G] che il pulsante di chiusura di “CartSidebar” abbia l’attributo “title” corretto	S
TU-F_85	Verifica[G] che il pulsante di chiusura di “CartSidebar” abbia “aria-label” o “title” leggibile	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-F_86	Verifica[G] che ogni prodotto in “CartSidebar” sia contenuto in un elemento “li”	S
TU-F_87	Verifica[G] che il click su "Invia ordine" apra il dialog di conferma	S
TU-F_88	Verifica[G] che il dialog di conferma mostri il numero di prodotti e il totale	S
TU-F_89	Verifica[G] che il dialog di conferma mostri "prodotto" al singolare se c’è un solo articolo	S
TU-F_90	Verifica[G] che il pulsante "Annulla" nel dialog chiuda il dialog senza chiamare “onOrdine”	S
TU-F_91	Verifica[G] che il pulsante "Conferma" nel dialog chiuda il dialog e chiami “onOrdine”	S
TU-F_92	Verifica[G] che il click sullo sfondo (backdrop) chiuda il dialog senza chiamare “onOrdine”	S
TU-F_93	Verifica[G] che “ChatArea” abbia il ruolo “main” con “aria-label="Area chat"”	S
TU-F_94	Verifica[G] che “ChatArea” mostri il log dei messaggi con ruolo “log”	S
TU-F_95	Verifica[G] che “ChatArea” mostri tutti i messaggi della lista	S
TU-F_96	Verifica[G] che “ChatArea” mostri il messaggio "Nessun messaggio" se la lista è vuota	S
TU-F_97	Verifica[G] che i messaggi dell’utente in “ChatArea” abbiano l’attributo “aria-label” corretto	S
TU-F_98	Verifica[G] che i messaggi del chatbot in “ChatArea” abbiano l’attributo “aria-label” corretto	S
TU-F_99	Verifica[G] che “ChatArea” mostri lo spinner di caricamento quando “isLoading=true”	S
TU-F_100	Verifica[G] che “ChatArea” non mostri lo spinner di caricamento quando “isLoading=false”	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-F_101	Verifica[G] che “ChatArea” mostri il typing indicator quando “isSending=true”	S
TU-F_102	Verifica[G] che “ChatArea” non mostri il typing indicator quando “isSending=false”	S
TU-F_103	Verifica[G] che “ChatArea” disabiliti textarea e pulsanti durante “isSending=true”	S
TU-F_104	Verifica[G] che “ChatArea” mostri il placeholder "Trascrizione in corso. . . " durante “isTranscribing=true”	S
TU-F_105	Verifica[G] che la textarea sia disabilitata durante la trascrizione	S
TU-F_106	Verifica[G] che “ChatArea” mostri il banner "Trascrizione in corso. . . " quando “isTranscribing=true”	S
TU-F_107	Verifica[G] che “ChatArea” non mostri il banner di trascrizione quando “isTranscribing=false”	S
TU-F_108	Verifica[G] che il pulsante Invia rimanga disabilitato durante la trascrizione anche con testo presente	S
TU-F_109	Verifica[G] che “ChatArea” metta il focus sulla textarea quando “isTranscribing” torna “false” e “inputText” è valorizzato	S
TU-F_110	Verifica[G] che “ChatArea” non metta il focus se “inputText” è vuoto quando “isTranscribing=false”	S
TU-F_111	Verifica[G] che “ChatArea” chiami “onInputChange” quando si scrive nella textarea	S
TU-F_112	Verifica[G] che “ChatArea” chiami “onSend” al click del pulsante Invia	S
TU-F_113	Verifica[G] che “ChatArea” chiami “onSend” premendo il tasto Invio nella textarea	S
TU-F_114	Verifica[G] che “ChatArea” non chiami “onSend” premendo Shift+Invio	S
TU-F_115	Verifica[G] che “ChatArea” mostri il contatore dei caratteri	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-F_116	Verifica[G] che “ChatArea” disabiliti il pulsante Invia se si supera il limite di 4096 caratteri	S
TU-F_117	Verifica[G] che il pulsante Invia sia abilitato esattamente a 4096 caratteri	S
TU-F_118	Verifica[G] che “ChatArea” aggiunga la classe “sticky” quando “sidebarOpen=true”	S
TU-F_119	Verifica[G] che “ChatArea” non aggiunga la classe “sticky” quando “sidebarOpen=false”	S
TU-F_120	Verifica[G] che “ChatArea” mostri il pulsante microfono per la registrazione vocale	S
TU-F_121	Verifica[G] che “ChatArea” mostri il pulsante per allegare file audio	S
TU-F_122	Verifica[G] che “handleMicClick” non faccia nulla se “isSending=true”	S
TU-F_123	Verifica[G] che l’avvio della registrazione mostri il banner "Registrazione in corso"	S
TU-F_124	Verifica[G] che dopo l’avvio il pulsante microfono cambi “aria-label” in "Ferma registrazione"	S
TU-F_125	Verifica[G] che “recorder.start()” venga chiamato quando si avvia la registrazione	S
TU-F_126	Verifica[G] che al secondo click sul microfono la registrazione venga fermata chiamando “recorder.stop()”	S
TU-F_127	Verifica[G] che “onstop” chiami “onAudioRecord” con il blob e fermi i track del microfono	S
TU-F_128	Verifica[G] che “ondataavailable” ignori chunk con dimensione zero	S
TU-F_129	Verifica[G] che venga mostrato un alert se “getUserMedia” fallisce	S
TU-F_130	Verifica[G] che la registrazione venga automaticamente fermata dopo 120 secondi mostrando un errore	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-F_131	Verifica[G] che il pulsante per allegare file audio sia disabilitato quando "isSending=true"	S
TU-F_132	Verifica[G] che "handleClipClick" chiami "click()" sull'input file nascosto quando "isSending=false"	S
TU-F_133	Verifica[G] che "handleFileChange" ignori il cambio se non è selezionato nessun file	S
TU-F_134	Verifica[G] che venga mostrato un alert se il file audio supera i 10 MB	S
TU-F_135	Verifica[G] che "handleFileChange" chiami "onAudioAttach" con il file se valido (dimensione e durata ok)	S
TU-F_136	Verifica[G] che venga mostrato un alert se la durata del file audio supera i 120 minuti	S
TU-F_137	Verifica[G] che venga mostrato un alert se il file audio è corrotto (evento "onerror")	S
TU-F_138	Verifica[G] che la textarea in "ChatArea" abbia l'attributo "aria-label" corretto	S
TU-F_139	Verifica[G] che il pulsante Invia in "ChatArea" abbia l'attributo "aria-label" corretto	S
TU-F_140	Verifica[G] che "ChatArea" mostri l'hint per la shortcut Shift+Invio	S
TU-F_141	Verifica[G] che "ChatModel.getMe" ritorni lo username in caso di successo	S
TU-F_142	Verifica[G] che "ChatModel.getMe" chiami "/auth/me" con "credentials: 'include'"	S
TU-F_143	Verifica[G] che aggiorna lo store a null se la risposta non è ok con detail	S
TU-F_144	Verifica[G] che aggiorna lo store a null se la risposta non è ok senza detail	S
TU-F_145	Verifica[G] che "ChatModel.logout" chiami "/auth/logout" con metodo "POST" e "credentials: 'include'"	S

Codice Test^G	**Descrizione**	**Stato**
TU-F_146	Verifica^G che "ChatModel.logout" non lanci eccezioni con risposta 204	S
TU-F_147	Verifica^G che "ChatModel.logout" lanci un errore in caso di risposta non ok	S
TU-F_148	Verifica^G che "ChatModel.getConversations" ritorni le conversazioni dell'utente	S
TU-F_149	Verifica^G che "ChatModel.getConversations" chiami l'endpoint corretto con "credentials: 'include'"	S
TU-F_150	Verifica^G che "ChatModel.getConversations" lanci errore in caso di risposta non ok	S
TU-F_151	Verifica^G che "ChatModel.createConversation" ritorni la nuova conversazione creata	S
TU-F_152	Verifica^G che "ChatModel.createConversation" chiami l'endpoint con metodo "POST" e body corretto	S
TU-F_153	Verifica^G che "ChatModel.createConversation" lanci errore in caso di risposta non ok	S
TU-F_154	Verifica^G che "ChatModel.renameConversation" ritorni la conversazione rinominata	S
TU-F_155	Verifica^G che "ChatModel.renameConversation" chiami l'endpoint con metodo "PATCH^G" e body corretto	S
TU-F_156	Verifica^G che "ChatModel.renameConversation" lanci errore se la conversazione non esiste	S
TU-F_157	Verifica^G che "ChatModel.deleteConversation" non lanci eccezioni con risposta 204	S
TU-F_158	Verifica^G che "ChatModel.deleteConversation" chiami l'endpoint con metodo "DELETE"	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-F_159	Verifica[G] che "ChatModel.deleteConversation" lanci errore in caso di risposta non ok	S
TU-F_160	Verifica[G] che "ChatModel.getMessages" mappi correttamente i campi raw nei campi di dominio	S
TU-F_161	Verifica[G] che "ChatModel.getMessages" chiami "/chat/:id/all" con "credentials: 'include'"	S
TU-F_162	Verifica[G] che "ChatModel.getMessages" ritorni array vuoto di messaggi se la conversazione è nuova	S
TU-F_163	Verifica[G] che "ChatModel.getMessages" lanci errore in caso di risposta non ok	S
TU-F_164	Verifica[G] che "ChatModel.sendMessage" mappi correttamente il messaggio di risposta	S
TU-F_165	Verifica[G] che "ChatModel.sendMessage" chiami "/chat/:id" con metodo "POST" e body corretto	S
TU-F_166	Verifica[G] che "ChatModel.sendMessage" lanci errore in caso di risposta non ok	S
TU-F_167	Verifica[G] che "ChatModel.sendMessage" lanci errore di rete se la fetch fallisce	S
TU-F_168	Verifica[G] che "ChatModel.getCart" ritorni il carrello dell'utente	S
TU-F_169	Verifica[G] che "ChatModel.getCart" chiami "/cart/:username" con "credentials: 'include'"	S
TU-F_170	Verifica[G] che "ChatModel.getCart" lanci errore in caso di risposta non ok	S
TU-F_171	Verifica[G] che "ChatModel.removeFromCart" non lanci eccezioni con risposta 204	S
TU-F_172	Verifica[G] che "ChatModel.removeFromCart" chiami l'endpoint con metodo "DELETE" e "prod_id" nel body	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-F_173	Verifica[G] che “ChatModel.removeFromCart” lanci errore in caso di risposta non ok	S
TU-F_174	Verifica[G] che “ChatModel.sendOrder” non lanci eccezioni con risposta 204	S
TU-F_175	Verifica[G] che “ChatModel.sendOrder” chiami “/cart/:username/sendOrder” con metodo “POST” e “credentials: ’include’”	S
TU-F_176	Verifica[G] che “ChatModel.sendOrder” lanci errore con “detail” se la risposta non è ok	S
TU-F_177	Verifica[G] che “ChatModel.sendOrder” lanci errore generico HTTP se non c’è “detail”	S
TU-F_178	Verifica[G] che “ChatView” renderizzi la navbar	S
TU-F_179	Verifica[G] che “ChatView” renderizzi la sidebar sinistra	S
TU-F_180	Verifica[G] che “ChatView” renderizzi la “ChatArea”	S
TU-F_181	Verifica[G] che “ChatView” renderizzi la sidebar destra (carrello)	S
TU-F_182	Verifica[G] che “ChatView” non mostri il pannello profilo di default	S
TU-F_183	Verifica[G] che “ChatView” non mostri il toast di errore di default	S
TU-F_184	Verifica[G] che “ChatView” apra il pannello profilo al click su "Apri profilo"	S
TU-F_185	Verifica[G] che “ChatView” chiuda il pannello profilo al click su "Chiudi profilo"	S
TU-F_186	Verifica[G] che di default la sidebar sinistra sia aperta	S
TU-F_187	Verifica[G] che “ChatView” chiuda la sidebar sinistra al click su "chiudi sx"	S
TU-F_188	Verifica[G] che “ChatView” riapra la sidebar sinistra al click su "Apri conversazioni"	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-F_189	Verifica[G] che di default la sidebar destra (carrello) sia aperta	S
TU-F_190	Verifica[G] che “ChatView” chiuda la sidebar destra al click su "chiudi dx"	S
TU-F_191	Verifica[G] che “ChatView” riapra la sidebar destra al click su "Apri carrello"	S
TU-F_192	Verifica[G] che “ChatView” mostri il toast quando “vm.error” è valorizzato	S
TU-F_193	Verifica[G] che “ChatView” non mostri il toast quando “vm.error” è “null”	S
TU-F_194	Verifica[G] che “ChatView” chiami “setError(null)” dopo 4000ms quando “error” è presente	S
TU-F_195	Verifica[G] che il cleanup del “useEffect” cancelli il timer se “error” cambia prima dei 4000ms	S
TU-F_196	Verifica[G] che “ChatView” non avvii il timer se “error” è “null”	S
TU-F_197	Verifica[G] che in modalità narrow “ChatView” chiuda entrambe le sidebar all’avvio	S
TU-F_198	Verifica[G] che “ChatView” apra l’overlay sinistro in modalità narrow	S
TU-F_199	Verifica[G] che “ChatView” chiuda l’overlay sinistro cliccando sul backdrop	S
TU-F_200	Verifica[G] che in modalità narrow aprendo una sidebar si chiuda l’altra	S
TU-F_201	Verifica[G] che “ChatView” apra l’overlay del carrello in modalità narrow	S
TU-F_202	Verifica[G] che “selectConversation” chiuda l’overlay e chiami la ViewModel	S
TU-F_203	Verifica[G] che “onToggleSelf” chiuda l’overlay sinistro in modalità narrow	S
TU-F_204	Verifica[G] che “ChatView” renderizzi l’overlay del carrello in modalità narrow quando aperto	S
TU-F_205	Verifica[G] che il click sul backdrop chiuda l’overlay del carrello	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-F_206	Verifica[G] che "onToggleSelf" chiuda l'overlay del carrello in modalità narrow	S
TU-F_207	Verifica[G] che aprendo il carrello in modalità narrow si chiuda la sidebar sinistra	S
TU-F_208	Verifica[G] che "useChatViewModel" carichi username, conversazioni e carrello all'avvio	S
TU-F_209	Verifica[G] che "useChatViewModel" selezioni la prima conversazione se non c'è un "savedId"	S
TU-F_210	Verifica[G] che "useChatViewModel" ripristini la conversazione salvata in "localStorage" se esiste	S
TU-F_211	Verifica[G] che "useChatViewModel" ignori il "savedId" se non è nella lista delle conversazioni	S
TU-F_213	Verifica[G] che "useChatViewModel" crei una conversazione automatica se la lista è vuota	S
TU-F_214	Verifica[G] che "useChatViewModel" non carica nulla se username è null	S
TU-F_215	Verifica[G] che "useChatViewModel" salvi "activeConvId" nel "localStorage" al cambio	S
TU-F_216	Verifica[G] che "useChatViewModel" carichi i messaggi quando cambia la conversazione attiva	S
TU-F_217	Verifica[G] che "useChatViewModel" imposti "isLoadingMsgs=true" durante il caricamento dei messaggi	S
TU-F_218	Verifica[G] che "useChatViewModel" imposti un errore se "getMessages" fallisce	S
TU-F_219	Verifica[G] che "refreshCart" non faccia nulla se "username" è "null"	S
TU-F_220	Verifica[G] che "useChatViewModel" aggiorni il carrello dopo l'invio di un messaggio	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-F_221	Verifica[G] che “selectConversation” aggiorni “activeConvId”	S
TU-F_222	Verifica[G] che “createConversation” aggiunga la nuova conversazione in testa e la selezioni	S
TU-F_223	Verifica[G] che “createConversation” imposti un errore se la chiamata fallisce	S
TU-F_224	Verifica[G] che “createConversation” non faccia nulla se “username” è “null”	S
TU-F_225	Verifica[G] che “renameConversation” aggiorni il titolo della conversazione	S
TU-F_226	Verifica[G] che “renameConversation” non chiami il model se il titolo è vuoto	S
TU-F_227	Verifica[G] che “renameConversation” imposti un errore se la chiamata fallisce	S
TU-F_228	Verifica[G] che “deleteConversation” rimuova la conversazione eliminata dalla lista	S
TU-F_229	Verifica[G] che “deleteConversation” non cambi “activeConvId” se si elimina una conversazione non attiva	S
TU-F_230	Verifica[G] che “deleteConversation” selezioni la prima conversazione rimanente se si elimina quella attiva	S
TU-F_231	Verifica[G] che “deleteConversation” crei una nuova conversazione se si elimina l’ultima	S
TU-F_232	Verifica[G] che “deleteConversation” imposti un errore se la chiamata fallisce	S
TU-F_233	Verifica[G] che “deleteConversation” imposti un errore se “createConversation” fallisce dopo aver eliminato l’ultima	S
TU-F_234	Verifica[G] che “sendMessage” aggiunga subito il messaggio utente in modo ottimistico	S
TU-F_235	Verifica[G] che “sendMessage” non invii se l’input è vuoto	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-F_236	Verifica[G] che “sendMessage” rimuova il messaggio ottimistico in caso di errore di rete	S
TU-F_237	Verifica[G] che “sendMessage” svuoti “inputText” dopo l’invio	S
TU-F_238	Verifica[G] che “handleAudioAttach” imposti “inputText” con la trascrizione del file audio	S
TU-F_239	Verifica[G] che “handleAudioAttach” imposti “isTranscribing=true” durante la trascrizione del file	S
TU-F_240	Verifica[G] che “handleAudioAttach” imposti un errore se la trascrizione del file fallisce (istanza “Error”)	S
TU-F_241	Verifica[G] che “handleAudioAttach” imposti un errore generico se la trascrizione lancia un non-“Error”	S
TU-F_242	Verifica[G] che “handleAudioRecord” imposti “inputText” con la trascrizione del blob audio	S
TU-F_243	Verifica[G] che “handleAudioRecord” imposti “isTranscribing=true” durante la trascrizione del blob	S
TU-F_244	Verifica[G] che “handleAudioRecord” imposti un errore se la trascrizione del blob fallisce (istanza “Error”)	S
TU-F_245	Verifica[G] che “handleAudioRecord” imposti un errore generico se la trascrizione del blob lancia un non-“Error”	S
TU-F_246	Verifica[G] che “handleAudioRecord” converta la risposta di “trascriviAudio” in stringa tramite “String()”	S
TU-F_247	Verifica[G] che “removeFromCart” rimuova il prodotto dal carrello locale	S
TU-F_248	Verifica[G] che “removeFromCart” imposti un errore se la chiamata fallisce	S
TU-F_249	Verifica[G] che “removeFromCart” non faccia nulla se “username” è “null”	S
TU-F_250	Verifica[G] che “cartTotal” calcoli il totale correttamente	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-F_251	Verifica[G] che “cartTotal” sia “0” con carrello vuoto	S
TU-F_252	Verifica[G] che “logout” chiami “ChatModel.logout” e reindirizzi a “/”	S
TU-F_253	Verifica[G] che “logout” reindirizzi a “/” anche se la chiamata lancia un errore	S
TU-F_254	Verifica[G] che “setError” esponga la funzione per pulire manualmente l’errore	S
TU-F_255	Verifica[G] che “invioOrdine” chiami “sendOrder” e svuoti “cartProducts”	S
TU-F_256	Verifica[G] che “invioOrdine” imposti un errore se “sendOrder” lancia un’eccezione	S
TU-F_257	Verifica[G] che “invioOrdine” non chiami “sendOrder” se “username” è “null”	S
TU-F_258	Verifica[G] che “ConversationSidebar” abbia il ruolo “aside” con “aria-label="Conversazioni"”	S
TU-F_259	Verifica[G] che “ConversationSidebar” mostri il titolo "Conversazioni"	S
TU-F_260	Verifica[G] che “ConversationSidebar” abbia il pulsante "Nuova conversazione"	S
TU-F_261	Verifica[G] che “ConversationSidebar” abbia il pulsante di chiusura sidebar	S
TU-F_262	Verifica[G] che “ConversationSidebar” mostri il messaggio di lista vuota	S
TU-F_263	Verifica[G] che “ConversationSidebar” suggerisca di cliccare su “+” per iniziare	S
TU-F_264	Verifica[G] che “ConversationSidebar” mostri tutte le conversazioni	S
TU-F_265	Verifica[G] che “ConversationSidebar” abbia il “nav” con “aria-label="Elenco conversazioni"”	S
TU-F_266	Verifica[G] che “ConversationSidebar” mostri il marker di conversazione attiva	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-F_267	Verifica[G] che "ConversationSidebar" chiami "onSelect" con l'id corretto al click su una conversazione	S
TU-F_268	Verifica[G] che "ConversationSidebar" non chiami "onSelect" quando si sta rinominando la conversazione	S
TU-F_269	Verifica[G] che "ConversationSidebar" chiami "onCreate" al click sul pulsante nuova conversazione	S
TU-F_270	Verifica[G] che "ConversationSidebar" chiami "onToggleSelf" al click sul pulsante di chiusura	S
TU-F_271	Verifica[G] che il menu contestuale di "ConversationSidebar" si apra al click	S
TU-F_272	Verifica[G] che il menu contestuale di "ConversationSidebar" si chiuda al secondo click	S
TU-F_273	Verifica[G] che il menu contestuale di "ConversationSidebar" si chiuda con click fuori	S
TU-F_274	Verifica[G] che "mouseDown" fuori quando il menu è chiuso non produca errori	S
TU-F_275	Verifica[G] che "ConversationSidebar" mostri l'input di rinomina	S
TU-F_276	Verifica[G] che "ConversationSidebar" chiami "onRename" premendo il tasto "Enter"	S
TU-F_277	Verifica[G] che "ConversationSidebar" chiami "onRename" quando l'input perde il focus ("onBlur")	S
TU-F_278	Verifica[G] che "ConversationSidebar" non chiami "onRename" se il valore è vuoto al "blur"	S
TU-F_279	Verifica[G] che "ConversationSidebar" annulli la rinomina premendo il tasto "Escape"	S
TU-F_280	Verifica[G] che "ConversationSidebar" mostri il dialog di conferma eliminazione	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-F_281	Verifica[G] che “ConversationSidebar” chiami “onDelete” dopo la conferma	S
TU-F_282	Verifica[G] che “ConversationSidebar” chiuda il dialog senza eliminare cliccando "Annulla"	S
TU-F_283	Verifica[G] che “ConversationSidebar” chiuda il dialog cliccando lo sfondo (backdrop)	S
TU-F_284	Verifica[G] che “confirmDeleteConv” non chiami “onDelete” se “confirmDeleteId” è già “null”	S
TU-F_285	Verifica[G] che “NavBar” mostri il brand "SmartOrder"	S
TU-F_286	Verifica[G] che “NavBar” mostri lo username dell’utente	S
TU-F_287	Verifica[G] che “NavBar” mostri l’iniziale dello username come avatar	S
TU-F_288	Verifica[G] che con “username=null” “NavBar” mostri "?" come avatar e testo	S
TU-F_289	Verifica[G] che il dropdown di “NavBar” sia chiuso di default	S
TU-F_290	Verifica[G] che “NavBar” apra il dropdown al click sul bottone utente	S
TU-F_291	Verifica[G] che “NavBar” chiuda il dropdown al secondo click	S
TU-F_292	Verifica[G] che “NavBar” chiuda il dropdown cliccando fuori	S
TU-F_293	Verifica[G] che “NavBar” non chiuda il dropdown cliccando all’interno della navbar	S
TU-F_294	Verifica[G] che “NavBar” mostri la sezione "Account" con lo username nel dropdown	S
TU-F_295	Verifica[G] che “NavBar” mostri "?" nell’header del dropdown quando “username” è “null”	S
TU-F_296	Verifica[G] che “NavBar” chiami “onProfile” e chiuda il dropdown al click su "Profilo"	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-F_297	Verifica[G] che “NavBar” chiami “onLogout” e chiuda il dropdown al click su "Logout"	S
TU-F_298	Verifica[G] che “NavBar” mostri correttamente username con caratteri non ASCII	S
TU-F_299	Verifica[G] che “NavBar” mostri il pulsante "Storico" se il ruolo è "cliente"	S
TU-F_300	Verifica[G] che “NavBar” non mostri il pulsante "Storico" se il ruolo non è "cliente"	S
TU-F_301	Verifica[G] che “NavBar” navighi verso “/history” al click su "Storico"	S
TU-F_302	Verifica[G] che “PasswordResetForm” mostri il titolo "Reimposta password"	S
TU-F_303	Verifica[G] che “PasswordResetForm” mostri i tre campi password	S
TU-F_304	Verifica[G] che i campi di “PasswordResetForm” siano di tipo “password” di default	S
TU-F_305	Verifica[G] che “PasswordResetForm” mostri il bottone di submit	S
TU-F_306	Verifica[G] che “PasswordResetForm” mostri la password attuale al click sull’occhio	S
TU-F_307	Verifica[G] che “PasswordResetForm” nasconda di nuovo la password attuale al secondo click	S
TU-F_308	Verifica[G] che “PasswordResetForm” mostri la nuova password al click sull’occhio	S
TU-F_309	Verifica[G] che “PasswordResetForm” nasconda di nuovo la nuova password al secondo click	S
TU-F_310	Verifica[G] che “PasswordResetForm” mostri la conferma password al click sull’occhio	S
TU-F_311	Verifica[G] che “PasswordResetForm” nasconda di nuovo la conferma password al secondo click	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-F_312	Verifica[G] che “PasswordResetForm” mostri un errore se la password attuale è vuota al submit	S
TU-F_313	Verifica[G] che “PasswordResetForm” non chiami “handleReset” se i campi sono vuoti	S
TU-F_314	Verifica[G] che “PasswordResetForm” mostri un errore se la nuova password non rispetta i requisiti	S
TU-F_315	Verifica[G] che “PasswordResetForm” mostri un errore se la nuova password è uguale a quella vecchia	S
TU-F_316	Verifica[G] che “PasswordResetForm” mostri un errore se le password non coincidono	S
TU-F_317	Verifica[G] che “PasswordResetForm” mostri "Le password coincidono" quando “confirm === new”	S
TU-F_318	Verifica[G] che “PasswordResetForm” mostri "Le password non coincidono" quando “confirm !== new”	S
TU-F_319	Verifica[G] che “PasswordResetForm” non mostri l’indicatore se il campo conferma è vuoto	S
TU-F_320	Verifica[G] che “PasswordResetForm” chiami “handleReset” con le password corrette	S
TU-F_321	Verifica[G] che “PasswordResetForm” non mostri errori dopo un submit valido	S
TU-F_322	Verifica[G] che “PasswordResetForm” mostri il messaggio di errore restituito dal server	S
TU-F_323	Verifica[G] che “PasswordResetForm” cancelli l’errore server quando si modifica[G] un campo	S
TU-F_324	Verifica[G] che “Profile” mostri il titolo "Profilo"	S
TU-F_325	Verifica[G] che “Profile” mostri lo stato di caricamento iniziale	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-F_326	Verifica[G] che “Profile” abbia il bottone di chiusura	S
TU-F_327	Verifica[G] che “Profile” mostri username ed email dopo il caricamento	S
TU-F_328	Verifica[G] che “Profile” mostri il pulsante "Reimposta password"	S
TU-F_329	Verifica[G] che “Profile” mostri il pulsante "Cancella account"	S
TU-F_330	Verifica[G] che “Profile” mostri un errore se il fetch fallisce	S
TU-F_331	Verifica[G] che “Profile” non faccia il fetch se “username” è “null”	S
TU-F_332	Verifica[G] che “Profile” chiami “onClose” al click su x	S
TU-F_333	Verifica[G] che “Profile” chiami “onClose” al click sullo sfondo scuro	S
TU-F_334	Verifica[G] che “Profile” apra il dialog di reset password al click sul bottone	S
TU-F_335	Verifica[G] che “Profile” chiuda il dialog reset cliccando lo sfondo del dialog	S
TU-F_336	Verifica[G] che “Profile” mostri il dialog di successo dopo reset ok	S
TU-F_337	Verifica[G] che “Profile” mostri l’errore del server se il reset fallisce	S
TU-F_338	Verifica[G] che “Profile” chiuda il dialog di successo cliccando lo sfondo	S
TU-F_339	Verifica[G] che “Profile” chiuda il dialog di successo cliccando OK	S
TU-F_340	Verifica[G] che “Profile” apra il dialog di conferma cancellazione	S
TU-F_341	Verifica[G] che “Profile” chiuda il dialog al click su "Annulla"	S
TU-F_342	Verifica[G] che “Profile” chiuda il dialog di cancellazione cliccando lo sfondo	S
TU-F_343	Verifica[G] che “Profile” chiami “onLogout” dopo la conferma di cancellazione	S
TU-F_344	Verifica[G] che “Unauthorized” mostri il codice 401	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-F_345	Verifica[G] che “Unauthorized” mostri il titolo e il messaggio di errore	S
TU-F_346	Verifica[G] che il bottone in “Unauthorized” navighi verso “/”	S
TU-F_347	Verifica[G] che “NotFound” mostri il titolo di errore 404	S
TU-F_348	Verifica[G] che “NotFound” mostri il messaggio descrittivo	S
TU-F_349	Verifica[G] che il bottone "vai al login" in “NotFound” navighi verso “/”	S
TU-F_350	Verifica[G] che il bottone "torna alla chat" in “NotFound” navighi verso “/home”	S
TU-F_351	Verifica[G] che “NotFound” mostri il bottone per riprovare	S
TU-F_352	Verifica[G] che “ServerError” mostri il titolo di errore	S
TU-F_353	Verifica[G] che “ServerError” mostri il messaggio descrittivo	S
TU-F_354	Verifica[G] che il bottone in “ServerError” chiami “location.reload”	S
TU-F_355	Verifica[G] che “ServerError” mostri il bottone per riprovare	S
TU-F_356	Verifica[G] che “trascriviAudio” chiami “POST /recording/trascrivi” con “credentials: ’include’”	S
TU-F_357	Verifica[G] che “trascriviAudio” invii il blob come campo “file” nel “FormData”	S
TU-F_358	Verifica[G] che “trascriviAudio” usi "audio.webm" come filename di default	S
TU-F_359	Verifica[G] che “trascriviAudio” restituisca il campo “testo” dalla risposta JSON[G] in caso di successo	S
TU-F_360	Verifica[G] che “trascriviAudio” restituisca una stringa vuota se “testo” è una stringa vuota	S
TU-F_361	Verifica[G] che “trascriviAudio” lanci errore con il messaggio “detail” dal server se la risposta non è ok	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-F_362	Verifica[G] che “trascriviAudio” lanci errore generico se il body non ha “detail”	S
TU-F_363	Verifica[G] che “trascriviAudio” lanci errore generico se il parsing del body fallisce	S
TU-F_364	Verifica[G] che “trascriviAudio” lanci errore 401 con “detail” dal server	S
TU-F_365	Verifica[G] che “DettaglioModal” chiami “showModal” al mount	S
TU-F_366	Verifica[G] che “DettaglioModal” mostri il codice ordine nell’header	S
TU-F_367	Verifica[G] che “DettaglioModal” mostri la data formattata in italiano	S
TU-F_368	Verifica[G] che “DettaglioModal” mostri la lista dei prodotti	S
TU-F_369	Verifica[G] che “DettaglioModal” mostri la descrizione del prodotto se presente	S
TU-F_370	Verifica[G] che “DettaglioModal” non mostri la descrizione vuota	S
TU-F_371	Verifica[G] che “DettaglioModal” mostri la quantità di ogni prodotto con "× N"	S
TU-F_372	Verifica[G] che “DettaglioModal” abbia il pulsante di chiusura con “aria-label="Chiudi"”	S
TU-F_373	Verifica[G] che “DettaglioModal” mostri il campo "Cliente" con username se “isAdmin=true” e “username” presente	S
TU-F_374	Verifica[G] che “DettaglioModal” non mostri il campo "Cliente" se “isAdmin=false”	S
TU-F_375	Verifica[G] che “DettaglioModal” non mostri il campo "Cliente" se “username” non è presente anche con “isAdmin=true”	S
TU-F_376	Verifica[G] che “DettaglioModal” mostri il pulsante "Duplica ordine" per il cliente	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-F_377	Verifica[G] che “DettaglioModal” non mostri la sezione duplicazione se “isAdmin=true”	S
TU-F_378	Verifica[G] che al click su "Duplica ordine" mostri "Conferma duplicazione" e "Annulla"	S
TU-F_379	Verifica[G] che "Annulla" in “DettaglioModal” riporti al pulsante "Duplica ordine"	S
TU-F_380	Verifica[G] che "Conferma duplicazione" in “DettaglioModal” chiami “onDuplica” con il codice ordine	S
TU-F_381	Verifica[G] che dopo "Conferma duplicazione" torni al pulsante iniziale	S
TU-F_382	Verifica[G] che “DettaglioModal” mostri “erroreDuplica” se presente	S
TU-F_383	Verifica[G] che “DettaglioModal” non mostri sezione errore se “erroreDuplica” è “null”	S
TU-F_384	Verifica[G] che “DettaglioModal” chiami “onChiudi” quando il dialog emette l’evento “close”	S
TU-F_385	Verifica[G] che “DettaglioModal” chiami “dialog.close()” al click sul pulsante X	S
TU-F_386	Verifica[G] che “DettaglioModal” rimuova il listener “close” quando il componente si smonta	S
TU-F_387	Verifica[G] che “OrdineRow” mostri il codice ordine	S
TU-F_388	Verifica[G] che “OrdineRow” mostri la data formattata in italiano	S
TU-F_389	Verifica[G] che “OrdineRow” mostri il badge con il numero di prodotti corretto (plurale)	S
TU-F_390	Verifica[G] che “OrdineRow” mostri il badge con "1 prodotto" al singolare	S
TU-F_391	Verifica[G] che “OrdineRow” abbia il pulsante "Dettaglio →"	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-F_392	Verifica[G] che il pulsante in “OrdineRow” abbia “aria-label” con il codice ordine	S
TU-F_393	Verifica[G] che “OrdineRow” mostri la colonna “username” quando “isAdmin=true”	S
TU-F_394	Verifica[G] che “OrdineRow” mostri "—" se “username” è “undefined” in vista admin	S
TU-F_395	Verifica[G] che “OrdineRow” non mostri la colonna “username” quando “isAdmin=false”	S
TU-F_396	Verifica[G] che “OrdineRow” chiami “onApriDettaglio” con l’ordine corretto al click sul pulsante	S
TU-F_397	Verifica[G] che “OrdineRow” chiami “onApriDettaglio” anche per un ordine admin	S
TU-F_398	Verifica[G] che “Paginazione” non monti nulla se “totalePagine=1”	S
TU-F_399	Verifica[G] che “Paginazione” non monti nulla se “totalePagine=0”	S
TU-F_400	Verifica[G] che “Paginazione” mostri il numero di pagina corrente e il totale	S
TU-F_401	Verifica[G] che “Paginazione” mostri i pulsanti "Precedente" e "Successivo"	S
TU-F_402	Verifica[G] che "Precedente" in “Paginazione” sia disabilitato alla prima pagina	S
TU-F_403	Verifica[G] che "Precedente" in “Paginazione” sia abilitato se “pagina > 1”	S
TU-F_404	Verifica[G] che "Successivo" in “Paginazione” sia disabilitato all’ultima pagina	S
TU-F_405	Verifica[G] che "Successivo" in “Paginazione” sia abilitato se “pagina < totalePagine”	S
TU-F_406	Verifica[G] che entrambi i pulsanti in “Paginazione” siano abilitati quando si è in mezzo alle pagine	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-F_407	Verifica[G] che “Paginazione” chiami “onCambia” con “pagina-1” al click su "Precedente"	S
TU-F_408	Verifica[G] che “Paginazione” chiami “onCambia” con “pagina+1” al click su "Successivo"	S
TU-F_409	Verifica[G] che “Paginazione” non chiami “onCambia” se "Precedente" è disabilitato	S
TU-F_410	Verifica[G] che “Paginazione” non chiami “onCambia” se "Successivo" è disabilitato	S
TU-F_411	Verifica[G] che “Paginazione” chiami “onCambia” esattamente una volta per click	S
TU-F_412	Verifica[G] che “getHistoryCliente” chiami “GET /history/client” con i parametri di default	S
TU-F_413	Verifica[G] che “getHistoryCliente” passi “pagina” e “perPagina” personalizzati nella querystring	S
TU-F_414	Verifica[G] che “getHistoryCliente” restituisca il corpo JSON[G] in caso di successo	S
TU-F_415	Verifica[G] che “getHistoryCliente” lanci errore con il messaggio “detail” dal server se la risposta non è ok	S
TU-F_416	Verifica[G] che “getHistoryCliente” lanci errore generico "Errore <status>" se il body non ha “detail”	S
TU-F_417	Verifica[G] che “getHistoryCliente” lanci "Errore <status>" se il parsing del body fallisce	S
TU-F_418	Verifica[G] che “getHistoryAdmin” chiami “GET /history/admin” con i parametri di default	S
TU-F_419	Verifica[G] che “getHistoryAdmin” passi “pagina” e “perPagina” personalizzati nella querystring	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-F_420	Verifica[G] che “getHistoryAdmin” restituisca il corpo JSON[G] in caso di successo	S
TU-F_421	Verifica[G] che “getHistoryAdmin” lanci errore con il messaggio “detail” dal server se la risposta non è ok	S
TU-F_422	Verifica[G] che “getHistoryAdmin” lanci errore generico "Errore <status>" se il body non ha “detail”	S
TU-F_423	Verifica[G] che “getHistoryAdmin” lanci "Errore <status>" se il parsing del body fallisce	S
TU-F_424	Verifica[G] che “duplicaOrdine” chiami “POST /history/duplica/codice” con “credentials: ’include’”	S
TU-F_425	Verifica[G] che “duplicaOrdine” codifichi correttamente caratteri speciali nel codice ordine	S
TU-F_426	Verifica[G] che “duplicaOrdine” non lanci eccezione se la risposta è ok	S
TU-F_427	Verifica[G] che “duplicaOrdine” lanci errore con il messaggio “detail” se la risposta non è ok	S
TU-F_428	Verifica[G] che “duplicaOrdine” lanci "Errore <status>" se il body non ha “detail”	S
TU-F_429	Verifica[G] che “duplicaOrdine” lanci "Errore <status>" se il parsing del body fallisce	S
TU-F_430	Verifica[G] che “HistoryView” renderizzi la “NavBar”	S
TU-F_431	Verifica[G] che “HistoryView” chiami “caricaPagina(1)” all’avvio	S
TU-F_432	Verifica[G] che “HistoryView” non mostri il pannello profilo di default	S
TU-F_433	Verifica[G] che “HistoryView” non mostri il “DettaglioModal” se “ordineScelto” è “null”	S
TU-F_434	Verifica[G] che “HistoryView” mostri "Storico Ordini" come titolo principale	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-F_435	Verifica[G] che “HistoryView” mostri "Area Cliente" per utenti non admin	S
TU-F_436	Verifica[G] che “HistoryView” mostri "Pannello Admin" per admin	S
TU-F_437	Verifica[G] che “HistoryView” mostri il testo "Visualizzazione completa" per admin	S
TU-F_438	Verifica[G] che “HistoryView” non mostri "Visualizzazione completa" per cliente	S
TU-F_439	Verifica[G] che “HistoryView” mostri il badge pag.X/Y solo quando ci sono ordini e “loading=false”	S
TU-F_440	Verifica[G] che “HistoryView” non mostri il badge pag. durante il caricamento	S
TU-F_441	Verifica[G] che “HistoryView” mostri lo spinner di caricamento se “loading=true”	S
TU-F_442	Verifica[G] che “HistoryView” non mostri lo spinner se “loading=false”	S
TU-F_443	Verifica[G] che “HistoryView” mostri il messaggio di errore se “errore” è valorizzato	S
TU-F_444	Verifica[G] che “HistoryView” non mostri il messaggio di errore se “errore” è “null”	S
TU-F_445	Verifica[G] che “HistoryView” mostri "Nessun ordine effettuato" se “ordini=[]”, “loading=false” e “errore=null”	S
TU-F_446	Verifica[G] che “HistoryView” non mostri la tabella se “ordini” è vuoto	S
TU-F_447	Verifica[G] che “HistoryView” renderizzi una “OrdineRow” per ogni ordine	S
TU-F_448	Verifica[G] che “HistoryView” mostri la colonna "Cliente" nell’header per admin	S
TU-F_449	Verifica[G] che “HistoryView” non mostri la colonna "Cliente" per utente normale	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-F_450	Verifica[G] che “HistoryView” mostri le intestazioni di colonna standard	S
TU-F_451	Verifica[G] che “HistoryView” renderizzi il componente “Paginazione”	S
TU-F_452	Verifica[G] che la paginazione in “HistoryView” chiami “caricaPagina” con il numero corretto	S
TU-F_453	Verifica[G] che il click su "Dettaglio" in “HistoryView” chiami “apriDettaglio” con l’ordine	S
TU-F_454	Verifica[G] che “HistoryView” mostri il “DettaglioModal” se “ordineScelto” è valorizzato	S
TU-F_455	Verifica[G] che “HistoryView” chiami “chiudiDettaglio” al click su "chiudi modal"	S
TU-F_456	Verifica[G] che “HistoryView” chiami “duplicaOrdine” al click su "duplica"	S
TU-F_457	Verifica[G] che “HistoryView” passi “erroreDuplica” al “DettaglioModal”	S
TU-F_458	Verifica[G] che “HistoryView” apra il pannello profilo al click su "Apri profilo"	S
TU-F_459	Verifica[G] che “HistoryView” chiuda il pannello profilo al click su "chiudi profilo"	S
TU-F_460	Verifica[G] che “HistoryView” chiami “clearAuth” e reindirizzi a "/" al click su logout nella “NavBar”	S
TU-F_461	Verifica[G] che il logout funzioni anche dal pannello profilo in “HistoryView”	S
TU-F_462	Verifica[G] che il pannello filtro in “HistoryView” sia chiuso di default	S
TU-F_463	Verifica[G] che “HistoryView” apra il pannello filtro al click sull’icona calendario	S
TU-F_464	Verifica[G] che “HistoryView” chiuda il pannello filtro al secondo click sull’icona	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-F_465	Verifica[G] che “HistoryView” chiuda il pannello filtro cliccando fuori	S
TU-F_466	Verifica[G] che il click dentro il pannello filtro non lo chiuda	S
TU-F_467	Verifica[G] che impostare la data "Da" in “HistoryView” chiami “caricaPagina(1, dataInizio, "")”	S
TU-F_468	Verifica[G] che impostare la data "A" in “HistoryView” chiami “caricaPagina(1, "", dataFine)”	S
TU-F_469	Verifica[G] che “HistoryView” mostri il pallino indicatore quando il filtro è attivo	S
TU-F_470	Verifica[G] che “HistoryView” filtri gli ordini per “dataInizio” escludendo quelli precedenti	S
TU-F_471	Verifica[G] che “HistoryView” filtri gli ordini per “dataFine” escludendo quelli successivi	S
TU-F_472	Verifica[G] che “HistoryView” filtri con entrambe le date mostrando solo ordini nell’intervallo	S
TU-F_473	Verifica[G] che “HistoryView” mostri "Nessun ordine corrisponde al filtro" quando lista filtrata è vuota	S
TU-F_474	Verifica[G] che il pulsante "Azzera" sia nascosto in “HistoryView” quando il filtro non è attivo	S
TU-F_475	Verifica[G] che il pulsante "Azzera" compaia in “HistoryView” quando il filtro è attivo	S
TU-F_476	Verifica[G] che cliccando "Azzera" in “HistoryView” reimposti le date e chiami “caricaPagina(1, "", "")”	S
TU-F_477	Verifica[G] che dopo "Azzera" in “HistoryView” il pulsante indicatore torni allo stile inattivo	S
TU-F_478	Verifica[G] che “HistoryView” mostri il testo di aiuto "Lascia A vuoto" nel pannello filtro	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-F_479	Verifica[G] che l'input "Da" in "HistoryView" riceva l'attributo "max" quando "dataFine" è impostata	S
TU-F_480	Verifica[G] che l'input "A" in "HistoryView" riceva l'attributo "min" quando "dataInizio" è impostata	S
TU-F_481	Verifica[G] che "useHistoryViewModel" abbia lo stato iniziale corretto	S
TU-F_482	Verifica[G] che "useHistoryViewModel" abbia "isAdmin=false" quando il ruolo non è "admin"	S
TU-F_483	Verifica[G] che "useHistoryViewModel" abbia "isAdmin=true" quando il ruolo è "admin"	S
TU-F_484	Verifica[G] che "caricaPagina" in "useHistoryViewModel" chiami "getHistoryCliente" con pagina e "perPagina=10"	S
TU-F_485	Verifica[G] che "caricaPagina" in "useHistoryViewModel" popoli "ordini", "totalePagine" e "pagina" dopo il caricamento	S
TU-F_486	Verifica[G] che "caricaPagina" in "useHistoryViewModel" imposti "loading=true" durante il caricamento, poi "false" alla fine	S
TU-F_487	Verifica[G] che "caricaPagina" in "useHistoryViewModel" azzeri l'errore prima di ogni caricamento	S
TU-F_488	Verifica[G] che "caricaPagina" in "useHistoryViewModel" imposti "errore" se "getHistoryCliente" lancia un "Error"	S
TU-F_489	Verifica[G] che "caricaPagina" in "useHistoryViewModel" imposti messaggio generico se l'errore non è un "Error"	S
TU-F_490	Verifica[G] che "caricaPagina" in "useHistoryViewModel" carichi pagine diverse passando il numero corretto	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-F_491	Verifica[G] che “caricaPagina” in “useHistoryViewModel” chiami “getHistoryAdmin” invece di “getHistoryCliente” per admin	S
TU-F_492	Verifica[G] che “caricaPagina” in “useHistoryViewModel” popoli i dati con i valori admin	S
TU-F_493	Verifica[G] che “caricaPagina” in “useHistoryViewModel” imposti errore se “getHistoryAdmin” fallisce	S
TU-F_494	Verifica[G] che “apriDettaglio” in “useHistoryViewModel” imposti “ordineScelto”	S
TU-F_495	Verifica[G] che “chiudiDettaglio” in “useHistoryViewModel” azzeri “ordineScelto”	S
TU-F_496	Verifica[G] che “apriDettaglio” in “useHistoryViewModel” sostituisca un ordine precedentemente selezionato	S
TU-F_497	Verifica[G] che “duplicaOrdine” in “useHistoryViewModel” chiami l’API[G] con il codice corretto	S
TU-F_498	Verifica[G] che “duplicaOrdine” in “useHistoryViewModel” azzeri “erroreDuplica” prima della chiamata	S
TU-F_499	Verifica[G] che “duplicaOrdine” in “useHistoryViewModel” non imposti “erroreDuplica” se la chiamata ha successo	S
TU-F_500	Verifica[G] che “duplicaOrdine” in “useHistoryViewModel” imposti “erroreDuplica” se l’API[G] lancia un “Error”	S
TU-F_501	Verifica[G] che “duplicaOrdine” in “useHistoryViewModel” imposti messaggio generico se l’errore non è un “Error”	S
TU-F_502	Verifica[G] che “caricaPagina” in “useHistoryViewModel” abbia “loading=false” anche in caso di errore (branch[G] “finally”)	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-F_503	Verifica[G] che imposta admin=true per un amministratore[G]	S
TU-F_504	Verifica[G] che fetch ok: imposta username, admin, isAuthenticated=true, loggedOut=false	S
TU-F_505	Verifica[G] che fetch non ok: azzera lo stato	S
TU-F_506	Verifica[G] che fetch lancia eccezione: azzera lo stato	S

Table 13: Test di Unità Frontend

4.4.2 Test di Unità Backend

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-B_01	Implementato da *test_registration_success*; verifica[G] che l'endpoint di registrazione dell'api[G] possa essere chiamato e ritorni il valore una risposta positiva	S
TU-B_02	Implementato da `test_register_user_twice`; verifica[G] che l'endpoint di registrazione dell'api[G] possa essere chiamato e che non ci sia una registrazione duplicata	S
TU-B_03	Implementato da `test_registration_missing_fields`; verifica[G] che l'endpoint di registrazione dell'api[G] possa essere chiamato e che in caso di campi mancanti restituisce una risposta negativa	S
TU-B_04	Implementato da `test_register_invalid_email_domain`; verifica[G] che l'endpoint di registrazione dell'api[G] possa essere chiamato e verifica[G] il caso in cui l'utente inserisce una mail in un formato non corretto	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-B_05	Implementato da `test_register_email_already_exists`; verifica[G] che l'endpoint di registrazione dell'api[G] possa essere chiamato e verifica[G] il caso in cui l'utente inserisce una mail che è già presente nel sistema	S
TU-B_06	Implementato da `test_register_user_creation_error`; verifica[G] che l'endpoint di registrazione dell'API[G] restituisca 500 e un errore strutturato quando il servizio solleva `UserCreationError`	S
TestLogin		
TU-B_07	Implementato da `test_login_success`; verifica[G] che l'endpoint di autenticazione dell'api[G] possa essere chiamato e verifica[G] la presenza di un utente nel sistema	S
TU-B_08	Implementato da `test_login_failed`; verifica[G] che l'endpoint di autenticazione dell'api[G] possa essere chiamato e verifica[G] che il sistema restituisca una risposta negativa all'invio delle credenziali di un utente non registrato	S
TU-B_09	Implementato da `test_login_missing_fields`; verifica[G] che l'endpoint di autenticazione dell'api[G] possa essere chiamato e in caso di campi mancanti restituisce una risposta negativa	S
TestDependency		
TU-B_10	Implementato da `test_returns_check_service`; verifica[G] che la funzione `get_check_user_service` restituisca un'istanza della classe `CheckUserService`	S
TU-B_11	Implementato da `test_returns_register_service`; verifica[G] che la funzione `get_register_user_service` restituisca un'istanza della classe `RegisterUserService`	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-B_12	Implementato da `test_returns_delete_service`; verifica[G] che la funzione `get_delete_user_service` restituisca un'istanza della classe `DeleteUserService`	S
TestGetCurrentUser		
TU-B_13	Implementato da `test_valid_token_returns_username`; verifica[G] che il recupero dell'identità utente, funzione `get_current_user` tramite cookie di sessione	S
TU-B_14	Implementato da `test_invalid_token_raises_401`; verifica[G] che l'accesso venga negato, con errore HTTP, se il token[G] nel cookie è invalido o nullo	S
TU-B_15	Implementato da `test_invalid_token_detail_message`; verifica[G] che l'accesso venga negato, verificando che il messaggio di errore sia corretto, in caso di token[G] invalido o nullo	S
TestDeleteAccount		
TU-B_16	Implementato da `test_delete_account_success`; verifica[G] che l'endpoint di eliminazione del cliente possa essere chiamato e verifica[G] che l'eliminazione vada a buon fine	S
TU-B_17	Implementato da `test_delete_account_user_not_found`; verifica[G] che l'endpoint di eliminazione del cliente possa essere chiamato e verifica[G] che, fornito un utente non valido, il test[G] fallisca	S
TU-B_18	Implementato da `test_delete_account_deletion_error`; verifica[G] che l'endpoint di eliminazione del cliente possa essere chiamato e verifica[G] che l'endpoint sollevi un'eccezione qualora l'eliminazione non vada a buon fine	S
TestEmailDomainExists		

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-B_19	Implementato da `test_returns_true_when_mx_record_found`; verifica[G], tramite una simulazione di una risoluzione DNS positiva, che la mail interessata esista nel sistema	S
TU-B_20	Implementato da `test_returns_false_when_mx_record_not_found`; verifica[G], tramite una simulazione di una risoluzione DNS positiva, che la mail interessata non sia esistente nel sistema	S
TU-B_21	Implementato da `test_extracts_domain_from_email`; verifica[G] che il dominio venga correttamente estratto dall'email e passato al resolver DNS con i parametri corretti	S
TestUsernameAlreadyExistsError		
TU-B_22	Implementato da `test_is_value_error`; verifica[G] che la classe `UsernameAlreadyExistsError` istanzi un oggetto di tipo `ValueError`	S
TU-B_23	Implementato da `test_message`; verifica[G] che il messaggio di errore dell'oggetto di tipo `UsernameAlreadyExistsError` sia correttamente configurato	S
TU-B_24	Implementato da `test_can_be_raised_and_caught`; verifica[G] che la classe `UsernameAlreadyExistsError` possa essere lanciata come eccezione	S
TestInvalidEmailFormatError		
TU-B_25	Implementato da `test_is_value_error`; verifica[G] che la classe `InvalidEmailFormatError` istanzi un oggetto di tipo `ValueError`	S
TU-B_26	Implementato da `test_message`; verifica[G] che il messaggio di errore dell'oggetto di tipo `InvalidEmailFormatError` sia correttamente configurato	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-B_27	Implementato da `test_can_be_raised_and_caught`; verifica[G] che la classe `InvalidEmailFormatError` possa essere lanciata come eccezione	S
TestEmailAlreadyExistsError		
TU-B_28	Implementato da `test_is_value_error`; verifica[G] che la classe `EmailAlreadyExistsError` istanzi un oggetto di tipo `ValueError`	S
TU-B_29	Implementato da `test_message`; verifica[G] che il messaggio di errore dell'oggetto di tipo `EmailAlreadyExistsError` sia correttamente configurato	S
TU-B_30	Implementato da `test_can_be_raised_and_caught`; verifica[G] che la classe `EmailAlreadyExistsError` possa essere lanciata come eccezione	S
TestInvalidCredentialsError		
TU-B_31	Implementato da `test_is_value_error`; verifica[G] che la classe `InvalidCredentialsError` istanzi un oggetto di tipo `ValueError`	S
TU-B_32	Implementato da `test_message`; verifica[G] che il messaggio di errore dell'oggetto di tipo `InvalidCredentialsError` sia correttamente configurato	S
TU-B_33	Implementato da `test_can_be_raised_and_caught`; verifica[G] che la classe `InvalidCredentialsError` possa essere lanciata come eccezione	S
TestUserCreationError		
TU-B_34	Implementato da `test_is_exception`; verifica[G] che la classe `InvalidCredentialsError` istanzi un oggetto di tipo `Exception`	S
TU-B_35	Implementato da `test_is_not_value_error`; verifica[G] che la classe `UserCreationError` non istanzi un oggetto di tipo `ValueError`	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-B_36	Implementato da `test_message`; verifica[G] che il messaggio di errore dell'oggetto di tipo `UserCreationError` sia correttamente configurato	S
TU-B_37	Implementato da `test_can_be_raised_and_caught`; verifica[G] che la classe `UserCreationError` possa essere lanciata come eccezione	S
TestHashPassword		
TU-B_38	Implementato da `test_returns_string`; verifica[G] che la funzione di hashing ritorni un valore di tipo stringa	S
TU-B_39	Implementato da `test_hash_is_different_from_plain`; verifica[G] che la funzione di hashing ritori un valore diverso dalla password in chiaro	S
TU-B_40	Implementato da `test_delegates_to_bcrypt`; verifica[G] che la funzione deleghi correttamente l'operazione di hashing alla libreria `bcrypt`	S
TestVerifyPassword		
TU-B_41	Implementato da `test_correct_password_returns_true`; verifica[G] che la funzione di validazione[G] password riconosca una password confrontandola con il relativo hash	S
TU-B_42	Implementato da `test_wrong_password_returns_false`; verifica[G] che la funzione di validazione[G] non riconosca una password confrontandola con l'hash che dovrebbe assumere	S
TU-B_43	Implementato da `test_none_hash_returns_false_without_calling_bcrypt`; verifica[G] che in caso di hash vuoto, la funzione di verifica[G] termina e non viene chiamata la libreria `bcrypt`	S
TU-B_44	Implementato da `test_empty_password_delegates_to_bcrypt`; verifica[G] che, anche in caso di password vuota, la libreria `bcrypt` viene comunque chiamata per il confronto booleano	S

Codice Test^G	Descrizione	Stato
TestExecute		
TU-B_45	Implementato da `test_returns_all_results`; verifica^G che la query^G eseguita dal database^G ritorni tutti i risultati.	S
TU-B_46	Implementato da `test_calls_exec_with_stmt`; verifica^G che il database^G esegua esattamente la query^G che gli viene passata nel parametro. *stmt*	S
TU-B_47	Implementato da `test_returns_empty_sequence`; verifica^G che il database^G, in caso di risultato privo di tuple, ritorni correttamente una lista vuota.	S
TestExecuteOne		
TU-B_48	Implementato da `test_returns_single_result`; verifica^G che il database^G, quando viene chiesto di restituire solo un risultato dalla query^G, restituisca correttamente il primo risultato.	S
TU-B_49	Implementato da `test_returns_none_when_not_found`; verifica^G che il database^G, in caso di risultato privo di tuple, quando viene chiesto di restituire un risultato restituisca correttamente *None*.	S
TU-B_50	Implementato da `test_calls_exec_with_stmt`; verifica^G che il database^G, quando viene chiesto di restituire un risultato esegua esattamente la query^G che gli viene passata nel parametro *stmt*.	S
TestMutate		
TU-B_51	Implementato da `test_returns_true_on_success`; verifica^G che il database^G, quando viene chiesto di eseguire una query^G che coinvolga una mutazione, restituisca True in caso di esito positivo.	S

Codice Test^G	Descrizione	Stato
TU-B_52	Implementato da `test_commits_on_success`; verifica^G che il database^G, quando viene chiesto di eseguire una query^G che coinvolga una mutazione, in caso di esito positivo chiami il metodo `commit`.	S
TU-B_53	Implementato da `test_returns_false_on_integrity_error`; verifica^G che il database^G, quando viene chiesto di eseguire una query^G che coinvolga una mutazione, in caso di esito negativo restituisca *False*.	S
TU-B_54	Implementato da `test_rollback_on_integrity_error`; verifica^G che il database^G, quando viene chiesto di eseguire una query^G che coinvolga una mutazione, in caso di esito negativo chiami il metodo `rollback`.	S
TU-B_55	Implementato da `test_returns_false_on_generic_exception`; verifica^G che il database^G, quando viene chiesto di eseguire una query^G che coinvolga una mutazione, in caso di una eccezione generica restituisca *False*.	S
TU-B_56	Implementato da `test_rollback_on_generic_exception`; verifica^G che il database^G, quando viene chiesto di eseguire una query^G che coinvolga una mutazione, in caso di una eccezione generica chiami il metodo `rollback`.	S
TU-B_57	Implementato da `test_no_commit_on_failure`; verifica^G che il database^G, quando viene chiesto di eseguire una query^G che coinvolga una mutazione, in caso di esito negativo non chiami il metodo `commit`.	S
TU-B_58	Implementato da `test_returns_false_on_integrity_error_raw`; verifica^G che il database^G, quando viene chiesto di eseguire una mutazione diretta, in caso di esito negativo restituisca *False*.	S

Codice Test^G	Descrizione	Stato
TU-B_59	Implementato da `test_rollback_on_integrity_error`; verifica^G che il database^G, quando viene chiesto di eseguire una mutazione diretta, in caso di esito negativo chiami il metodo `rollback`.	S
TestQueryBase		
TU-B_60	Implementato da `test_execute_raises_not_implemented`; verifica^G la classe `Query`^{G}, quando viene chiamato il suo metodo `execute` lanci un'eccezione `NotImplementedException`.	S
TestMutationBase		
TU-B_61	Implementato da `test_execute_raises_not_implemented`; verifica^G la classe `Mutation`, quando viene chiamato il suo metodo `execute` lanci un'eccezione `NotImplementedException`.	S
TestUserSchema		
TU-B_62	Implementato da `test_valid`; verifica^G che lo schema `UserSchema` sia valido.	S
TU-B_63	Implementato da `test_missing_username`; verifica^G che, se lo schema `UserSchema` manca del campo `Username`, venga lanciata una eccezione di tipo `ValidationError`.	S
TU-B_64	Implementato da `test_missing_password`; verifica^G che, se lo schema `UserSchema` manca del campo `Password`, venga lanciata una eccezione di tipo `ValidationError`.	S
TestAuthResponse		
TU-B_65	Implementato da `test_ok_no_token`; verifica^G che una `AuthResponse` possa essere creata anche senza campo `token`^{G}	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-B_66	Implementato da `test_ok_with_token`; verifica[G] che una `AuthResponse` possa essere creata con campo `token`[G] di tipo `str`	S
TU-B_67	Implementato da `test_not_ok_with_errors`; verifica[G] che una `AuthResponse` possa essere creata con `ok=False` e una lista di errori	S
TestUsernameValidator		
TU-B_68	Implementato da `test_not_ok_with_errors`; verifica[G] che una `AuthResponse` possa essere creata con campo `Errors`, di tipo `str`. In questo caso il campo `Ok` della response deve essere `None` e `r.errors` deve restituire l'errore	S
TU-B_69	Implementato da `test_valid`; verifica[G] che lo schema `UserRegistrationSchema` sia valido	S
TU-B_70	Implementato da `test_too_short`; verifica[G] che lo schema `UserRegistrationSchema`, quando creato con un campo `Username` troppo corto (meno di 4 caratteri), lanci un'eccezione di tipo `ValidationError`.	S
TU-B_71	Implementato da `test_too_long`; verifica[G] che lo schema `UserRegistrationSchema`, quando creato con un campo `Username` troppo lungo (più di 24 caratteri), lanci un'eccezione di tipo `ValidationError`.	S
TU-B_72	Implementato da `test_special_chars_not_allowed`; verifica[G] che lo schema `UserRegistrationSchema`, quando creato con un campo `Username` contenente caratteri speciali, lanci un'eccezione di tipo `ValidationError`.	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-B_73	Implementato da `test_exactly_24_chars`; verifica[G] che lo schema `UserRegistrationSchema`, quando creato con un campo `Username` lungo 4 caratteri, contenga un campo `Username` uguale al valore con la quale è stata creata.	S
TestPasswordValidator		
TU-B_74	Implementato da `test_valid`; verifica[G] che lo schema `UserRegistrationSchema` sia valido e il campo `Password` corrisponda a quello inserito.	S
TU-B_75	Implementato da `test_too_short`; verifica[G] che lo schema `UserRegistrationSchema`, quando creato con un campo `Password` troppo corto, lanci un'eccezione di tipo `ValidationError`.	S
TU-B_76	Implementato da `test_too_long`; verifica[G] che lo schema `UserRegistrationSchema`, quando creato con un campo `Password` troppo lungo, lanci un'eccezione di tipo `ValidationError`.	S
TU-B_77	Implementato da `test_missing_uppercase`; verifica[G] che lo schema `UserRegistrationSchema`, quando creato con un campo `Password` senza almeno una lettera maiuscola, lanci un'eccezione di tipo `ValidationError`.	S
TU-B_78	Implementato da `test_missing_lowercase`; verifica[G] che lo schema `UserRegistrationSchema`, quando creato con un campo `Password` senza almeno una lettera minuscola, lanci un'eccezione di tipo `ValidationError`.	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-B_79	Implementato da `test_missing_digit`; verifica[G] che lo schema `UserRegistrationSchema`, quando creato con un campo `Password` senza almeno una cifra, lanci un'eccezione di tipo `ValidationError`.	S
TU-B_80	Implementato da `test_missing_special_char`; verifica[G] che lo schema `UserRegistrationSchema`, quando creato con un campo `Password` senza almeno un carattere speciale, lanci un'eccezione di tipo `ValidationError`.	S
TestEmailValidator		
TU-B_81	Implementato da `test_valid`; verifica[G] che lo schema `UserRegistrationSchema` sia valido e il campo `Email` corrisponda a quello inserito.	S
TU-B_82	Implementato da `test_missing_at`; verifica[G] che lo schema `UserRegistrationSchema`, quando creato con un campo `Email` senza un simbolo "chiocciola", lanci un'eccezione di tipo `ValidationError`.	S
TU-B_83	Implementato da `test_missing_dot_in_domain`; verifica[G] che lo schema `UserRegistrationSchema`, quando creato con un campo `Email` senza un simbolo "punto" dopo la sezione di dominio, lanci un'eccezione di tipo `ValidationError`.	S
TU-B_84	Implementato da `test_spaces_not_allowed`; verifica[G] che lo schema `UserRegistrationSchema`, quando creato con un campo `Email` contenente spazi, lanci un'eccezione di tipo `ValidationError`.	S
TestConfirmPasswordValidator		

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-B_85	Implementato da `test_password_match`; verifica[G] che lo schema `UserRegistrationSchema` contenga un campo `confirmPwd` uguale al campo `Password` inserito.	S
TU-B_86	Implementato da `test_password_mismatch`; verifica[G] che lo schema `UserRegistrationSchema` quando presenta un campo `confirmPwd` non uguale al campo `Password` inserito, lanci una eccezione di tipo `ValidationError`.	S
TestCreateToken		
TU-B_87	Implementato da `test_returns_string`; verifica[G] che la classe `TokenUtility`, quando viene chiamato il suo metodo `create_token`, restituisca un valore di tipo `str`	S
TU-B_88	Implementato da `test_token_contains_username`; verifica[G] che, quando si decodifica un token[G] attraverso il metodo `decode`, venga resituito un dizionario contenente anche lo username con il quale il token[G] è stato generato.	S
TU-B_89	Implementato da `test_token_has_expiry`; verifica[G] che, quando si decodifica un token[G] attraverso il metodo `decode`, venga resituito un dizionario contenente anche il valore indicizzato dalla chiave `exp`.	S
TU-B_90	Implementato da `test_different_users_produce_different_tokens`; verifica[G] che la classe `TokenUtility`, quando viene chiamato il suo metodo `create_token`, restituisca valori diversi per username diversi.	S
TestDecodeToken		

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-B_91	Implementato da `test_valid_token_returns_username`; verifica[G] che la classe `TokenUtility`, quando viene chiamato il suo metodo `decode_token`, restituisca lo username che è stato usato per creare il token.	S
TU-B_92	Implementato da `test_expired_token_returns_none`; verifica[G] che un token[G] scaduto restituisca `None` quando viene decodificato.	S
TU-B_93	Implementato da `test_invalid_token_returns_none`; verifica[G] che un token[G] non valido restituisca `None` quando viene decodificato.	S
TU-B_94	Implementato da `test_empty_string_returns_none`; verifica[G] che un token[G] vuoto restituisca `None` quando viene decodificato.	S
TU-B_95	Implementato da `test_token_signed_with_wrong_key_retunrs_none`; verifica[G] che un token[G] firmato con una chiave sbagliata restituisca `None` quando viene decodificato.	S
TU-B_96	Implementato da `test_roundtrip_create_and_decode`; verifica[G] che un token[G] valido che viene successivamente decodificato restituisca il valore usato per creare il token.	S
TestFindByUsername		
TU-B_97	Implementato da `test_returns_utente_when_found`; verifica[G] che l'adapter, quando presente un `Utente` con il valore `username` richiesto nel database[G], restituisca un oggetto `User` relativo a quell'utente.	S
TU-B_98	Implementato da `test_returns_none_when_not_found`; verifica[G] che l'adapter, quando non presente un `Utente` con il valore `username` richiesto nel database[G], restituisca `None`.	S
TestUsernameExist		

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-B_99	Implementato da `test_returns_true_when_found`; verifica[G] che il metodo `username_exists` dell'adapter, quando presente un `Utente` con il valore `username` richiesto nel database[G], restituisca `True`.	S
TU-B_100	Implementato da `test_returns_false_when_not_found`; verifica[G] che il metodo `username_exists` dell'adapter, quando non presente un `Utente` con il valore `username` richiesto nel database[G], restituisca `False`.	S
TestEmailExist		
TU-B_101	Implementato da `test_returns_true_when_found`; verifica[G] che il metodo `email_exists` dell'adapter, quando presente un `Utente` con il valore `email` richiesto nel database[G], restituisca `True`.	S
TU-B_102	Implementato da `test_returns_false_when_not_found`; verifica[G] che il metodo `email_exists` dell'adapter, quando non presente un `Utente` con il valore `email` richiesto nel database[G], restituisca `False`.	S
TestAddUser		
TU-B_103	Implementato da `test_returns_true_on_success`; verifica[G] che l'adapter, quando viene aggiunto correttamente un valore `User`, restituisca `True`.	S
TU-B_104	Implementato da `test_commits_on_success`; verifica[G] che l'adapter, quando viene aggiunto correttamente un valore `User`, chiami il metodo `commits` del database.	S
TU-B_105	Implementato da `test_returns_false_on_exception`; verifica[G] che l'adapter, quando non viene aggiunto correttamente un valore `User`, restituisca `False`.	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-B_106	Implementato da `test_rollback_on_exception`; verifica[G] che l'adapter, quando non viene aggiunto correttamente un valore `User`, chiami il metodo `rollback` del database.	S
TU-B_107	Implementato da `test_password_is_hashed`; verifica[G] che l'adapter, quando viene aggiunto correttamente un valore `User`, chiami il metodo `hash`.	S
TestDeleteUser		
TU-B_108	Implementato da `test_returns_true_on_success`; verifica[G] che l'adapter, quando viene eliminato correttamente un valore `User`, restituisca `True`.	S
TU-B_109	Implementato da `test_returns_false_on_failure`; verifica[G] che l'adapter, quando non viene eliminato correttamente un valore `User`, restituisca `False`.	S
TestResetPassword		
TU-B_110	Implementato da `test_returns_true_on_success`; verifica[G] che il metodo `reset_password` restituisca `True` quando l'operazione di reset riesce	S
TU-B_111	Implementato da `test_returns_false_on_failure`; verifica[G] che il metodo `reset_password` restituisca `False` quando l'operazione di reset fallisce	S
TestFindByUsername		
TU-B_112	Implementato da `test_returns_utente_when_found`; verifica[G] che il metodo `find_by_username` dell'adapter, quando presente un `Utente` con il valore `username` richiesto nel database[G], restituisca l'oggetto `User` corrispondente.	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-B_113	Implementato da `test_returns_none_when_not_found`; verifica[G] che il metodo `find_by_username` dell'adapter, quando non presente un `Utente` con il valore `username` richiesto nel database[G], restituisca `None`.	S
TU-B_114	Implementato da `test_delegates_to_executor`; verifica[G] che il metodo `find_by_username` dell'adapter, chiami il metodo `execute_one_raw`.	S
TestFindByEmail		
TU-B_115	Implementato da `test_returns_utente_when_found`; verifica[G] che il metodo `find_by_email` dell'adapter, quando presente un `Utente` con il valore `email` richiesto nel database[G], restituisca l'oggetto `User` corrispondente.	S
TU-B_116	Implementato da `test_returns_none_when_not_found`; verifica[G] che il metodo `find_by_email` dell'adapter, quando non presente un `Utente` con il valore `email` richiesto nel database[G], restituisca `None`.	S
TU-B_117	Implementato da `test_delegates_to_executor`; verifica[G] che il metodo `find_by_email` dell'adapter, chiami il metodo `execute_one_raw`.	S
TestSave		
TU-B_118	Implementato da `test_returns_true_on_success`; verifica[G] che l'adapter, quando viene salvato correttamente un valore `User`, restituisca `True`.	S
TU-B_119	Implementato da `test_returns_false_on_failure`; verifica[G] che l'adapter, quando non viene salvato correttamente un valore `User`, restituisca `False`.	S
TU-B_120	Implementato da `test_delegates_to_executor`; verifica[G] che il metodo `save` dell'adapter, chiami il metodo `mutate_one_raw`.	S

Codice Test^G	**Descrizione**	**Stato**
TestDelete		
TU-B_121	Implementato da `test_returns_true_on_success`; verifica^G che il metodo `delete` restituisca `True` quando l'operazione di eliminazione riesce	S
TU-B_122	Implementato da `test_returns_false_on_failure`; verifica^G che il metodo `delete` restituisca `False` quando l'operazione di eliminazione fallisce	S
TU-B_123	Implementato da `test_delegates_to_executor`; verifica^G che il metodo `delete` deleghi la chiamata a `executor.mutate_raw`	S
TestResetPassword		
TU-B_124	Implementato da `test_returns_true_on_success`; verifica^G che il metodo `reset_password` restituisca `True` quando l'operazione di reset riesce	S
TU-B_125	Implementato da `test_returns_false_on_failure`; verifica^G che il metodo `reset_password` restituisca `False` quando l'operazione di reset fallisce	S
TU-B_126	Implementato da `test_delegates_to_executor`; verifica^G che il metodo `reset_password` deleghi la chiamata a `executor.mutate_raw`	S
TestCheckUser		
TU-B_127	Implementato da `test_returns_username_with_valid_credentials`; verifica^G che con credenziali valide il metodo `check_user` restituisca il nome utente	S
TU-B_128	Implementato da `test_raises_when_user_not_found`; verifica^G che venga sollevata `InvalidCredentialsError` se l'utente non viene trovato	S
TU-B_129	Implementato da `test_raises_when_password_wrong`; verifica^G che venga sollevata `InvalidCredentialsError` se la password è errata	S

Codice Test^G	**Descrizione**	**Stato**
TU-B_130	Implementato da `test_raises_when_username_is_none`; verifica^G che venga sollevata `InvalidCredentialsError` se lo username è `None`	S
TestRegisterUser		
TU-B_131	Implementato da `test_succeeds_with_valid_data`; verifica^G che la registrazione di un utente con dati validi abbia successo	S
TU-B_132	Implementato da `test_raises_when_username_exists`; verifica^G che venga sollevata `UsernameAlreadyExistsError` se lo username esiste già	S
TU-B_133	Implementato da `test_raises_when_email_domain_invalid`; verifica^G che venga sollevata `InvalidEmailFormatError` se il dominio dell'email non è valido	S
TU-B_134	Implementato da `test_raises_when_email_exists`; verifica^G che venga sollevata `EmailAlreadyExistsError` se l'email esiste già	S
TU-B_135	Implementato da `test_raises_when_add_user_fails`; verifica^G che venga sollevata `UserCreationError` se l'aggiunta dell'utente fallisce	S
TU-B_136	Implementato da `test_password_is_hashed`; verifica^G che la password venga hashata prima di essere salvata	S
TestDeleteUser		
TU-B_137	Implementato da `test_succeeds_when_user_exists`; verifica^G che l'eliminazione di un utente esistente abbia successo	S
TU-B_138	Implementato da `test_raises_when_user_not_found`; verifica^G che venga sollevata `UserNotFoundError` se l'utente non esiste	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-B_139	Implementato da `test_raises_when_delete_fails`; verifica[G] che venga sollevata `UserDeletionError` se l'eliminazione fallisce	S
Patch[G] helpers		
TU-B_140	Implementato da `patch_verify`; definisce una patch[G] per il metodo `_verify_password` di `CheckUserService`	S
TU-B_141	Implementato da `patch_verify_reset`; definisce una patch[G] per il metodo `_verify_password` di `ResetPasswordService`	S
TestGetUser		
TU-B_142	Implementato da `test_returns_user_when_exists`; verifica[G] che `get_user` restituisca l'utente se presente	S
TU-B_143	Implementato da `test_raises_when_user_not_found`; verifica[G] che venga sollevata `UserNotFoundError` se l'utente non esiste	S
TestResetPassword		
TU-B_144	Implementato da `test_succeeds_with_valid_data`; verifica[G] che il reset della password con dati validi abbia successo	S
TU-B_145	Implementato da `test_raises_when_user_not_found`; verifica[G] che venga sollevata `UserNotFoundError` se l'utente non esiste	S
TU-B_146	Implementato da `test_raises_when_old_password_wrong`; verifica[G] che venga sollevata `InvalidCredentialsError` se la vecchia password è errata	S
TU-B_147	Implementato da `test_raises_when_new_password_same`; verifica[G] che venga sollevata `UserSamePasswordError` se la nuova password è uguale alla vecchia	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-B_148	Implementato da `test_raises_when_reset_fails`; verifica[G] che venga sollevata `UserResetError` se l'operazione di reset fallisce	S
TestCartAdapter		
TU-B_149	Implementato da `test_get_products_calls_repo`; verifica[G] che il metodo `get_products` dell'adapter chiami `repo.get_products` con lo username corretto	S
TU-B_150	Implementato da `test_get_products_returns_mapped_products`; verifica[G] che `get_products` restituisca una lista di oggetti `CartProduct` mappati correttamente dai dati del repository[G]	S
TU-B_151	Implementato da `test_get_products_returns_empty_list`; verifica[G] che `get_products` restituisca una lista vuota quando il repository[G] non trova prodotti	S
TU-B_152	Implementato da `test_add_product_returns_cart_product`; verifica[G] che `add_product` restituisca un'istanza di `CartProduct`	S
TU-B_153	Implementato da `test_add_product_returns_mapped_product`; verifica[G] che `add_product` restituisca un `CartProduct` con i campi (`prod_id`, `name`, `price`, `qty`) mappati correttamente	S
TU-B_154	Implementato da `test_remove_product_returns_cart_product`; verifica[G] che `remove_product` restituisca un'istanza di `CartProduct`	S
TU-B_155	Implementato da `test_remove_product_returnrs_mapped_product`; verifica[G] che `remove_product` restituisca un `CartProduct` mappato correttamente (con `prod_id`, `name`, `price`, `qty`)	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-B_156	Implementato da `test_update_quantity_returns_product`; verifica[G] che `update_quantity` restituisca un `CartProduct`	S
TU-B_157	Implementato da `test_update_quantity_returns_mapped_products`; verifica[G] che `update_quantity` restituisca un `CartProduct` con i campi mappati correttamente (incluso `measure_unit`)	S
TU-B_158	Implementato da `test_update_quantity_subtract_calls_repo`; verifica[G] che con operazione `Remove` il metodo chiami `repo.update_quantity` con i parametri corretti e restituisca la quantità aggiornata	S
TU-B_159	Implementato da `test_update_quantity_set_calls_repo`; verifica[G] che con operazione `Set` il metodo chiami `repo.update_quantity` con i parametri corretti e restituisca la quantità impostata	S
TestCartRepoPort		
TU-B_160	Implementato da `test_get_products_can_be_implemented`; verifica[G] che il metodo `get_products` della classe astratta `CartRepoPort` possa essere implementato da una sottoclasse.	S
TU-B_161	Implementato da `test_add_product_can_be_implemented`; verifica[G] che il metodo `add_product` della classe astratta `CartRepoPort` possa essere implementato da una sottoclasse.	S
TU-B_162	Implementato da `test_remove_product_can_be_implemented`; verifica[G] che il metodo `remove_product` della classe astratta `CartRepoPort` possa essere implementato da una sottoclasse.	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-B_163	Implementato da `test_update_quantity_can_be_implemented`; verifica[G] che il metodo `update_quantity` della classe astratta `CartRepoPort` possa essere implementato da una sottoclasse.	S
TestCartRepository		
TU-B_164	Implementato da `test_get_products_calls_db`; verifica[G] che il metodo `get_products` della classe `CartRepository` chiami il database.	S
TU-B_165	Implementato da `test_get_products_returns_list`; verifica[G] che il metodo `get_products` della classe `CartRepository` restituisca una lista di oggetti di tipo `UserCartRepository`, `CatalogProductRepository`.	S
TU-B_166	Implementato da `test_add_product_calls_and_commit_refresh`; verifica[G] che il metodo `add_product` della classe `CartRepository` chiami il `commit` e il `refresh` del database.	S
TU-B_167	Implementato da `test_add_product_returns_product_repository`; verifica[G] che il metodo `add_product` della classe `CartRepository` restituisca un oggetto di tipo `CartProductRepository`.	S
TU-B_168	Implementato da `test_add_product_correct_fields`; verifica[G] che il metodo `add_product` della classe `CartRepository` restituisca un oggetto di tipo `CartProductRepository` con i campi dati uguali rispetto ai parametri passati.	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-B_169	Implementato da `test_add_product_not_existing`; verifica[G] che il metodo `add_product` della classe `CartRepository`, in caso di prodotto non presente sul database[G], sollevi un'eccezione di tipo `ProductNotFoundException`.	S
TU-B_170	Implementato da `test_remove_product_calls_and_commit`; verifica[G] che il metodo `remove_product` della classe `CartRepository` chiami il `commit` del database.	S
TU-B_171	Implementato da `test_remove_product_returns_product_repository`; verifica[G] che il metodo `remove_product` della classe `CartRepository` restituisca un oggetto di tipo `CartProductRepository`.	S
TU-B_172	Implementato da `test_remove_product_correct_fields`; verifica[G] che il metodo `remove_product` della classe `CartRepository` restituisca un oggetto di tipo `CartProductRepository` con i campi dati uguali rispetto ai parametri passati.	S
TU-B_173	Implementato da `test_remove_product_not_in_cart`; verifica[G] che il metodo `remove_product` della classe `CartRepository`, in caso di prodotto non presente nel carrello dell'utente, lanci un'eccezione di tipo `ProductNotInCartException`.	S
TU-B_174	Implementato da `test_update_quantity_calls_and_commit_refresh`; verifica[G] che il metodo `update_quantity` della classe `CartRepository` chiami il `commit` del database.	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-B_175	Implementato da `test_update_quantity_returns_product_repository`; verifica[G] che il metodo `update_quantity` della classe `CartRepository` restituisca un oggetto di tipo `CartProductRepository`.	S
TU-B_176	Implementato da `test_update_quantity_correct_fields`; verifica[G] che il metodo `update_quantity` della classe `CartRepository` restituisca un oggetto di tipo `CartProductRepository` con i campi dati uguali rispetto ai parametri passati.	S
TU-B_177	Implementato da `test_update_quantity_product_not_in_cart`; verifica[G] che il metodo `update_quantity` della classe `CartRepository`, in caso di prodotto non presente nel carrello dell'utente, lanci un'eccezione di tipo `ProductNotInCartException`.	S
TestCartApi		
TU-B_161	Implementato da `test_get_cart_service_unit`; verifica[G] che il metodo `get_cart_service` della classe `CartApi` restituisca l'istanza corrente di `CartService`.	S
TU-B_162	implementato da `test_get_user_cart`; verifica[G] che il metodo `get_user_cart` della classe `CartApi` restituisca un oggetto di tipo `CartResponse` con i valori corretti.	S
TU-B_163	implementato da `test_add_product_to_cart`; verifica[G] che il metodo `add_product_to_cart` della classe `CartApi` restituisca un oggetto di tipo `CartProductResponse` con i valori corretti.	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-B_164	implementato da `test_add_product_not_found`; verifica[G] che il metodo `add_product_to_cart` della classe `CartApi`, in caso di prodotto non presente nel database[G], lanci un'eccezione di tipo `HTTPException (404)`.	S
TU-B_165	implementato da `test_remove_product_from_cart`; verifica[G] che il metodo `remove_product_from_cart` della classe `CartApi` restituisca un oggetto di tipo `CartProductResponse` con i valori corretti.	S
TU-B_166	implementato da `test_remove_product_not_in_cart`; verifica[G] che il metodo `remove_product_from_cart` della classe `CartApi`, in caso di oggetto non presente nel carrello dell'utente, restituisca un'eccezione di tipo `HTTPException(404)`.	S
TU-B_167	implementato da `test_update_product_quantity`; verifica[G] che il metodo `update_cart_quantity` della classe `CartApi`, restituisca un oggetto di tipo `CartProductResponse`	S
TU-B_168	implementato da `test_update_product_not_in_cart`; verifica[G] che il metodo `update_cart_quantity` della classe `CartApi`, in caso di prodotto non presente nel carrello dell'utente, restituisca un'eccezione di tipo `HTTPException(404)`.	S
TestCartRouterUnit		
TU-B_169	Implementato da `test_get_cart_service_unit`; verifica[G] che la funzione `get_cart_service` restituisca un'istanza della classe `CartService`	S
TU-B_170	Implementato da `test_get_user_cart`; verifica[G] che `get_user_cart` restituisca un `CartResponse` con lo username corretto e chiami `get_cart_products` del servizio	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-B_171	Implementato da `test_get_current_user_no_token`; verifica[G] che senza token[G] venga sollevata un'eccezione HTTP 401 con messaggio "Non autenticato"	S
TU-B_172	Implementato da `test_get_current_user_invalid_token`; verifica[G] che con token[G] non valido venga sollevata un'eccezione HTTP 401 con messaggio "Token[G] non valido"	S
TU-B_173	Implementato da `test_get_current_user_valid_token`; verifica[G] che con token[G] valido la funzione restituisca lo username dell'utente	S
TU-B_174	Implementato da `test_send_order_calls_service`; verifica[G] che `send_order` chiami `send_order` del servizio con lo username corretto	S
TU-B_175	Implementato da `test_send_order_unauthorized`; verifica[G] che se l'utente corrente non corrisponde allo username venga sollevata un'eccezione HTTP 401 con messaggio "Non autorizzato"	S
TestCartService		
TU-B_176	Implementato da `test_get_cart_products_returns_empty_list`; verifica[G] che il metodo `get_cart_products` della classe `CartService` restituisca una lista vuota.	S
TU-B_177	Implementato da `test_get_cart_products_returns_list`; verifica[G] che il metodo `get_cart_products` della classe `CartService` restituisca una lista di oggetti di tipo `CartProduct`.	S
TU-B_178	Implementato da `test_send_order_delegates_to_adapter`; verifica[G] che il metodo `send_order` del servizio deleghi la chiamata all'adapter	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-B_179	Implementato da `test_send_order_propagates_success_without_return_value`; verifica[G] che `send_order` restituisca `None` in caso di successo	S
TU-B_180	Implementato da `test_send_order_raises_cart_empty_exception`; verifica[G] che venga sollevata `CartEmptyException` se il carrello è vuoto, e che l'eccezione contenga lo username	S
TestCatalogRepoAdapter		
TU-B_181	implementato da `test_get_product_return_mapped_catalog_product`; verifica[G] che il metodo `get_product` della classe `CatalogAdapter` restituisca un oggetto di tipo `CatalogProduct` con i campi dati mappati correttamente dal rispettivo oggetto nel database.	S
TU-B_182	implementato da `test_get_product_returns_none_when_missing`; verifica[G] che il metodo `get_product` della classe `CatalogAdapter` restituisca il valore `None` quando viene cercato un prodotto non presente nel catalogo.	S
TU-B_183	implementato da `test_get_full_catalog_returns_mapped_products`; verifica[G] che il metodo `get_full_catalog` della classe `CatalogAdapter` restituisca una lista di oggetti `CatalogProduct` con i campi dati mappati correttamente dal rispettivo catalogo nel database.	S
TestCatalogRepoPort		
TU-B_184	implementato da `test_get_product_can_be_implemented`; verifica[G] che il metodo `get_product` della classe astratta `CatalogRepoPort` possa essere implementata da una sottoclasse.	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-B_185	implementato da `test_get_full_catalog_can_be_implemented`; verifica[G] che il metodo `get_full_catalog` della classe astratta `CatalogRepoPort` possa essere implementata da una sottoclasse.	S
TestCatalogRepository		
TU-B_186	implementato da `test_catalog_product_repository_maps_real_db_columns_names`; verifica[G] che la classe `CatalogProductRepository` sia correttamente mappata sulle colonne della tabella `anaart` del database.	S
TU-B_187	implementato da `test_get_product_calls_db_and_returns_first_row`; verifica[G] che il metodo `get_product` della classe `CatalogProductRepository` chiami il database[G] e restituisca la prima riga valida di quest'ultimo.	S
TU-B_188	implementato da `test_get_full_catalog_calls_db_and_returns_all_rows`; verifica[G] che il metodo `get_full_catalog` della classe `CatalogProductRepository` chiami il database[G] e restituisca tutte le righe valide di quest'ultimo.	S
TestChatRepoAdapter		
TU-B_189	implementato da `test_get_messages_returns_mapped_messages`; verifica[G] che il metodo `get_messages` della classe `ChatRepoAdapter` restituisca un oggetto di tipo `Message` con i campi dati mappati correttamente dalla rispettiva tabella nel database.	S
TU-B_190	implementato da `test_get_messages_returns_empty_list`; verifica[G] che il metodo `get_messages` della classe `ChatRepoAdapter`, in caso di assenza di messaggi corrispondenti nel database[G], restituisca una lista vuota.	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-B_191	implementato da `test_add_message_returns_mapped_message`; verifica[G] che il metodo `add_message` della classe `ChatRepoAdapter` restituisca un oggetto di tipo `Message` con i campi dati uguali rispetto ai parametri passati.	S
TU-B_192	implementato da `test_add_message_chatbot_sender`; verifica[G] che il metodo `add_message` della classe `ChatRepoAdapter` mantenga correttamente le enumerazione `SenderEnum`.	S
TU-B_193	implementato da `test_conversation_exist_returns_true`; verifica[G] che il metodo `conversation_exist` della classe `ChatRepoAdapter` restituisca `True` quando la conversazione è presente nel database.	S
TU-B_194	implementato da `test_conversation_exist_returns_false`; verifica[G] che il metodo `conversation_exist` della classe `ChatRepoAdapter` restituisca `False` quando la conversazione non è presente nel database.	S
TU-B_195	implementato da `test_create_conversation`; verifica[G] che il metodo `create_conversation` della classe `ChatRepoAdapter` chiami il metodo `create_conversation` del database.	S
TestChatRepoPort		
TU-B_196	implementato da `test_get_messages_can_be_implemented`; verifica[G] che il metodo `get_messages` della classe astratta `ChatRepoPort` possa essere implementato da una sottoclasse.	S
TU-B_197	implementato da `test_add_message_can_be_implemented`; verifica[G] che il metodo `add_message` della classe astratta `ChatRepoPort` possa essere implementato da una sottoclasse.	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-B_198	implementato da `test_get_messages_returns_message_list`; verifica[G] che il metodo `get_messages` della classe astratta `ChatRepoPort` ritorni un oggetto di tipo `List` quando istanziato da una sottoclasse.	S
TU-B_199	implementato da `test_add_message_returns_message`; verifica[G] che il metodo `add_message` della classe astratta `ChatRepoPort` ritorni un oggetto di tipo `List` quando istanziato da una sottoclasse.	S
TestChatRepository		
TU-B_200	implementato da `test_get_messages_calls_db`; verifica[G] che il metodo `get_messages` della classe `ChatRepository` chiami correttamente il database.	S
TU-B_201	implementato da `test_get_messages_returns_list`; verifica[G] che il metodo `get_messages` della classe `ChatRepository` ritorni una lista di oggetti di tipo `ChatMessageRepository`.	S
TU-B_202	implementato da `test_add_message_calls_and_commit_refresh`; verifica[G] che il metodo `add_message` della classe `ChatRepository` chiami il `commit` e il `refresh` del database.	S
TU-B_203	implementato da `test_add_message_returns_chat_message_repository`; verifica[G] che il metodo `add_message` della classe `ChatRepository` ritorni un oggetto di tipo `ChatMessageRepository`.	S
TU-B_204	implementato da `test_add_message_correct_fields`; verifica[G] che il metodo `add_message` della classe `ChatRepository` ritorni un oggetto di tipo `ChatMessageRepository` con i campi dati corretti rispetto ai parametri passati.	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TestChatApi		
TU-B_205	implementato da `test_get_chat_service_unit`; verifica[G] che il metodo `get_chat_service` della classe `ChatApi` ritorni una istanza di `ChatService`.	S
TU-B_206	implementato da `test_get_all_messages_unit`; verifica[G] che il metodo `get_all_messages` della classe `ChatApi` ritorni un oggetto di tipo `ChatResponse`.	S
TU-B_207	implementato da `test_send_message_unit`; verifica[G] che il metodo `send_message` della classe `ChatApi` ritorni un oggetto di tipo `MessageResponse` con i campi dati uguali rispetto ai parametri passati.	S
TU-B_208	implementato da `test_get_all_messages_from_inexistent_conv`; verifica[G] che il metodo `get_all_messages` della classe `ChatApi`, in caso di conversazione non presente nel database[G], sollevi una eccezione di tipo `HTTPException(404)`.	S
TU-B_209	implementato da `test_send_message_returns_500_when_tool_is_missing`; verifica[G] che il metodo `send_message` della classe `ChatApi`, in caso di `Tool` non presente nel sistema, sollevi una eccezione di tipo `HTTPException(500)`.	S
TestChatService		
TU-B_210	implementato da `test_send_message_returns_llm_response`; verifica[G] che il metodo `send_message` della classe `ChatService` ritorni un oggetto di tipo `Message`, e che la risposta del `LLM`[G] venga aggiunta al database.	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-B_211	implementato da `test_send_message_creates_conv_if_not_exists`; verifica[G] che il metodo `send_message` della classe `ChatService`, in caso di conversazione non presente nel database[G], chiami il metodo `create_conversation` della classe `ChatRepository`.	S
TU-B_212	implementato da `test_get_all_messages_returns_chat_response`; verifica[G] che il metodo `get_all_messages` della classe `ChatService` restituisca una lista di oggetti di tipo `Message`.	S
TU-B_213	implementato da `test_get_all_messages_empty_conversation`; verifica[G] che il metodo `get_all_messages` della classe `ChatService`, in caso di conversazione vuota, restituisca una lista vuota.	S
TU-B_214	implementato da `test_get_all_messages_conv_not_found`; verifica[G] che il metodo `get_all_messages` della classe `ChatService`, in caso di conversazione non presente nel database[G], sollevi una eccezione di tipo `ConversationNotFoundException`.	S
TestChatTools		
TU-B_215	Implementato da `test_get_cart_items_tool_returns_empty_message`; verifica[G] che lo strumento `GetCartItemsTool`, quando il carrello è vuoto, restituisca il messaggio testuale corretto.	S
TU-B_216	Implementato da `test_get_cart_items_tool_formats_products`; verifica[G] che lo strumento `GetCartItemsTool`, quando il carrello contiene prodotti, li formatti correttamente nel risultato testuale.	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-B_217	Implementato da `test_add_to_cart_tool_handles_product_not_found`; verifica[G] che lo strumento `AddToCartTool`, in caso di prodotto non presente nel catalogo, restituisca il messaggio di errore corretto.	S
TU-B_218	Implementato da `test_remove_from_cart_tool_handles_missing_product`; verifica[G] che lo strumento `RemoveFromCartTool`, in caso di prodotto non presente nel carrello, restituisca il messaggio di errore corretto.	S
TU-B_219	Implementato da `test_update_cart_item_qty_tool_handles_set_operation`; verifica[G] che lo strumento `UpdateCartItemQty`, in caso di operazione `Set`, chiami correttamente il servizio e restituisca il messaggio di conferma.	S
TU-B_220	Implementato da `test_update_cart_item_qty_tool_handles_missing_product`; verifica[G] che lo strumento `UpdateCartItemQty`, in caso di prodotto non presente nel carrello, restituisca il messaggio di errore corretto.	S
TestLLMAdapter		
TU-B_221	Implementato da `test_llm_adapter_invoke_delegates_to_agent`; verifica[G] che il metodo `invoke` della classe `LLMAdapter` deleghi correttamente la chiamata all'agente sottostante e restituisca la risposta attesa.	S
TestLLMAgent		

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-B_222	Implementato da `test_llm_agent_builds_messages_from_history`; verifica[G] che la classe `LLMAgent` costruisca correttamente la sequenza di messaggi a partire dalla cronologia della conversazione, rispettando i tipi `HumanMessage`, `AIMessage` e `ToolMessage`.	S
TU-B_223	Implementato da `test_llm_agent_executes_tool_calls_and_collects_metadata`; verifica[G] che la classe `LLMAgent`, in caso di risposta del modello contenente `tool_calls`, esegua il tool corrispondente e raccolga correttamente i metadati della risposta finale.	S
TU-B_224	Implementato da `test_normalize_content_returns_empty_string_for_missing_content`; verifica[G] che la classe `LLMAgent`, in caso di contenuto assente nella risposta del modello, restituisca una stringa vuota.	S
TestLLMPort		
TU-B_225	Implementato da `test_llm_port_can_be_implemented`; verifica[G] che il metodo `invoke` della classe astratta `LLMPort` possa essere implementato da una sottoclasse e restituisca un oggetto di tipo `LLMResponse`.	S
TU-B_226	Implementato da `test_invoke_delegates_to_invoke`; verifica[G] che il metodo `invoke_agent` della classe astratta `LLMPort` deleghi correttamente al metodo `invoke` della sottoclasse.	S
TestToolExecutor		
TU-B_227	Implementato da `test_get_tool_by_name_returns_matching_tool`; verifica[G] che il metodo `get_tool_by_name` della classe `ToolExecutor` restituisca il tool corretto dato il nome.	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-B_228	Implementato da `test_execute_invokes_selected_tool_with_args`; verifica[G] che il metodo `execute` della classe `ToolExecutor` invochi il tool selezionato con i parametri corretti e restituisca il risultato atteso.	S
TU-B_229	Implementato da `test_get_tool_by_name_raises_when_missing`; verifica[G] che il metodo `get_tool_by_name` della classe `ToolExecutor`, in caso di tool non presente, sollevi un'eccezione di tipo `ToolNotFoundException`.	S
TestToolService		
TU-B_230	Implementato da `test_get_cart_items_delegates_to_cart_service`; verifica[G] che il metodo `get_cart_items` della classe `ToolService` deleghi correttamente la chiamata al `CartService` con lo username configurato.	S
TU-B_231	Implementato da `test_search_cart_maps_only_products_present_in_cart`; verifica[G] che il metodo `search_cart` della classe `ToolService` filtri correttamente i risultati restituiti dal database[G] vettoriale, mantenendo solo i prodotti effettivamente presenti nel carrello.	S
TU-B_232	Implementato da `test_search_catalog_maps_only_existing_products`; verifica[G] che il metodo `search_catalog` della classe `ToolService` filtri i risultati restituiti dal database[G] vettoriale, scartando i prodotti non presenti nel catalogo.	S
TU-B_233	Implementato da `test_update_cart_item_qty_delegates_with_username`; verifica[G] che il metodo `update_cart_item_qty` della classe `ToolService` deleghi correttamente la chiamata al `CartService` includendo lo username e tutti i parametri passati.	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-B_234	Implementato da `test_get_orders_delegates_to_history_service_with_default_page_size`; verifica[G] che `get_orders` deleghi a `history_service.get_orders_cliente` con i parametri corretti (username, pagina, per_pagina=10, data_inizio=None, data_fine=None) e restituisca il risultato	S
TestHistoryAdapterPort		
TU-B_235	Implementato da `test_adapter_implementa_port`; verifica[G] che la classe `GetOrdersAdapter` sia una sottoclasse di `HistoryRepoPort`, soddisfacendo il contratto definito dalla porta.	S
TU-B_236	Implementato da `test_adapter_non_e_astratto`; verifica[G] che la classe `GetOrdersAdapter` possa essere istanziata senza errori, confermando che tutti i metodi astratti di `HistoryRepoPort` siano correttamente implementati.	S
TestGetOrdersByUsername		
TU-B_237	Implementato da `test_delega_al_repository`; verifica[G] che il metodo `get_orders_by_username` della classe `GetOrdersAdapter` deleghi correttamente la chiamata al repository[G] sottostante e restituisca il risultato atteso.	S
TU-B_238	Implementato da `test_propaga_paginazione`; verifica[G] che il metodo `get_orders_by_username` della classe `GetOrdersAdapter` propaghi correttamente i parametri di paginazione al repository.	S
TestGetAllOrders		

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-B_239	Implementato da `test_delega_al_repository`; verifica[G] che il metodo `get_all_orders` della classe `GetOrdersAdapter` deleghi correttamente la chiamata al repository[G] e restituisca il risultato atteso.	S
TU-B_240	Implementato da `test_propaga_paginazione`; verifica[G] che il metodo `get_all_orders` della classe `GetOrdersAdapter` propaghi correttamente i parametri di paginazione al repository.	S
TestGetProdottiByOrdineIds		
TU-B_241	Implementato da `test_delega_al_repository`; verifica[G] che il metodo `get_prodotti_by_ordine_ids` della classe `GetOrdersAdapter` deleghi la chiamata al repository[G] con la lista di id corretta e restituisca il risultato atteso.	S
TU-B_242	Implementato da `test_lista_vuota`; verifica[G] che il metodo `get_prodotti_by_ordine_ids` della classe `GetOrdersAdapter`, ricevuta una lista di id vuota, la propaghi al repository[G] e restituisca una lista vuota.	S
TestDuplicaOrdineAdapter		
TU-B_243	Implementato da `test_delega_al_repository`; verifica[G] che il metodo `duplica_ordine` della classe `GetOrdersAdapter` deleghi correttamente la chiamata al repository[G] e restituisca il nuovo ordine creato.	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-B_244	Implementato da `test_propaga_value_error`; verifica[G] che il metodo `duplica_ordine` della classe `GetOrdersAdapter` propaghi correttamente un `ValueError` sollevato dal repository[G] senza intercettarlo.	S
TestGetHistoryCliente		
TU-B_245	Implementato da `test_restituisce_orders`; verifica[G] che l'endpoint `GET /history/miei` risponda con stato 200 e restituisca la lista degli orders con i campi di paginazione corretti.	S
TU-B_246	Implementato da `test_chiama_service_con_username_corretto`; verifica[G] che l'endpoint `GET /history/miei` invochi il service passando lo username dell'utente autenticato e i parametri di paginazione presenti nella query[G] string.	S
TU-B_247	Implementato da `test_404_se_nessun_ordine`; verifica[G] che l'endpoint `GET /history/miei` restituisca HTTP 404 quando il service solleva `ordersUsernameNotFoundException`.	S
TU-B_248	Implementato da `test_pagina_minima_1`; verifica[G] che l'endpoint `GET /history/miei` restituisca HTTP 422 quando il parametro `pagina` è inferiore al valore minimo consentito.	S
TU-B_249	Implementato da `test_per_pagina_massimo_50`; verifica[G] che l'endpoint `GET /history/miei` restituisca HTTP 422 quando il parametro `per_pagina` supera il valore massimo consentito.	S
TestGetHistoryAdmin		
TU-B_250	Implementato da `test_restituisce_tutti_gli_orders`; verifica[G] che l'endpoint `GET /history/tutti` risponda con stato 200 e restituisca gli ordini di tutti gli utenti, incluso il campo `username`.	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-B_251	Implementato da `test_chiama_service_con_paginazione`; verifica[G] che l'endpoint `GET /history/tutti` invochi il service con i parametri di paginazione corretti forniti nella query[G] string.	S
TU-B_252	Implementato da `test_403_se_non_admin`; verifica[G] che l'endpoint `GET /history/tutti` restituisca HTTP 403 quando la dipendenza `require_admin` nega l'accesso.	S
TU-B_253	Implementato da `test_pagina_minima_1`; verifica[G] che l'endpoint `GET /history/tutti` restituisca HTTP 422 quando il parametro `pagina` è inferiore al valore minimo consentito.	S
TestDuplicaOrdineAPI		
TU-B_254	Implementato da `test_duplica_con_successo`; verifica[G] che l'endpoint `POST /history/duplica/{codice_ordine}` risponda con stato 201 e il messaggio di conferma quando la duplicazione ha esito positivo.	S
TU-B_255	Implementato da `test_chiama_service_con_parametri_corretti`; verifica[G] che l'endpoint `POST /history/duplica/{codice_ordine}` invochi il service passando il codice ordine e lo username dell'utente autenticato.	S
TU-B_256	Implementato da `test_404_se_ordine_non_trovato`; verifica[G] che l'endpoint `POST /history/duplica/{codice_ordine}` restituisca HTTP 404 quando il service solleva `OrdineNotFoundException`.	S
TestHistoryRepository		

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-B_257	Implementato da `test_get_orders_by_username`; verifica[G] che il metodo `get_orders_by_username` del repository[G] restituisca gli ordini dell'utente indicato in ordine decrescente di data, rispettando la paginazione, e ritorni una lista vuota per utenti sconosciuti.	S
TU-B_258	Implementato da `test_get_all_orders`; verifica[G] che il metodo `get_all_orders` del repository[G] restituisca tutti gli ordini presenti nel database[G] in ordine decrescente di data, rispettando correttamente la paginazione.	S
TU-B_259	Implementato da `test_get_prodotti_by_ordine_ids`; verifica[G] che il metodo `get_prodotti_by_ordine_ids` del repository[G] restituisca le coppie `(OrdCliDet, Anaart)` relative agli id forniti, e una lista vuota per id inesistenti o lista vuota in input.	S
TU-B_260	Implementato da `test_duplica_ordine_not_found`; verifica[G] che il metodo `duplica_ordine` del repository[G] sollevi un `ValueError` quando il codice ordine fornito non esiste nel database.	S
TU-B_261	Implementato da `test_duplica_ordine_crea_nuovo_ordine`; verifica[G] che il metodo `duplica_ordine` del repository[G] crei un nuovo ordine con un nuovo id, assegnato al nuovo username con la data odierna, e ne copi correttamente i dettagli.	S
TU-B_262	Implementato da `test_duplica_ordine_non_esiste`; verifica[G] che il metodo `duplica_ordine` del repository[G] sollevi un `ValueError` con il messaggio atteso quando l'ordine da duplicare non è presente.	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-B_263	Implementato da `test_duplica_ordine_piu_volte_crea_id_unici`; verifica[G] che duplicazioni successive dello stesso ordine producano ogni volta un nuovo ordine con id distinto.	S
TestBuildPage		
TU-B_264	Implementato da `test_mappa_campi_ordine`; verifica[G] che `HistoryService` mappi correttamente i campi dell'ordine (codice, data, username assente) nello schema di risposta.	S
TU-B_265	Implementato da `test_mappa_prodotti`; verifica[G] che `HistoryService` mappi correttamente i campi del prodotto (nome, quantità) nello schema di risposta.	S
TU-B_266	Implementato da `test_prodotti_raggruppati_per_ordine`; verifica[G] che `HistoryService` raggruppi correttamente i prodotti per ordine di appartenenza nella risposta paginata.	S
TU-B_267	Implementato da `test_ordine_senza_data`; verifica[G] che `HistoryService` gestisca correttamente un ordine privo di data, impostando il campo a `None` nella risposta.	S
TU-B_268	Implementato da `test_ordine_senza_prodotti`; verifica[G] che `HistoryService` restituisca una lista di prodotti vuota per un ordine che non ha dettagli associati.	S
TU-B_269	Implementato da `test_calcolo_totale_pagine`; verifica[G] che `HistoryService` calcoli correttamente il numero totale di pagine come $\lceil$totale/per_pagina$\rceil$.	S
TU-B_270	Implementato da `test_totale_pagine_minimo_1`; verifica[G] che il numero di pagine totali non scenda mai al di sotto di 1.	S

Codice Test^G	Descrizione	Stato
TU-B_271	Implementato da `test_pagina_corrente_propagata`; verifica^G che il numero di pagina corrente venga correttamente propagato nella risposta del service.	S
TestGetOrdersCliente		
TU-B_272	Implementato da `test_chiama_repo_con_parametri_corretti`; verifica^G che `HistoryService` invochi il repository^G con lo username e i parametri di paginazione corretti.	S
TU-B_273	Implementato da `test_lancia_eccezione_se_totale_zero`; verifica^G che `HistoryService` sollevi `OrdersUsernameNotFoundException` quando il repository^G non trova ordini per l'utente richiesto.	S
TU-B_274	Implementato da `test_username_non_incluso`; verifica^G che il campo `username` sia assente (impostato a `None`) nella risposta restituita da `get_orders_client`.	S
TestGetOrdersAdmin		
TU-B_275	Implementato da `test_chiama_repo_con_parametri_corretti`; verifica^G che `HistoryService` invochi il repository^G con i parametri di paginazione corretti nella vista amministratore.	S
TU-B_276	Implementato da `test_username_incluso`; verifica^G che il campo `username` sia presente e valorizzato nella risposta restituita da `get_orders_admin`.	S
TU-B_277	Implementato da `test_lista_vuota_lancia_eccezione`; verifica^G che `HistoryService` sollevi `OrdersNotFoundException` quando il repository^G non restituisce alcun ordine nella vista amministratore.	S
TestDuplicaOrdineService		

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-B_278	Implementato da `test_chiama_repo_con_parametri_corretti`; verifica[G] che il metodo `duplica_ordine` di `HistoryService` invochi il repository[G] con il codice ordine e lo username corretti.	S
TU-B_279	Implementato da `test_lancia_eccezione_se_ordine_non_trovato`; verifica[G] che il metodo `duplica_ordine` di `HistoryService` sollevi `OrdineNotFoundException` quando il repository[G] solleva un `ValueError`.	S
TU-B_280	Implementato da `test_non_rilancia_value_error_direttamente`; verifica[G] che l'eccezione sollevata da `duplica_ordine` sia di tipo `OrdineNotFoundException` e non `ValueError`, e che `ValueError` sia incatenato come causa.	S
TestCartVecDbAdapter		
TU-B_281	Implementato da `test_add_calls_faiss_db`; verifica[G] che il metodo `add` di `CartVecDbAdapter` chiami correttamente il database[G] FAISS[G] con prodotto, username e vettore.	S
TU-B_282	Implementato da `test_add_passes_correct_prod_id`; verifica[G] che il metodo `add` di `CartVecDbAdapter` trasmetta al database[G] FAISS[G] il corretto identificativo del prodotto.	S
TU-B_283	Implementato da `test_add_passes_username`; verifica[G] che il metodo `add` di `CartVecDbAdapter` trasmetta al database[G] FAISS[G] lo username corretto.	S
TU-B_284	Implementato da `test_add_passes_correct_vector`; verifica[G] che il metodo `add` di `CartVecDbAdapter` trasmetta al database[G] FAISS[G] il vettore corretto.	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-B_285	Implementato da `test_search_calls_faiss_db`; verifica[G] che il metodo `search` di `CartVecDbAdapter` chiami il database[G] FAISS[G] con i parametri di ricerca e lo username corretti.	S
TU-B_286	Implementato da `test_search_passes_username`; verifica[G] che il metodo `search` di `CartVecDbAdapter` propaghi lo username al database[G] FAISS.	S
TU-B_287	Implementato da `test_search_returns_faiss_results`; verifica[G] che il metodo `search` di `CartVecDbAdapter` restituisca i risultati ottenuti dal database[G] FAISS.	S
TU-B_288	Implementato da `test_search_returns_empty_list`; verifica[G] che il metodo `search` di `CartVecDbAdapter` restituisca una lista vuota quando il database[G] FAISS[G] non trova risultati.	S
TU-B_289	Implementato da `test_different_username`; verifica[G] che istanze di `CartVecDbAdapter` con username diversi trasmettano al database[G] FAISS[G] lo username corrispondente alla propria istanza.	S
TestCatalogVecDbAdapter		
TU-B_290	Implementato da `test_add_calls_faiss_db`; verifica[G] che il metodo `add` di `CatalogVecDbAdapter` chiami il database[G] FAISS[G] con l'identificativo del prodotto e il vettore corretti.	S
TU-B_291	Implementato da `test_add_passes_correct_prod_id`; verifica[G] che il metodo `add` di `CatalogVecDbAdapter` trasmetta al database[G] FAISS[G] l'identificativo corretto del prodotto.	S
TU-B_292	Implementato da `test_add_passes_correct_vector`; verifica[G] che il metodo `add` di `CatalogVecDbAdapter` trasmetta al database[G] FAISS[G] il vettore corretto.	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-B_293	Implementato da `test_search_calls_faiss_db`; verifica[G] che il metodo `search` di `CatalogVecDbAdapter` chiami il database[G] FAISS[G] con i parametri di ricerca corretti.	S
TU-B_294	Implementato da `test_search_returns_faiss_results`; verifica[G] che il metodo `search` di `CatalogVecDbAdapter` restituisca i risultati ottenuti dal database[G] FAISS.	S
TU-B_295	Implementato da `test_search_returns_empty_list`; verifica[G] che il metodo `search` di `CatalogVecDbAdapter` restituisca una lista vuota quando il database[G] FAISS[G] non trova risultati.	S
TU-B_296	Implementato da `test_reset_calls_faiss_db_reset`; verifica[G] che il metodo `reset` di `CatalogVecDbAdapter` invochi il corrispondente metodo `reset` del database[G] FAISS.	S
TestEmbeddedCartService		
TU-B_297	Implementato da `test_load_cart_calls_repo_with_username`; verifica[G] che `load_cart` chiami `repo.get_products` con lo username fornito	S
TU-B_298	Implementato da `test_load_cart_passes_username`; verifica[G] che `load_cart` passi correttamente lo username al repository[G] (es. "luigi")	S
TU-B_299	Implementato da `test_load_cart_returns_none`; verifica[G] che `load_cart` restituisca `None` dopo aver caricato i prodotti	S
TU-B_300	Implementato da `test_search_cart_calls_vect`; verifica[G] che `search_cart` chiami il metodo `search` del vettore	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-B_301	Implementato da `test_search_cart_passes_username_and_query`; verifica[G] che `search_cart` chiami `vect.search` con i parametri corretti (username, query[G], soglia)	S
TU-B_302	Implementato da `test_search_cart_returns_results`; verifica[G] che `search_cart` restituisca la lista di ID prodotti restituita dal vettore	S
TU-B_303	Implementato da `test_search_cart_returns_empty`; verifica[G] che `search_cart` restituisca una lista vuota quando il vettore non trova risultati	S
TestEmbeddedCatalogService		
TU-B_304	Implementato da `test_load_catalog_calls_repo`; verifica[G] che `load_catalog` chiami `repo.get_full_catalog`	S
TU-B_305	Implementato da `test_load_catalog_returns_none`; verifica[G] che `load_catalog` restituisca `None`	S
TU-B_306	Implementato da `test_search_catalog_calls_vect`; verifica[G] che `search_catalog` chiami il metodo `search` del vettore	S
TU-B_307	Implementato da `test_search_catalog_returns_results`; verifica[G] che `search_catalog` restituisca la lista di ID prodotti restituita dal vettore	S
TU-B_308	Implementato da `test_search_catalog_returns_empty`; verifica[G] che `search_catalog` restituisca una lista vuota quando il vettore non trova risultati	S
TestFaissCartDb		
TU-B_309	Implementato da `test_add_single_product`; verifica[G] che l'inserimento di un singolo prodotto in `FaissCartDb` aggiorni correttamente la lista degli identificativi indicizzati.	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-B_310	Implementato da `test_add_updates_user_map`; verifica[G] che l'inserimento di prodotti per uno stesso utente aggiorni correttamente la mappa utente–posizioni in `FaissCartDb`.	S
TU-B_311	Implementato da `test_add_multiple_users`; verifica[G] che `FaissCartDb` gestisca correttamente l'indicizzazione di prodotti appartenenti a utenti distinti.	S
TU-B_312	Implementato da `test_add_correct_positions_in_user_map`; verifica[G] che le posizioni memorizzate nella mappa utente di `FaissCartDb` riflettano correttamente l'ordine di inserimento globale dei vettori.	S
TU-B_313	Implementato da `test_add_converts_to_float32`; verifica[G] che `FaissCartDb` accetti vettori di tipo diverso da `float32` senza sollevare eccezioni, convertendoli internamente.	S
TU-B_314	Implementato da `test_search_returns_exact_match`; verifica[G] che la ricerca in `FaissCartDb` restituisca il prodotto con il vettore esattamente corrispondente alla query.	S
TU-B_315	Implementato da `test_search_filters_by_username`; verifica[G] che la ricerca in `FaissCartDb` non restituisca prodotti appartenenti a utenti diversi da quello specificato.	S
TU-B_316	Implementato da `test_search_returns_only_user_products`; verifica[G] che la ricerca in `FaissCartDb` restituisca esclusivamente i prodotti dell'utente specificato.	S
TU-B_317	Implementato da `test_search_empty_db`; verifica[G] che la ricerca su un `FaissCartDb` vuoto restituisca una lista vuota senza sollevare eccezioni.	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-B_318	Implementato da `test_search_unknown_username`; verifica[G] che la ricerca con uno username non presente in `FaissCartDb` restituisca una lista vuota.	S
TU-B_319	Implementato da `test_search_n_greater_than_indexed`; verifica[G] che la ricerca con un valore di `n` superiore al numero di prodotti indicizzati per l'utente non sollevi eccezioni e restituisca i risultati disponibili.	S
TU-B_320	Implementato da `test_search_returns_closest_product`; verifica[G] che la ricerca in `FaissCartDb` restituisca il prodotto il cui vettore è più vicino alla query[G] fornita.	S
TU-B_321	Implementato da `test_reset_clears_index_prod_ids_and_user_map`; verifica[G] che il metodo `reset` di `FaissCartDb` azzeri completamente l'indice, la lista degli identificativi e la mappa utente.	S
TestFaissCatalogDb		
TU-B_322	Implementato da `test_add_single_product`; verifica[G] che l'inserimento di un singolo prodotto in `FaissCatalogDb` aggiorni correttamente la lista degli identificativi indicizzati.	S
TU-B_323	Implementato da `test_add_multiple_product`; verifica[G] che l'inserimento di più prodotti in `FaissCatalogDb` li indicizzi tutti nell'ordine corretto.	S
TU-B_324	Implementato da `test_search_returns_exact_match`; verifica[G] che la ricerca in `FaissCatalogDb` restituisca il prodotto con il vettore esattamente corrispondente alla query.	S
TU-B_325	Implementato da `test_search_returns_multiple_results`; verifica[G] che la ricerca in `FaissCatalogDb` possa restituire più risultati rispettando il limite `n` impostato.	S

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-B_326	Implementato da `test_search_empty_db`; verifica[G] che la ricerca su un `FaissCatalogDb` vuoto restituisca una lista vuota senza sollevare eccezioni.	S
TU-B_327	Implementato da `test_search_returns_closest_product`; verifica[G] che la ricerca in `FaissCatalogDb` restituisca il prodotto il cui vettore è più vicino alla query[G] fornita.	S
TU-B_328	Implementato da `test_reset_clears_index_and_prod_ids`; verifica[G] che il metodo `reset` di `FaissCatalogDb` azzeri completamente l'indice e la lista degli identificativi.	S
TestVecDbService		
TU-B_329	Implementato da `test_load_catalog_calls_get_full_catalog`; verifica[G] che `load_catalog` chiami `repo.get_full_catalog`	S
TU-B_330	Implementato da `test_load_catalog_embeds_only_product_name`; verifica[G] che `load_catalog` embeddi solo il nome del prodotto, non l'intero oggetto	S
TU-B_331	Implementato da `test_load_catalog_adds_to_catalog_vect`; verifica[G] che `load_catalog` aggiunga tutti i prodotti al vettore del catalogo	S
TU-B_332	Implementato da `test_search_catalog_embeds_query_and_uses_given_threshold`; verifica[G] che `search_catalog` embeddi la query[G] e chiami la ricerca con la soglia specificata	S
TU-B_333	Implementato da `test_search_catalog_returns_results`; verifica[G] che `search_catalog` restituisca la lista degli ID prodotti trovati	S
cart		

Codice Test[G]	Descrizione	Stato
TU-B_334	Implementato da `test_load_cart_resets_cart_vect_before_reindex`; verifica[G] che `load_cart` resetti il vettore del carrello prima di ricaricare i prodotti	S
TU-B_335	Implementato da `test_load_cart_embeds_only_product_name`; verifica[G] che `load_cart` embeddi solo il nome del prodotto nel carrello	S
TU-B_336	Implementato da `test_search_cart_reloads_cart_and_uses_given_threshold`; verifica[G] che `search_cart` ricarichi il carrello e usi la soglia specificata per la ricerca	S
TU-B_337	Implementato da `test_search_cart_returns_results`; verifica[G] che `search_cart` restituisca la lista degli ID prodotti trovati nel carrello	S
TestDBConnection		
TU-B_338	Implementato da `test_yields_session`; verifica[G] che `get_conn` produca una sessione del database[G]	S
TU-B_339	Implementato da `test_closes_session_after_use`; verifica[G] che la sessione venga chiusa (chiamata a `__exit__`) dopo l'utilizzo del generatore	S
TestGetEngine		
TU-B_340	Implementato da `test_raises_runtime_error_if_missing`; verifica[G] che `get_engine` sollevi `RuntimeError` quando la variabile d'ambiente `DATABASE_URL` non è impostata	S
TU-B_341	Implementato da `test_returns_engine_if_present`; verifica[G] che `get_engine` restituisca un engine creato con l'URL fornito e con `echo=True`	S
TestExecute		

Codice Test^G	Descrizione	Stato
TU-B_342	Implementato da `test_returns_all_results`; verifica^G che la query^G eseguita dal database^G ritorni tutti i risultati.	S
TU-B_343	Implementato da `test_calls_exec_with_stmt`; verifica^G che il database^G esegua esattamente la query^G che gli viene passata nel parametro *stmt*.	S
TU-B_344	Implementato da `test_returns_empty_sequence`; verifica^G che il database^G, in caso di risultato privo di tuple, ritorni correttamente una lista vuota.	S
TestExecuteOne		
TU-B_345	Implementato da `test_returns_single_result`; verifica^G che il database^G, quando viene chiesto di restituire solo un risultato dalla query^G, restituisca correttamente il primo risultato.	S
TU-B_346	Implementato da `test_returns_none_when_not_found`; verifica^G che il database^G, in caso di risultato privo di tuple, quando viene chiesto di restituire un risultato restituisca correttamente *None*.	S
TU-B_347	Implementato da `test_calls_exec_with_stmt`; verifica^G che il database^G, quando viene chiesto di restituire un risultato, esegua esattamente la query^G che gli viene passata nel parametro *stmt*.	S
TestMutate		
TU-B_348	Implementato da `test_returns_true_on_success`; verifica^G che il database^G, quando viene chiesto di eseguire una query^G che coinvolga una mutazione, restituisca True in caso di esito positivo.	S

Codice Test^G	Descrizione	Stato
TU-B_349	Implementato da `test_commits_on_success`; verifica^G che il database^G, quando viene chiesto di eseguire una query^G che coinvolga una mutazione, in caso di esito positivo chiami il metodo `commit`.	S
TU-B_350	Implementato da `test_returns_false_on_integrity_error`; verifica^G che il database^G, quando viene chiesto di eseguire una query^G che coinvolga una mutazione, in caso di esito negativo restituisca *False*.	S
TU-B_351	Implementato da `test_rollback_on_integrity_error`; verifica^G che il database^G, quando viene chiesto di eseguire una query^G che coinvolga una mutazione, in caso di esito negativo chiami il metodo `rollback`.	S
TU-B_352	Implementato da `test_returns_false_on_generic_exception`; verifica^G che il database^G, quando viene chiesto di eseguire una query^G che coinvolga una mutazione, in caso di una eccezione generica restituisca *False*.	S
TU-B_353	Implementato da `test_rollback_on_generic_exception`; verifica^G che il database^G, quando viene chiesto di eseguire una query^G che coinvolga una mutazione, in caso di una eccezione generica chiami il metodo `rollback`.	S
TU-B_354	Implementato da `test_no_commit_on_failure`; verifica^G che il database^G, quando viene chiesto di eseguire una query^G che coinvolga una mutazione, in caso di esito negativo non chiami il metodo `commit`.	S
TU-B_355	Implementato da `test_returns_false_on_integrity_error_raw`; verifica^G che il database^G, quando viene chiesto di eseguire una mutazione diretta, in caso di esito negativo restituisca *False*.	S

Codice Test^G	**Descrizione**	**Stato**
TU-B_356	Implementato da `test_rollback_on_integrity_error_raw`; verifica^G che il database^G, quando viene chiesto di eseguire una mutazione diretta, in caso di esito negativo chiami il metodo `rollback`.	S
TestQueryBase		
TU-B_357	Implementato da `test_execute_raises_not_implemented`; verifica^G che la classe `Query`^{G}, quando viene chiamato il suo metodo `execute`, lanci un'eccezione `NotImplementedError`.	S
TestMutationBase		
TU-B_358	Implementato da `test_execute_raises_not_implemented`; verifica^G che la classe `Mutation`, quando viene chiamato il suo metodo `execute`, lanci un'eccezione `NotImplementedError`.	S

Table 14: Test di Unità Backend

4.5 Test di Integrazione

I test^G di integrazione servono a verificare che le componenti del sistema si integrino correttamente e in maniera efficace. L'obiettivo dei test^G è identificare eventuali problemi di interoperabilità e integrazione fra le componenti del software.

Codice Test^G	**Descrizione**	**Stato**
TI_01	Implementato da `test_add_and_search_returns_correct_product`; verifica^G che l'aggiunta e la ricerca di un prodotto nel database^G vettoriale del carrello restituiscano l'identificativo corretto	S
TI_02	Implementato da `test_search_filters_by_username`; verifica^G che la ricerca nel carrello filtri i prodotti in base all'utente proprietario	S
TI_03	Implementato da `test_search_empty_db`; verifica^G che la ricerca su un database^G vettoriale vuoto restituisca una lista vuota	S
TI_04	Implementato da `test_search_unknown_user_returns_empty`; verifica^G che la ricerca con un utente sconosciuto restituisca una lista vuota	S
TI_05	Implementato da `test_search_above_threshold_filters_results`; verifica^G che la soglia di similarità escluda i risultati con distanza superiore	S
TI_06	Implementato da `test_search_returns_closest_product`; verifica^G che la ricerca restituisca il prodotto con il vettore più vicino alla query^G	S
TI_07	Implementato da `test_add_and_search_returns_correct_product` (catalogo); verifica^G che l'aggiunta e la ricerca nel catalogo restituiscano l'identificativo corretto	S

Codice Test^G	**Descrizione**	**Stato**
TI_08	Implementato da `test_add_single_and_search`; verifica^G che l'aggiunta di un singolo prodotto ne permetta la ricerca esatta	S
TI_09	Implementato da `test_add_multiple_and_search_returns_closest`; verifica^G che tra più prodotti venga restituito quello semanticamente più vicino	S
TI_10	Implementato da `test_search_returns_multiple_results`; verifica^G che la ricerca possa restituire più risultati in ordine di similarità	S
TI_11	Implementato da `test_search_empty_db` (catalogo); verifica^G che la ricerca su catalogo vuoto restituisca lista vuota	S
TI_12	Implementato da `test_search_above_threshold_filters_results` (catalogo); verifica^G che la soglia escluda risultati poco rilevanti	S
TI_13	Implementato da `test_search_n_greater_than_indexed`; verifica^G che richiedere più risultati di quelli indicizzati non causi errori	S
TI_14	Implementato da `test_search_returns_second_closest`; verifica^G che la ricerca restituisca il secondo prodotto più simile quando richiesto	S
TI_15	Implementato da `test_add_preserves_order`; verifica^G che l'ordine di inserimento dei prodotti venga mantenuto nell'indice	S
TI_16	Implementato da `test_load_catalog_indexes_correct_count`; verifica^G che il caricamento del catalogo indicizzi il numero atteso di prodotti	S
TI_17	Implementato da `test_load_catalog_indexes_all_prod_ids`; verifica^G che tutti gli identificativi dei prodotti siano presenti nell'indice	S

Codice Test^G	**Descrizione**	**Stato**
TI_18	Implementato da `test_search_catalog_before_load_returns_empty`; verifica^G che la ricerca nel catalogo prima del caricamento restituisca lista vuota	S
TI_19	Implementato da `test_search_catalog_returns_indexed_product`; verifica^G che dopo il caricamento la ricerca trovi il prodotto atteso	S
TI_20	Implementato da `test_search_catalog_finds_each_product_by_exact_text`; verifica^G che ogni prodotto sia raggiungibile tramite il suo testo esatto	S
TI_21	Implementato da `test_search_catalog_returns_results_within_threshold`; verifica^G che la soglia limiti correttamente i risultati	S
TI_22	Implementato da `test_search_catalog_exact_text_has_distance_zero`; verifica^G che il testo esatto produca distanza zero	S
TI_23	Implementato da `test_load_cart_indexes_products`; verifica^G che il caricamento del carrello indicizzi i prodotti dell'utente	S
TI_24	Implementato da `test_load_cart_indexes_correct_prod_ids`; verifica^G che gli identificativi dei prodotti nel carrello siano correttamente indicizzati	S
TI_25	Implementato da `test_search_cart_before_load_returns_empty`; verifica^G che la ricerca nel carrello prima del caricamento restituisca lista vuota	S
TI_26	Implementato da `test_search_cart_returns_indexed_product`; verifica^G che dopo il caricamento la ricerca nel carrello trovi il prodotto	S
TI_27	Implementato da `test_catalog_and_cart_indexes_are_independent`; verifica^G che gli indici di catalogo e carrello siano separati	S

Codice Test^G	**Descrizione**	**Stato**
TI_28	Implementato da `test_catalog_not_affected_by_cart_load`; verifica^G che il caricamento del carrello non modifichi l'indice del catalogo	S
TI_29	Implementato da `test_load_and_search_catalog`; verifica^G il flusso completo di caricamento e ricerca nel catalogo	S
TI_30	Implementato da `test_load_catalog_indexes_all_products`; verifica^G che il catalogo venga indicizzato completamente	S
TI_31	Implementato da `test_search_catalog_returns_empty_before_load`; verifica^G che la ricerca su catalogo non caricato dia lista vuota	S
TI_32	Implementato da `test_search_catalog_returns_closest`; verifica^G che la ricerca trovi il prodotto più simile semanticamente	S
TI_33	Implementato da `test_load_and_search_cart`; verifica^G il flusso completo di caricamento e ricerca nel carrello	S
TI_34	Implementato da `test_load_cart_indexes_all_products`; verifica^G che tutti i prodotti del carrello vengano indicizzati	S
TI_35	Implementato da `test_search_cart_returns_empty_before_load`; verifica^G che la ricerca su carrello non caricato dia lista vuota	S
TI_36	Implementato da `test_catalog_and_cart_indexes_are_independent` (service); verifica^G l'indipendenza degli indici a livello di servizio	S

Table 15: Test di Integrazione

5 Cruscotto di Valutazione

5.1 MQC_01: Earned Value e MQC_02: Planned Value

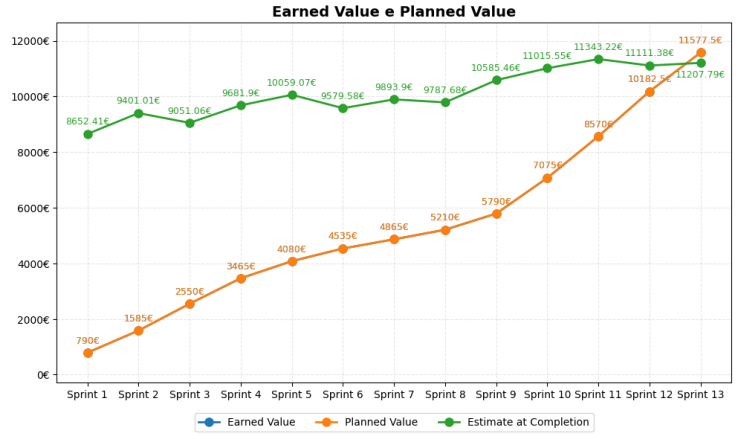

Figure 1: MQC_01: Earned Value e MQC_02: Planned Value

Dal grafico emerge la capacità del gruppo nel completare tutte le attività previste in ciascuno sprint^G, portando alla coincidenza fra le metriche "Earned Value^G" e "Planned Value^G".
Si osserva inoltre un progressivo aumento del lavoro pianificato da svolgere, soprattutto negli ultimi sprint^G in cui i componenti del gruppo non avevano altri impegni universitari.

5.2 MQC_03: Actual Cost e MQC_07: Estimate to Complete

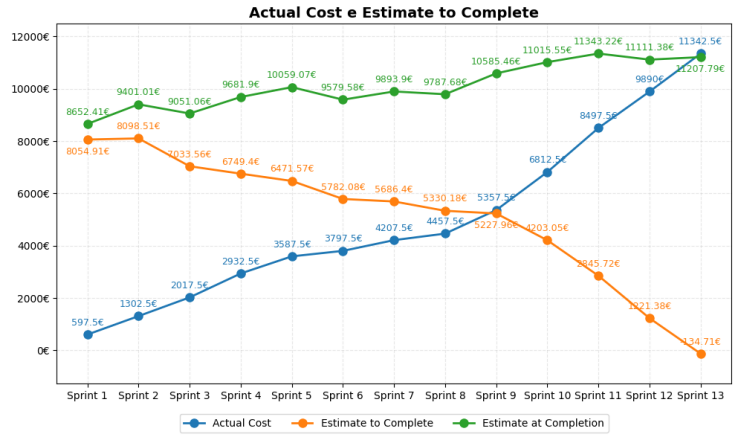

Figure 2: MQC_03: Actual Cost e MQC_07: Estimate to Complete

Dal grafico si osserva che il gruppo ha gestito bene i costi: i costi effettivi sono sempre rimasti al di sotto della metrica "Estimate at Completion^G" e del budget massimo di 11.440€; solo nell'ultimo sprint^G il costo effettivo ha superato la stima finale, pur restando comunque entro il budget.
Nella prima fase del progetto^G si può vedere come la differenza fra i preventivi e i consuntivi sia più evidente, tuttavia nel corso del tempo la capacità di pianificazione^G del gruppo è migliorata, riducendo progressivamente questo scarto.
Questa evoluzione è documentata nel Piano di Progetto^G.

5.3 MQC_04: Cost Performance Index e MQC_05: Schedule Performance Index

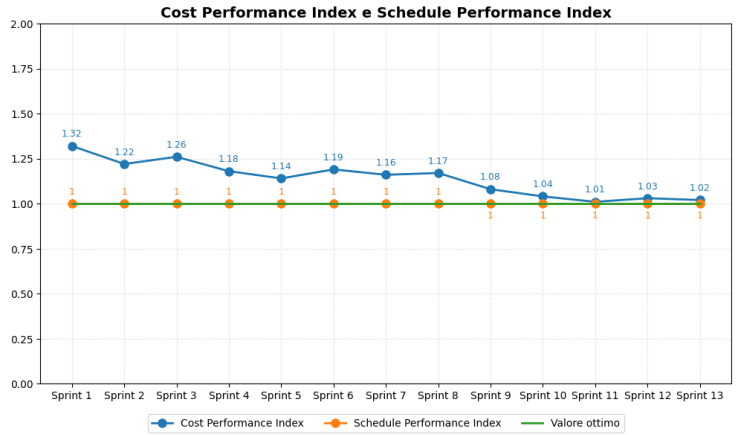

Figure 3: MQC_04: Cost Performance Index e MQC_05: Schedule Performance Index

Dall'analisi si evince che il Cost Performance Index^G (CPI) si mantiene stabilmente al di sopra del valore ottimale, mentre lo Schedule Performance Index^G (SPI) coincide perfettamente.
Questo risultato testimonia l'efficacia^G del gruppo nel controllare i costi, mantenendoli sistematicamente al di sotto del budget preventivato, senza mai rischiare di superarlo alla conclusione del progetto.

5.4 MQC_06: Estimate at Completion

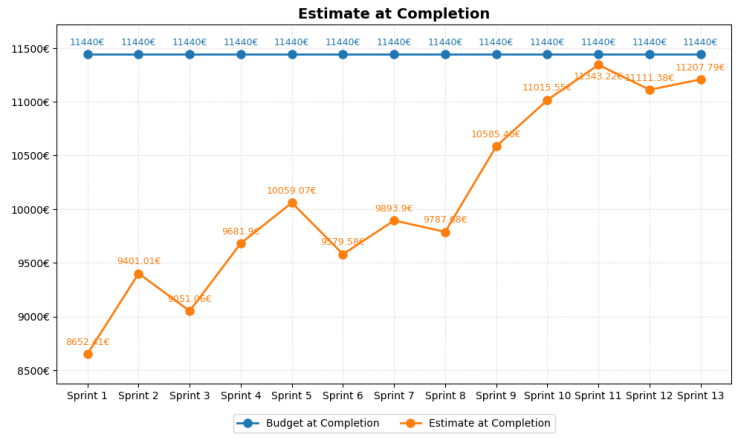

Figure 4: MQC_06: Estimate at Completion

Il costo stimato di fine progetto^G si attesta sempre sotto la soglia del budget definito in sede di Candidatura.
Il picco del costo stimato è stato raggiunto allo Sprint^G 11, periodo in cui il gruppo era interamente impegnato nella codifica dell'MVP^G e della stesura dei documenti.

5.5 MQC_08: Time Estimate at Completion

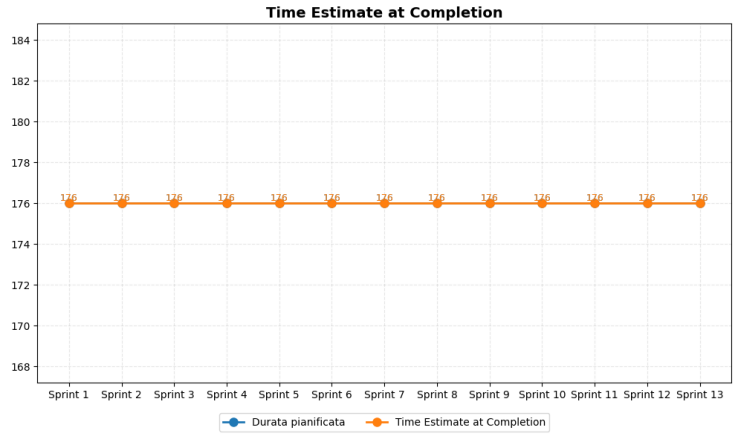

Figure 5: MQC_08: Time Estimate at Completion

Poiché lo Schedule Performance Index^G si è sempre mantenuto al valore ottimale di 1, anche la stima del tempo necessario per la conclusione del progetto^G è rimasta invariata, confermando i 176 giorni previsti tra la data di aggiudicazione dell'appalto e la scadenza prevista del 30 aprile.

5.6 MQC_09: Completeness Issue

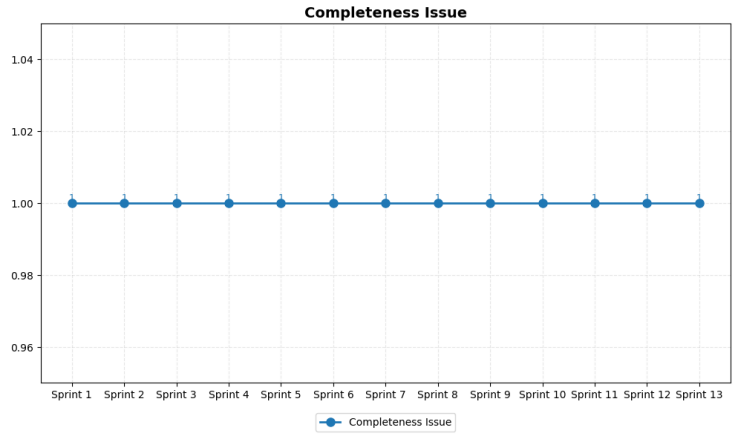

Figure 6: MQC_09: Completeness Issue

Il gruppo nel corso del progetto^G è sempre riuscito a completare nel periodo di sprint^G le attività delineate, evidenziando la capacità di assegnare e distribuire correttamente le attività fra i membri del gruppo.

5.7 MQC_10: Indice di Gulpease

5.7.1 Indice di Gulpease Analisi dei Requisiti

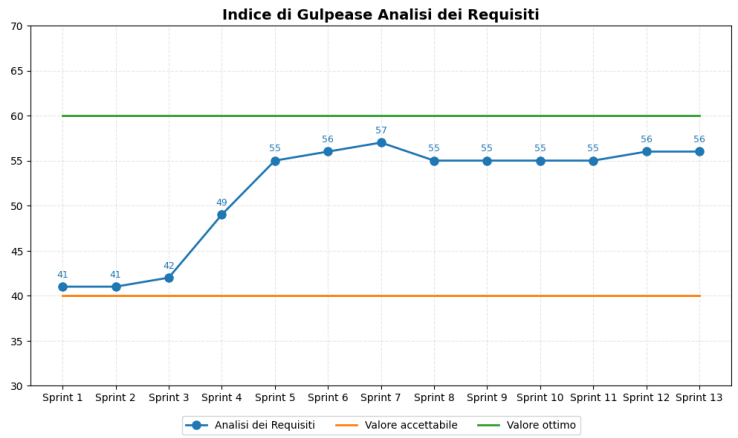

Figure 7: Indice di Gulpease Analisi dei Requisiti

L'indice di Gulpease dell'Analisi dei Requisiti^G non ha mai raggiunto il valore ottimo, pur mantenendosi stabilmente nella fascia compresa tra accettabile e ottimo.
Il gruppo è consapevole di aver sottovalutato la difficoltà di scrivere una documentazione chiara e dal linguaggio semplice.

5.7.2 Indice di Gulpease Piano di Qualifica

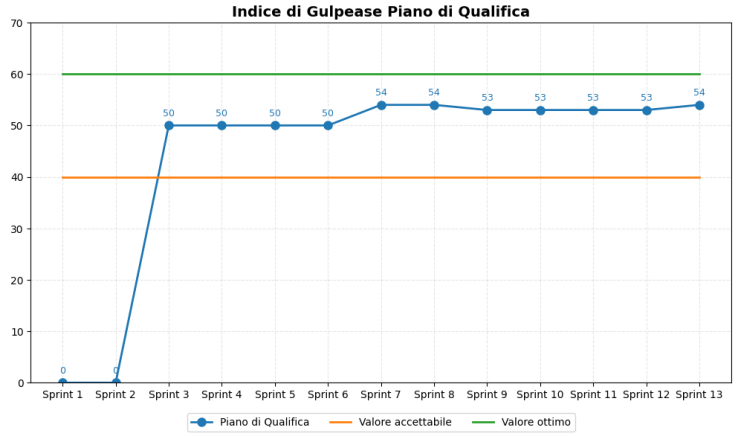

Figure 8: Indice di Gulpease Piano di Qualifica

Per le stesse motivazioni esposte in precedenza, anche l'indice di Gulpease del Piano di Qualifica^G non ha mai superato la soglia ottimale definita dal gruppo ma si è sempre mantenuta tra l'accettabile e l'ottimo.

5.7.3 Indice di Gulpease Piano di Progetto

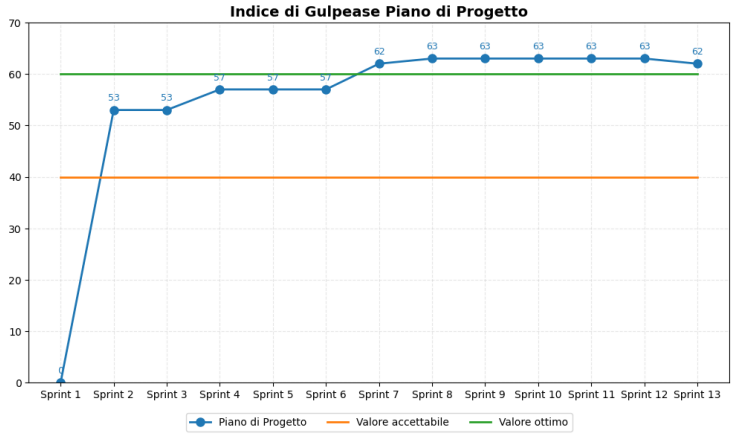

Figure 9: Indice di Gulpease Piano di Progetto

A partire dal periodo della PB^G, l'indice di Gulpease del Piano di Progetto^G si attesta stabilmente sopra la soglia dell'ottimalità. Questo dimostra che, in quella fase, il gruppo è migliorato, riuscendo a esprimere i contenuti del documento in modo più semplice e immediato.

5.7.4 Indice di Gulpease Norme di Progetto

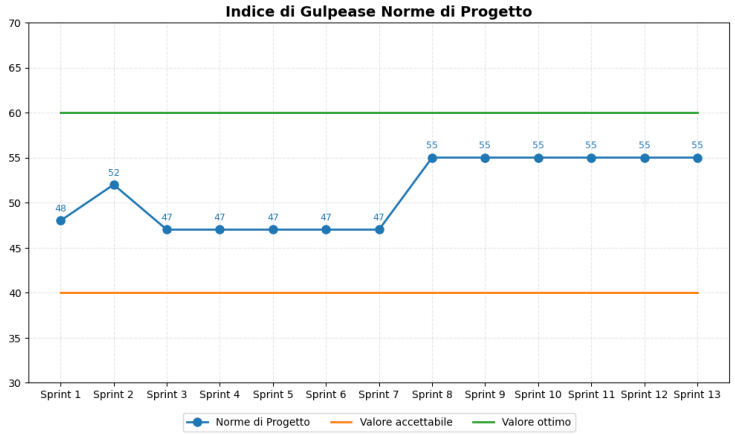

Figure 10: Indice di Gulpease Norme di Progetto

Le Norme di Progetto^G si sono stabilizzate tra lo sprint^G 3 e lo sprint^G 7, periodo in cui il gruppo ha completato la definizione delle principali procedure operative.
Successivamente le modifiche sono state minime, come documentato nel "Registro delle Modifiche".
Tuttavia, a seguito della revisione RTB^G, è stato necessario rivedere il documento per sistemare alcune parti segnalate: questa riscrittura ha fatto aumentare l'indice di 8 punti, per poi rimanere stabile in tutti gli sprint^G successivi, mantenendosi sempre tra il valore accettabile e il valore ottimo.

5.7.5 Indice di Gulpease Glossario

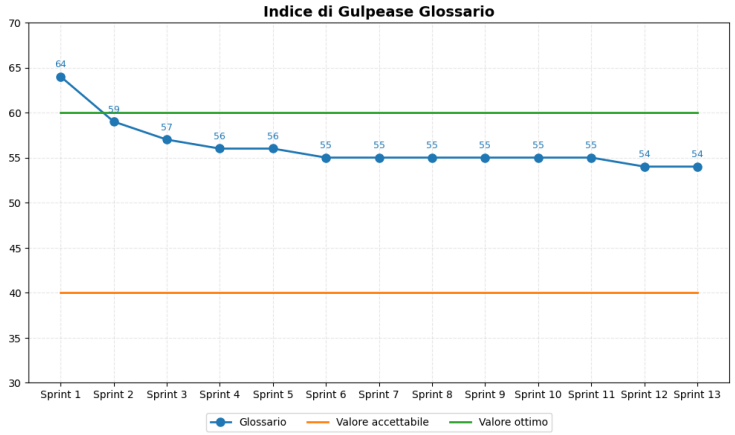

Figure 11: Indice di Gulpease Glossario

Il Glossario^G contiene per definizione termini specialistici e tecnici, influendo strutturalmente sul suo indice di Gulpease, mantenendolo su valori più bassi.

5.7.6 Indice di Gulpease Specifica Tecnica

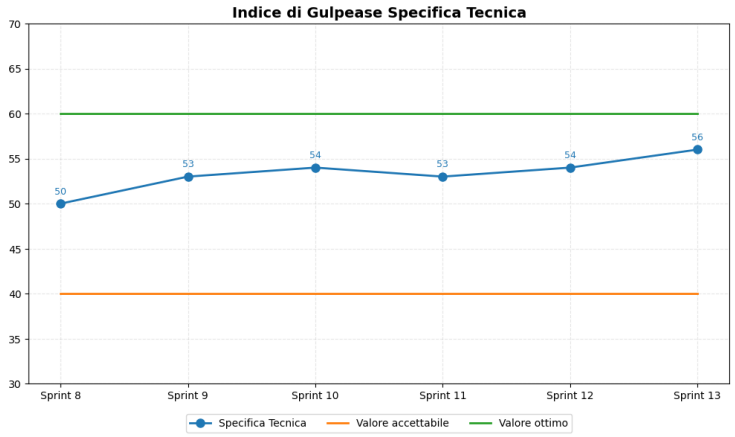

Figure 12: Indice di Gulpease Specifica Tecnica

La Specifica Tecnica^G fa un uso esteso di diagrammi e figure, indispensabili per rappresentare le relazioni tra i moduli.
La parte descrittiva, seppur non predominante, è comunque presente per le necessarie spiegazioni e rispetta gli standard qualitativi del gruppo.

5.7.7 Indice di Gulpease Manuale Utente

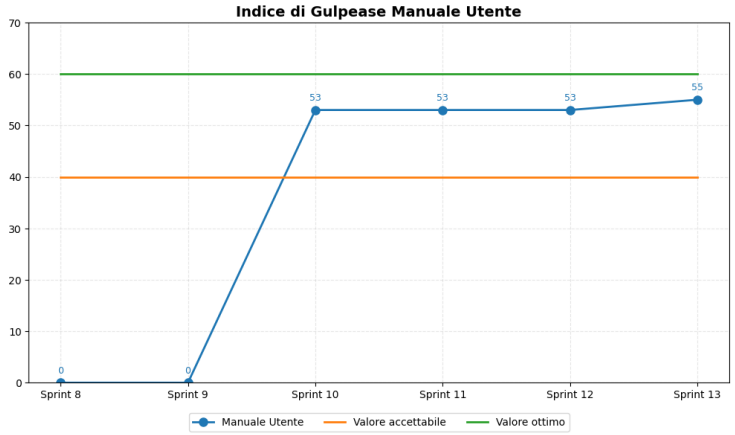

Figure 13: Indice di Gulpease Manuale Utente

Il Manuale Utente^G è prevalentemente visivo: le numerose immagini guidano l'utente passo passo, riducendo la necessità di lunghi testi.
La parte testuale, seppur limitata, rispetta gli standard qualitativi del gruppo.

5.8 MQC_11: Test Success Rate

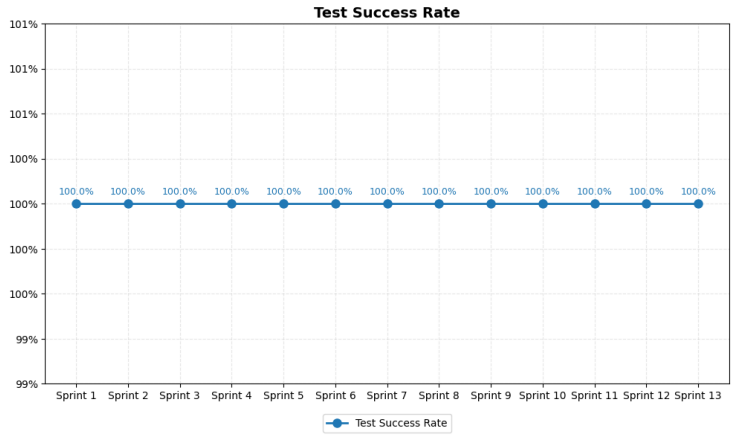

Figure 14: MQC_11: Test Success Rate

All'inizio di ogni sprint^G, tutti i test^G scritti dal gruppo superavano la fase senza errori bloccanti, dimostrando la capacità di scrivere test^G corretti e di

correggere prontamente quelli falliti.
Tuttavia, questa metrica è piuttosto limitante, poiché non evidenzia con precisione i momenti di maggiore criticità dovuti al refactoring del codice.

5.9 MQC_12: Quality Metrics Satisfied

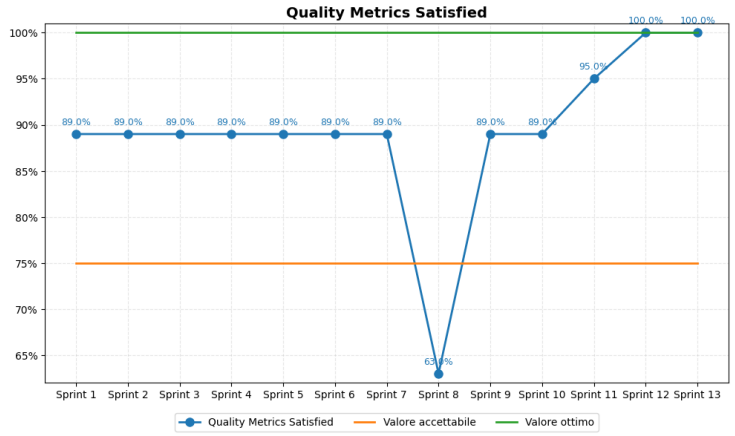

Figure 15: MQC_12: Quality Metrics Satisfied

Nel grafico sono considerate soddisfatte le metriche accettabili.
A differenza della RTB^G, nella PB^G è stata rispettata anche l'unica metrica precedentemente non soddisfatta, ovvero la capacità di mantenere l'"Estimate at Completion^G" entro la soglia del $\pm 10\%$ rispetto al "Budget at Completion^G".
Il picco negativo raggiunto dal gruppo allo Sprint^G 8 è naturale poiché non era ancora stata iniziata la codifica dell'MVP^G, e tutte le metriche associate risultavano non accettabili.

5.10 MQD_01: Requisiti obbligatori soddisfatti, MQD_02: Requisiti desiderabili soddisfatti e MQD_03: Requisiti opzionali soddisfatti

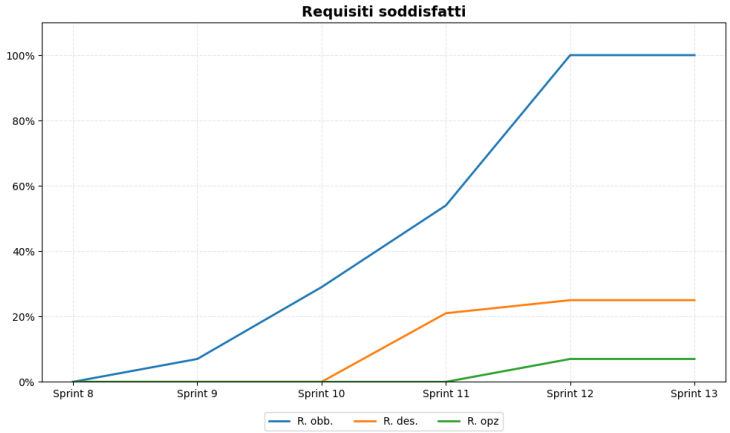

Figure 16: MQD_01: Requisiti obbligatori soddisfatti, MQD_02: Requisiti desiderabili soddisfatti e MQD_03: Requisiti opzionali soddisfatti

Come si nota dal grafico, il gruppo non ha completamente trascurato i requisiti desiderabili, ma si è impegnato anche nel raggiungimento di alcuni di essi.
La crescita è costante nel tempo e si è raggiunto la totalità dei requisiti obbligatori soddisfatti allo sprint^G 12, ufficializzato nello sprint^G 13 all'incontro per l'approvazione MVP^G con l'azienda.

5.11 MQD_04: Code Coverage, MQD_05: Branch Coverage e MQD_06: Statement Coverage

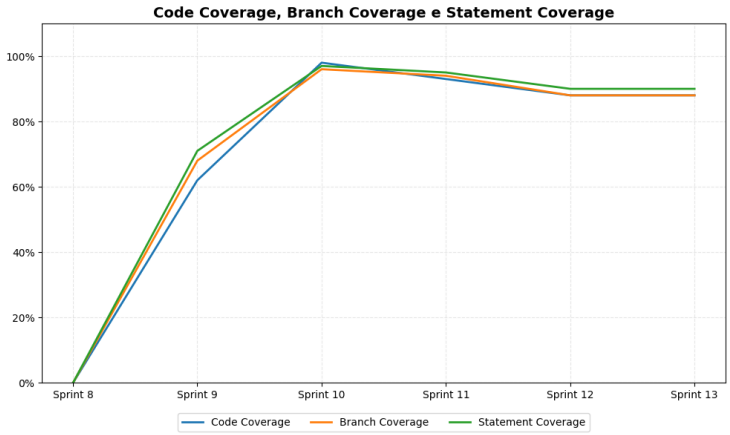

Figure 17: MQD_04: Code Coverage, MQD_05: Branch Coverage e MQD_06: Statement Coverage

Il gruppo è sempre riuscito a mantenere un'ottima copertura del progetto. Ciò è facilmente dimostrabile considerando la quantità di test^G di unità descritta nella sezione "Test^G di Unità".

5.12 MQD_07: Code Smells per KLOC

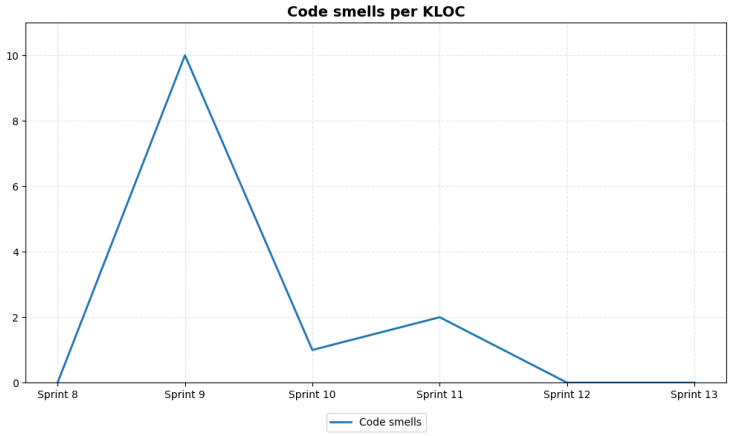

Figure 18: MQD_07: Code Smells per KLOC

Il gruppo ha riscontrato dei problemi con questa metrica allo Sprint^G 9, il primo sprint^G in cui è iniziata la codifica dell'MVP. Si è subito attivato per risolvere i problemi, sfruttando in maniera più rigorosa le segnalazioni di SonarQube, strumento utilizzato dal gruppo per l'analisi statica.

5.13 MQD_08: Cyclomatic Complexity e MQD_09: Cognitive Complexity

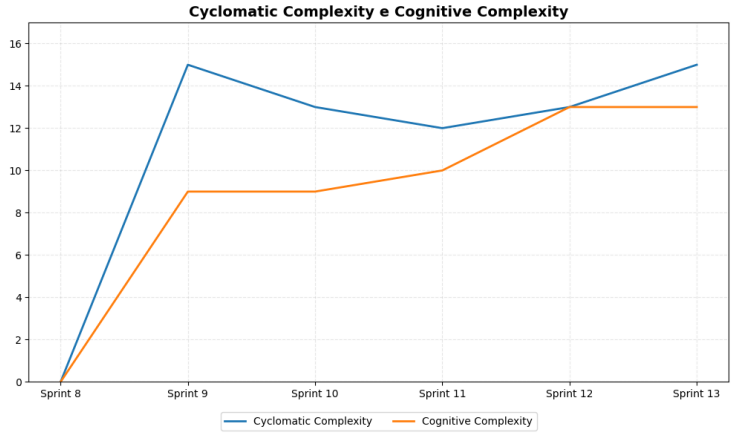

Figure 19: MQD_08: Cyclomatic Complexity e MQD_09: Cognitive Complexity

Il gruppo ha sempre tenuto sotto controllo la complessità cognitiva e ciclomatica delle funzioni, intervenendo nel caso di funzioni eccessivamente complesse.
Grazie alle segnalazioni tempestive di SonarQube, è stato possibile individuare con precisione dove effettuare il refactoring.
Questo approccio si è rivelato molto utile per preservare la manutenibilità del codice nel tempo, anche in ottica di future aggiunte di funzionalità.